4 비례식과 비례배분

1 단원 개관

비례식과 비례배분은 추후 수학 학습에 중요한 기초가 되며, 수학 외의 학문을 비롯한 다양한 영역과 일상생활에서 밀접하게 연결되는 개념이다.

학생들은 6학년 1학기 비와 비율 단원에서 두 수 비교하기, 비의 개념, 비율을 분수와 소수로 나타내기, 생활 속에서 비율 활용하기, 백분율의 개념을 학습하였다. 이러한 선수 학습을 바탕으로 본 단원에서는 장난감 가게를 주제로 한 실생활 상황 속에서 비례식과 비례배분을 활용한다. 비와 비율 개념을 바탕으로 두 수의 비에 전항과 후항을 알아보고, 전항과 후항에 각각 0이 아닌 같은 수를 곱하거나 전항과 후항을 0이 아닌 같은 수로 나누어도 그 비율이 같다는 비의 성질을 발견하고, 이를 활용하여 소수의 비, 분수의 비, 분수와 소수의 비를 간단한 자연수의 비로 나타낸다. 또한, 비율이 같은 두 비를 기호 '='를 사용하여 나타낸 비례식을 도입하고, 외항의 곱과 내항의 곱을 구한 뒤 그 값이 같음을 확인하여 비례식의 성질을 이해하고, 이를 활용하여 실생활 상황 속 문제를 해결한다. 이러한 비례식의 성질을 응용하여 전체를 주어진 비로 배분하는 비례배분을 이해하고, 이를 활용하여 실생활 상황 속 문제를 해결한다.

이 단원의 학습을 통해 일상생활에서 비례적 상황과 비(非)비례적 상황을 구분하여 인식하고, 여러 가지 문제 상황에서 비례식을 만들어 내는 등 비례적 추론 능력을 기르는 경험을 하도록 한다. 또한, 두 양 사이의 대응 관계를 기호를 사용하여 비례식으로 나타내는 경험을 통해 수학적 표현의 편리함을 인식할 수 있도록 한다.

2 2022 개정 수학과 교육과정

내용 체계

핵심 아이디어	• 변화하는 현상에 반복적인 요소로 들어있는 규칙은 수나 식으로 표현될 수 있으며, 규칙을 탐구하는 것은 수학적으로 추측하고 일반화하는 데 기반이 된다. • 동치 관계, 대응 관계, 비례 관계 등은 여러 현상에 들어있는 대상들 사이의 다양한 관계를 기술하고 복잡한 문제를 해결하는 데 유용하게 활용된다.		
범주	지식 • 이해 • 비례식과 비례배분	과정 • 기능 • 두 양의 관계를 탐구하고, 등호를 사용하여 나타내기 • 비례식을 풀고, 주어진 양을 비례배분하기	가치 • 태도 • 비와 비율의 유용성 인식 • 변화와 관계 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

성취기준

3 비례식과 비례배분

[6수02-04] 비례식을 알고, 그 성질을 이해하며, 이를 활용하여 간단한 비례식을 풀 수 있다.

[6수02-05] 비례배분을 알고, 주어진 양을 비례배분 할 수 있다.

성취기준 적용 시 고려 사항

- '변화와 관계' 영역에서는 용어와 기호로 '비, 기준량, 비교하는 양, 비율, 백분율, 비례식, 비례배분, :, %'를 다룬다.
- '변화와 관계' 영역에서는 기후변화, 생태계, 과학 기술의 발전 등 학생의 삶과 관련된 다양한 문제 상황을 활용할 수 있다.
- '변화와 관계' 영역의 문제 상황에서 문제해결 전략 비교하기, 주어진 문제에서 필요 없는 정보나 부족한 정보 찾기, 조건을 바꾸어 새로운 문제 만들기, 문제해결 과정의 타당성 검토하기 등을 통하여 문제해결 역량을 기르게 한다.
- '변화와 관계' 영역에서 자신의 문제해결 과정을 논리적으로 설명하고 다른 친구의 문제해결 과정과 비교함으로써 비판적으로 사고하는 태도를 기르게 한다.

핵심 아이디어와 관련하여 이번 단원에서 학생들은 비의 전항과 후항에 0이 아닌 같은 수를 곱하거나 비의 전항과 후항을 0이 아닌 같은 수로 나누어도 비율이 같음을 확인한다. 학생들이 학습한 비와 비율을 이용하여 비의 성질을 학습하고 이를 통해 비례식을 만들어 보고, 비례식의 성질을 활용하여 다양한 실생활 문제를 해결할 수 있게 한다.

범주와 관련하여 지식·이해 범주에서는 비의 성질에 대한 이해를 통해 비례식과 비례배분을 이해한다. 과정·기능 범주에서는 비례식에서 외항의 곱과 내항의 곱이 같다는 성질을 이용하여 다양한 문제를 해결하고, 전체를 주어진 비로 배분하는 비례배분의 과정을 경험한다. 비례배분을 할 때 비의 성질, 비례식의 성질 등을 이용하여 문제를 풀 수 있다. 가치·태도 범주에서는 실생활에서 비와 비율이 사용되는 경우를 찾아보며 수학의 유용성을 깨닫고 흥미를 가질 수 있으며, 변화와 관계 관련 문제해결에 비판적으로 사고하는 태도를 가지게 한다.

성취기준과 관련하여 이번 단원에서는 비의 성질을 이용하여 비례식을 알아보고, 비례식의 성질을 이해하며 이를 활용하여 간단한 비례식을 풀 수 있으며, 비례배분을 알고 주어진 양을 전체와 부분으로 구분하여 비례배분을 할 수 있도록 내용을 구성하였다.

3 단원 학습 계열

배운 내용

- 두 수 비교하기
- 비의 개념 알기
- 비율의 개념 알기
- 생활 속에서 비율 활용하기
- 비율을 백분율로 나타내기
- 생활 속에서 백분율 활용하기

[6학년 1학기]

이 단원의 내용

- 비의 성질 이해하기
- 간단한 자연수의 비로 나타내기
- 비례식 알기
- 비례식의 성질을 이해하기
- 비례식 활용하기
- 비례배분 이해하기

배울 내용

- 정비례와 반비례
- 일차방정식
- 일차함수
- 닮음비

[중학교]

4 단원 학습 목표

영역	단원 학습 목표	
내용	1. 비의 성질을 이해하고 비율이 같은 비를 구할 수 있다. 2. 비의 성질을 이용하여 주어진 비를 간단한 자연수의 비로 나타낼 수 있다. 3. 비례식을 이해하고 비율이 같은 두 비를 비례식으로 나타낼 수 있다. 4. 비례식의 성질을 이해하고 비례식의 성질을 이용하여 문제를 해결할 수 있다. 5. 비례식의 성질을 활용하여 여러 가지 실생활 문제를 해결할 수 있다. 6. 비례배분의 의미를 알고 주어진 양을 비례배분할 수 있다.	
교과 역량	1. 비의 성질을 이해하고 설명할 수 있다. 추론 의사소통 2. 비의 성질을 이용하여 주어진 비를 간단한 자연수의 비로 나타낼 수 있다. 문제해결 추론 3. 비례식을 이해하고 비례식의 성질을 설명할 수 있다. 추론 의사소통 4. 비례배분을 이해하고 비례배분하는 방법을 설명할 수 있다. 문제해결 추론 의사소통 5. 실생활에서 비례식과 비례배분이 사용되는 경우를 찾고, 관련된 문제를 다양한 방법으로 해결할 수 있다. 문제해결 추론 의사소통 연결 정보처리	
범주	지식 • 이해	• 비례식과 비례배분
	과정 • 기능	• 두 양의 관계를 탐구하고, 등호를 사용하여 나타내기 • 비례식을 풀고, 주어진 양을 비례배분하기
	가치 • 태도	• 비와 비율의 유용성 인식 • 변화와 관계 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

5 단원의 흐름

1차시
단원 도입

2차시
비에는
어떤 성질이 있을까요

3차시
간단한 자연수의 비로
어떻게 나타낼까요

4차시
비례식은 무엇일까요

5차시
비례식에는
어떤 성질이 있을까요

6차시
비례식을 활용해 볼까요

7차시
비례배분은 무엇일까요

8차시
뚝딱! 해결해요

9차시
함께! 놀아요
공원 도면 그리기

10차시
곰곰! 생각해요
폐기물 재활용하기

6 단원의 전개 계획

차시	주제 (차시명)	쪽수	교수 • 학습 내용	교과 역량
1	**단원 도입**	수학 84~85쪽 익힘 53쪽	• '떠올려 보기'를 통해 배운 내용을 확인한다. • 단원 도입 만화를 보면서 비례식과 비례배분이 필요한 상황을 살펴본다.	추론 의사소통 연결
2	비에는 어떤 성질이 있을까요	수학 86~87쪽 익힘 54~55쪽	• 두 비를 비교하여 비의 성질을 알아본다. • 주어진 비와 비율이 같은 비를 만든다.	추론 의사소통
3	간단한 자연수의 비로 어떻게 나타낼까요	수학 88~89쪽 익힘 56~57쪽	• 소수의 비를 비의 성질을 이용하여 간단한 자연수의 비로 나타낸다. • 분수의 비를 비의 성질을 이용하여 간단한 자연수의 비로 나타낸다. • 분수와 소수의 비를 비의 성질을 이용하여 간단한 자연수의 비로 나타낸다.	문제해결 추론 의사소통
4	비례식은 무엇일까요	수학 90~91쪽 익힘 58~59쪽	• 비의 성질을 이용하여 비례식으로 나타낸다. • 주어진 비와 비율이 같은 비를 찾아 비례식을 세워 본다.	추론 의사소통
5	비례식에는 어떤 성질이 있을까요	수학 92~93쪽 익힘 60~61쪽	• 비례식의 성질을 알아보고, 비례식의 성질을 이용하여 외항과 내항을 구한다. • 비례식의 성질을 이용하여 잘못된 비례식을 찾는다.	추론 의사소통
6	비례식을 활용해 볼까요	수학 94~95쪽 익힘 62~63쪽	• 실생활에서 비례식이 사용되는 여러 가지 경우를 이해하고 비례식의 성질이나 비의 성질을 이용하여 문제를 해결한다.	문제해결 추론 의사소통 연결 정보처리
7	비례배분은 무엇일까요	수학 96~97쪽 익힘 64~65쪽	• 주어진 상황에서 그림과 수직선을 이용하여 비례배분을 이해한다. • 실생활 상황에서 비례배분 문제를 두 가지 방법으로 해결하고 그 과정을 설명한다.	문제해결 추론 의사소통
8	**뚝딱! 해결해요**	수학 98~101쪽 익힘 66쪽	• 이 단원에서 배운 내용을 알고 있는지 스스로 알아본다. • '한눈에 보기'에서 배운 내용을 정리한다. • 학습 내용을 스스로 되돌아본다.	문제해결 추론 의사소통 연결 정보처리
9	**함께! 놀아요** 공원 도면 그리기	수학 102~103쪽	• 비례배분을 통해 공원 도면을 직접 그려 본다.	문제해결 추론 의사소통 연결 정보처리
10	**곰곰! 생각해요** 폐기물 재활용하기	수학 104~105쪽	• 비례식을 이용하여 폐기물 재활용 계획을 세우고 이를 실천한다.	문제해결 추론 의사소통 연결 정보처리

수학 『수학』, 익힘 『수학익힘』

범주			교구 및 준비물
지식 • 이해	과정 • 기능	가치 • 태도	
• 비례식과 비례배분	• 두 양의 관계를 탐구하고, 등호를 사용하여 나타내기	• 비와 비율의 유용성 인식	
• 비례식	• 두 양의 관계를 탐구하고, 등호를 사용하여 나타내기	• 비와 비율의 유용성 인식	
• 비례식	• 두 양의 관계를 탐구하고, 등호를 사용하여 나타내기	• 비와 비율의 유용성 인식	
• 비례식	• 두 양의 관계를 탐구하고, 등호를 사용하여 나타내기	• 비와 비율의 유용성 인식	
• 비례식	• 두 양의 관계를 탐구하고, 등호를 사용하여 나타내기 • 비례식을 풀기	• 비와 비율의 유용성 인식	
• 비례식	• 두 양의 관계를 탐구하고, 등호를 사용하여 나타내기 • 비례식을 풀기	• 비와 비율의 유용성 인식 • 변화와 관계 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도	
• 비례배분	• 주어진 양을 비례배분하기	• 비와 비율의 유용성 인식	
• 비례식과 비례배분	• 두 양의 관계를 탐구하고, 등호를 사용하여 나타내기 • 비례식을 풀고, 주어진 양을 비례배분하기	• 비와 비율의 유용성 인식 • 변화와 관계 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도	
• 비례배분	• 주어진 양을 비례배분하기	• 비와 비율의 유용성 인식	자, 색연필
• 비례식	• 두 양의 관계를 탐구하고, 등호를 사용하여 나타내기	• 비와 비율의 유용성 인식 • 변화와 관계 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도	

7 단원 지도 유의 사항

① 비의 성질을 이용하여 주어진 비를 간단한 자연수의 비로 나타낼 때 '간단한'이라는 말의 의미는 각자 다르게 해석될 수 있음을 이해하게 한다.

② 실생활에서 비례식과 비례배분이 적용되는 다양한 상황을 제시하여 수학이 실생활과 밀접한 관련이 있다는 것을 알게 한다.

③ 비례식과 비례배분을 논리적인 설명을 통해 이해시키기보다는 실생활 속 다양한 상황을 통해 학생 스스로 개념을 찾고 자연스럽게 비례식의 성질과 비례배분 방법을 이해하게 한다.

④ 실생활 속 비례식과 비례배분에 대한 문제를 해결할 때 충분한 시간을 제공하고 해결 방법에 대한 자신의 생각을 자유롭게 표현하게 하여 수학 교과 역량을 키울 수 있게 한다.

8 전자책등 자료 수록 목록

차시	주제 (차시명)	수업 지도안	교수 • 학습 자료	영상 • 음원 자료		활동지	기초 학습지	형성 평가	단원별 평가	피디에프 (PDF) 자료
				영상	음원					
1	**단원 도입**	●	교과 역량 체크리스트 교사용 체크리스트 동료 평가지	만화 체조	●				진단 평가 단원 평가 (기본, 보충, 심화) 서술형 평가	수학 수학익힘 수학 지도서
2	비에는 어떤 성질이 있을까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지	선수			●	기초 기본		
3	간단한 자연수의 비로 어떻게 나타낼까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지				●	기초 기본		
4	비례식은 무엇일까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지			보충	●	기초 기본		
5	비례식에는 어떤 성질이 있을까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지	선수			●	기초 기본		
6	비례식을 활용해 볼까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지					기초 기본		
7	비례배분은 무엇일까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지				●	기초 기본		
8	**뚝딱! 해결해요**	●	교사용 체크리스트 동료 평가지 자기 평가지							
9	**함께! 놀아요** 공원 도면 그리기	●	교사용 체크리스트 동료 평가지							
10	**곰곰! 생각해요** 폐기물 재활용하기	● (세안)	교사용 체크리스트 동료 평가지							

9 단원 학습 평가

영역	평가 내용	관련 차시	평가 방법						
			지필	구술	관찰	자기	동료	프로젝트	포트폴리오
내용	1. 비의 성질을 이해하고 비율이 같은 비를 구할 수 있는가?	2	●	●	●		●		
	2. 비의 성질을 이용하여 주어진 비를 간단한 자연수의 비로 나타낼 수 있는가?	3	●	●	●		●		
	3. 비례식을 이해하고 비율이 같은 두 비를 비례식으로 나타낼 수 있는가?	4	●	●	●		●		
	4. 비례식의 성질을 이해하고 비례식의 성질을 이용하여 문제를 해결할 수 있는가?	5	●	●	●		●		
	5. 비례식의 성질을 활용하여 여러 가지 실생활 문제를 해결할 수 있는가?	6	●	●	●		●		
	6. 비례배분의 의미를 알고 주어진 양을 비례배분할 수 있는가?	7	●		●		●		
교과 역량	1. 비의 성질을 이해하고 설명할 수 있는가? 추론 의사소통	2	●	●	●		●		
	2. 비의 성질을 이용하여 주어진 비를 간단한 자연수의 비로 나타낼 수 있는가? 문제해결 추론	3	●	●	●		●		
	3. 비례식을 이해하고 비례식의 성질을 설명할 수 있는가? 추론 의사소통	4, 5	●	●	●		●		
	4. 비례배분을 이해하고 비례배분하는 방법을 설명할 수 있는가? 문제해결 추론 의사소통	7, 8, 9	●	●	●	●	●		
	5. 실생활에서 비례식과 비례배분이 사용되는 경우를 찾고, 관련된 문제를 다양한 방법으로 해결할 수 있는가? 문제해결 추론 의사소통 연결 정보처리	6, 8~10	●	●	●	●	●		●

10 학생 맞춤형 지도 방안 및 학습 과정 중심 평가 방안 예시 — 4차시를 중심으로

목표 및 방법

평가 목표	내용	• 비례식을 이해하고 비율이 같은 두 비를 비례식으로 나타낼 수 있다.
	교과 역량	• 비례식을 이해하고 비례식의 성질을 설명할 수 있다. 추론 의사소통
	범주	지식 • 이해 • 비례식
		과정 • 기능 • 두 양의 관계를 탐구하고, 등호를 사용하여 나타내기
		가치 • 태도 • 비와 비율의 유용성 인식
평가 방법	지필 평가, 구술 평가, 관찰 평가	

교수 • 학습 활동 및 평가 계획

수업 설계	교수 • 학습 내용	평가 계획	평가 방법
도입	● 전 차시 상황 및 문제 상황 이해하기 – 지난 시간에 배운 내용 점검하기 – 주어진 상황 이해하기	**[선수 학습 확인]** – 비의 성질을 이용하여 주어진 비를 간단한 자연수의 비로 나타낼 수 있는가?	구술 평가 관찰 평가
전개	● 광고지 가와 나의 가로와 세로의 비와 비율 비교하기 – 비율이 같은 두 비를 어떻게 나타내면 좋을지 생각해 보기 – 비례식, 외항, 내항에 대해 알기 ● 비의 성질을 이용하여 비례식으로 나타내기 – 전항과 후항에 0이 아닌 같은 수를 곱하여 비례식으로 나타내기 – 전항과 후항을 0이 아닌 같은 수로 나누어 비례식으로 나타내기	**[평가 1]** – 비의 성질을 이용하여 비례식으로 나타낼 수 있는가? 추론	지필 평가 구술 평가 관찰 평가
정리	● 배운 내용 정리하기 – 주어진 비를 보고 비례식 만들기 – 비례식에 대한 설명 바르게 고치기 – 전자책등 형성 평가를 활용하여 내용 정리하기	**[학습 결과 확인]** – 주어진 비를 보고 비례식을 만들 수 있는가? 추론 – 비례식을 이해했는가? – 비례식의 외항과 내항을 알고 있는가?	지필 평가

학생 맞춤형 지도 방안 예시

평가	학생 반응	지도 방안 예시
선수 학습 확인	비의 성질을 이용하여 간단한 자연수의 비로 나타내는 데 어려움이 있는 경우	• 3차시 학습 결과 확인을 바탕으로 4차시를 계획한다. – 비의 전항과 후항에 0이 아닌 같은 수를 곱하거나 전항과 후항을 0이 아닌 같은 수로 나누어도 비율이 같음을 확인한다.
평가 1	비례식을 만들 수 있는 경우	• 비례식을 만드는 방법을 친구들에게 설명하게 한다.
	비례식을 만들지 못하는 경우	• 비율이 같은 비를 찾아보거나 비의 성질을 이용하여 비례식을 만들어 보게 한다.
평가 2	비율이 같은 두 비를 비례식으로 나타내고, 비례식의 외항과 내항을 구별해서 설명할 수 있는 경우	• 실생활에서 비례식으로 나타낼 수 있는 경우를 찾아 비례식으로 나타내어 보고 외항과 내항을 구별해 보게 한다.
	비율이 같은 두 비를 비례식으로 나타내지만, 비례식의 외항과 내항을 잘 구별하지 못하는 경우	• 외항과 내항을 다시 한번 지도한 후 학생이 나타낸 비례식에서 외항과 내항을 구별해 보게 한다.
	비율이 같은 두 비를 비례식으로 나타내지 못하고 비례식의 외항과 내항을 잘 구별하지 못하는 경우	• 비례식, 외항, 내항을 다시 한번 지도한 후 두 광고지의 가로와 세로의 비를 비례식으로 나타내고 외항과 내항을 찾아보게 한다.
평가 3	비의 성질을 이용하여 비례식으로 나타내고 설명할 수 있는 경우	• 비례식을 만드는 방법을 말이나 글, 그림 등 다양한 방법으로 표현해 보게 한다.
	비의 성질을 이용하여 비례식으로 나타낼 수 있으나 설명하지 못하는 경우	• 자신이 알고 있는 것을 친구에게 설명할 수 있는 기회를 주고, 친구의 설명을 경청하는 과정에서 의사소통 능력을 기르도록 한다.
	비의 성질을 이용하여 비례식으로 나타내지 못하는 경우	• 간단한 두 비를 이용하여 비례식을 만드는 과정을 반복 연습하도록 한다.
학습 결과 확인	비례식을 이해하고 비례식을 만들 수 있는 경우	• 학습 결과 확인(확인 및 형성 평가)을 바탕으로 보충 학습 및 5차시를 계획한다.

11 내용 체계 중심 수업 지도안 예시 — 10차시를 중심으로

수학과 교수 • 학습 과정안

학습 주제	• [곰곰! 생각해요] 폐기물 재활용하기		차시	10차시
학습 목표	내용	• 비례식의 성질을 활용하여 여러 가지 실생활 문제를 해결할 수 있다.	수업 모형	수학적 모델링 수업 모형
	교과 역량	• 실생활에서 비례식과 비례배분이 사용되는 경우를 찾고, 관련된 문제를 다양한 방법으로 해결할 수 있다. 문제해결 추론 의사소통 연결 정보처리		
	범주	지식 • 이해 • 비례식		
		과정 • 기능 • 두 양의 관계를 탐구하고, 등호를 사용하여 나타내기		
		가치 • 태도 • 비와 비율의 유용성 인식 • 변화와 관계 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도		
교수 • 학습 방법 및 유의 사항	• 실생활 문제 상황을 비례식과 연결할 수 있도록 지도한다.			

자 자료, 유 유의점

학습 단계		교수 • 학습 활동	시간(분)	자료 및 유의점
도입		**[활동을 이해하고 흥미 유발하기]** ● 어떤 활동인 것 같나요? – 문제 상황을 수학을 이용하여 해결하는 활동인 것 같습니다. **문제 상황 이해하기** ● 문제가 되는 상황은 무엇인가요? – 생산자 책임 제도는 생산자가 물건의 생산뿐만 아니라 재활용까지 책임지는 제도입니다. 행정 복지 센터에서 폐기물을 새 물품으로 교환해 주고 있습니다.	5	유 제목을 통해 활동 내용에 대해 흥미를 유발한다.
전개	현실적 문제	● 어떠한 상황인가요? – 우리 반에서 한 달 동안 우유갑 또는 폐건전지를 모아 재활용하려고 합니다. ● 해결해야 할 문제를 찾아보세요. – 우유갑 또는 폐건전지를 한 달 동안 모아 보고, 휴지나 새 건전지로 받을 수 있는 물품의 수를 구하려고 합니다.	5	유 문제 상황을 인식하고 폐기물을 재활용해야 하는 상황을 인지하도록 한다.

전개	수학과 연결	● 조사해야 할 자료는 무엇인지 생각해 보세요. – 우리 반에서 한 달 동안 모을 수 있는 폐건전지 또는 우유갑 수입니다. ● 문제를 해결하기 위해 필요한 수학이 무엇인지 생각해 보세요. – 비례식을 이용하면 교환하여 받을 수 있는 물품의 수를 구할 수 있습니다.	5	
	수학으로 해결	● 선택한 수학은 무엇인가요? – 비례식입니다. ● 자신이 선택한 수학을 이용하여 문제를 해결해 보세요. – 폐건전지 72개를 모았을 때 받을 수 있는 새 건전지의 수를 □개라 하고 비례식을 세우면 12 : 1 = 72 : □입니다. 12 × □ = 1 × 72이므로 12 × □ = 72, □ = 6입니다. 따라서 받을 수 있는 새 건전지는 6개입니다. – 우유갑을 350개 모았을 때 받을 수 있는 휴지의 수를 □개라 하고 비례식을 세우면 35 : 1 = 350 : □입니다. 35 × □ = 1 × 350이므로 35 × □ = 350, □ = 10입니다. 따라서 받을 수 있는 휴지는 10개입니다.	10	(유) 모을 수 있는 폐기물을 정하고 목표 수량을 정하여 비례식을 세워 문제를 해결해 본다.
	결과 해석	● 결과를 정리해 보세요. – (수학을 이용하여 문제를 해결한 결과를 정리해 본다.) ● 정리한 결과가 적절한지 생각해 보고, 정리한 결과를 친구들과 이야기해 보세요. – 우리 반 친구들과 한 달 동안 모은 폐건전지는 72개이고, 새 건전지로 교환하면 6개이므로 적절하다고 생각합니다. – 우리 반 친구들과 한 달 동안 모은 우유갑은 350개이고, 휴지로 교환하면 10개이므로 적절하다고 생각합니다.	10	(유) 수학을 이용하여 문제를 해결한 결과를 정리하고, 그 결과가 적절한지 생각해 보도록 한다.
정리 및 평가		**[활동을 정리하고 소감 말하기]** ● 활동을 하며 알게 된 점이나 느낀 점을 말해 보세요. – (허용적인 분위기에서 자유롭게 이야기한다.) **[차시 예고]** 다음 시간에는 5단원 원주율과 원의 넓이에 대해 알아보겠습니다.	5	(유) 활동 후 알게 된 점이나 느낀 점을 자유롭게 이야기한다.

평가 계획

<table>
<tr><td rowspan="5">차시
평가 목표</td><td>내용</td><td colspan="2">• 비례식의 성질을 활용하여 여러 가지 실생활 문제를 해결할 수 있다.</td></tr>
<tr><td>교과
역량</td><td colspan="2">• 실생활에서 비례식과 비례배분이 사용되는 경우를 찾고, 관련된 문제를 다양한 방법으로 해결할 수 있다. 문제해결 추론 의사소통 연결 정보처리</td></tr>
<tr><td rowspan="3">범주</td><td>지식 • 이해</td><td>• 비례식</td></tr>
<tr><td>과정 • 기능</td><td>• 두 양의 관계를 탐구하고, 등호를 사용하여 나타내기</td></tr>
<tr><td>가치 • 태도</td><td>• 비와 비율의 유용성 인식
• 변화와 관계 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도</td></tr>
<tr><td>평가 내용</td><td colspan="3">• 실생활 문제를 비례식과 연결하여 해결할 수 있는가?</td></tr>
<tr><td rowspan="4">학생
맞춤형
지도 방안
예시</td><td colspan="2">학생 반응</td><td>지도 방안 예시</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 실생활 문제를 비례식의 성질과 연결하여 해결하는 경우</td><td>• 자신이 해결한 방법을 친구들에게 설명해 보게 한다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 실생활 문제를 비례식의 성질과 연결할 수 있지만 해결하는 데 어려움을 겪는 경우</td><td>• 간단한 비례식을 이용하여 비례식은 외항의 곱과 내항의 곱이 같음을 지도한다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 실생활 문제를 비례식의 성질과 연결하기 어려워 하는 경우</td><td>• 비율이 같은 간단한 두 비를 이용하여 비례식을 만들어 보는 과정을 반복하여 지도한다.</td></tr>
</table>

자기 평가

* 활동에 잘 참여하였는지 생각해 봅시다.

1. 실생활 문제를 비례식의 성질과 연결하여 해결할 수 있어요.	○ ○ ○
2. 실생활 문제를 비례식의 성질과 연결하여 해결하는 방법을 설명할 수 있어요.	○ ○ ○

잘함: ●●●, 보통: ●●, 노력 요함: ●

12 단원 배경지식

질의 • 응답(Q&A)

Q1 **비례식과 비례배분 학습을 통해 학생들이 어떤 역량을 기를 수 있도록 지도해야 하나요?**

A1 초등학교에서 비례식을 배움으로써 중·고등학교의 '정비례와 반비례', '일차함수', '일차방정식', '도형의 닮음', '데이터 그래프', '확률' 등으로 연결됩니다. 비례식과 비례배분 학습을 통해 학생들이 비례적 사고의 바탕이 되는 비례 추론 능력을 기를 수 있도록 지도해야 합니다.

Q2 **비례 추론 능력을 기르기 위해서는 어떤 것이 필요할까요?**

A2 Lamon(1999)은 비례 추론 능력을 기르기 위해 다음과 같은 6가지 영역의 경험을 제안하였다(권미숙·김남균, 2009).

1. 상대적 사고: 상대적 사고란 두 양 사이의 곱셈적 관계에 주목하여 비교하는 것으로 학생들에게 다양한 비교 상황을 제공하여 상대적으로 사고할 수 있도록 지도해야 합니다.
2. 단위화: 두 양 사이의 곱셈적 관계에 대해 대답하려면 전체에서 차지하는 부분에 대한 묶음 단위를 알아야 합니다. 상황에 따라 어떤 단위를 적용할지를 결정하기 위해 단위에 대해 충분히 고민할 수 있도록 지도해야 합니다.
3. 분할: 분할은 사물을 똑같이 나누는 과정으로 나누어진 각 부분이 겹치지 않고 모든 부분이 사물의 한 부분이며 나누어진 각각의 부분이 같은 크기임을 의미합니다. 분할은 수와 수학적 개념의 생산, 추론과 연산을 위한 기초 활동입니다.
4. 비 감각: 비 감각을 기르기 위해서는 비례적 상황의 특징을 파악해야 합니다. 비례적인 상황과 비례적이지 않은 상황을 살펴보면서 비례적인 수학적 상황에 대해 직관적인 감각을 가질 수 있도록 해야 합니다.
5. 양과 변화: 학생들은 어릴 때부터 등수를 세고 측정하는 과정을 경험합니다. 이러한 경험들이 비례 추론 능력으로 발전하기 위해서는 변화가 수반된 관계에 대해 체계적으로 접근할 수 있도록 지도해야 합니다.
6. 유리수: 학생들은 분수의 개념을 이해하고 응용하는 데 어려움을 겪습니다. 이러한 원인으로는 분수 자체가 가지는 다양한 개념적 의미가 있습니다. '비'로서 의미가 있는 분수는 하나의 양을 비교했을 때 다른 양이 얼마 정도인지를 나타낼 때 이용됨을 이해할 수 있도록 지도해야 합니다.

이론적 배경

1. 비례식과 비례배분의 정의

비례식과 비례배분의 정의는 교육과정의 변화에 따라 일부 용어가 선수학습과 후속학습의 연결성 부족으로 일부분 변경됐다. 2007 개정 교과서까지 사용되었던 '비의 값'과 '등식'이라는 용어가 2009 개정 교과서부터는 삭제 또는 '등호(=)'로 교체되었다.

이번 단원에서는 비의 성질을 알아보고, 이를 통해 간단한 자연수의 비로 나타내어 본 후 비례식을 정의하고, 비례식의 성질을 알아본 후 비례식의 성질을 이용하여 실생활 문제를 해결하고, 비례배분을 학습한다.

비례식과 비례배분에 대한 정의는 2015 개정 교과서의 정의 내용을 바탕으로 재구성하였다.

	비례식	비례배분	비고
2007 개정	3 : 2=60 : 40과 같이 비의 값이 같은 두 비를 등식으로 나타낸 식을 비례식이라 합니다.	전체를 주어진 비로 배분하는 것	비례식을 지도할 때 전항, 후항, 내항, 외항에 대한 설명
2009 개정	비율이 같은 두 비를 등호를 사용하여 2 : 3=4 : 6과 같이 나타낼 수 있습니다. 이와 같은 식을 비례식이라고 합니다.		
2015 개정	비율이 같은 두 비를 기호 '='를 사용하여 6 : 4=18 : 12와 같이 나타낼 수 있습니다. 이와 같은 식을 비례식이라고 합니다.		

2. 비례 추론

비례 추론은 비례적 사고의 바탕이 되는 수학적 추론으로, 초등학교에서는 수와 연산에 의존하는 기초적 추론이자 이후 대수적 사고와 함수적 사고를 개발하는 수단이 되는 추론이다(정은실, 2013). 비례 추론에 대해서는 많은 연구가 이루어져 왔고, 그 의미에 관해서도 다양한 관점이 있는데 Lamon(2007)은 비례 추론을 양이 공변하는 가운데 비는 불변하는 둘 이상의 양 사이의 구조적 관계를 설명하는 추론 능력이라고 정의하였다. 비례는 두 개의 공변하는 양 사이에 불변하는 비가 있는 관계가 서로 성립하는 수학적 개념이며, 비례 추론과 비례를 구별하여 사용해야 함을 강조하였다. Lesh et al.(1988)은 비례 추론이 공변과 다중비교의 의미를 포함한다고 설명하였다. 어떤 관계가 있는 두 변수 사이에서 동시에 변화가 일어나기 때문에 공변을 포함하고, 주어진 두 양 사이의 비 또는 비율을 서로 비교하게 되므로 다중비교를 포함한다고 보았다.

Lobato et al.(2010)은 비례 추론 발달을 위해 선행되어야 할 지식을 다음과 같이 제시하였다(최현경 · 김민경, 2024).

첫째, 분수의 의미에 대한 이해가 필요하다. 분수를 '두 양 사이의 관계' 또는 '곱셈적 비교'라는 개념으로 이해할 수 있어야 한다.

둘째, 곱셈의 의미에 대한 이해가 필요하다. 곱셈을 '동수 누가'로 보는 개념에서 한 단계 나아가 '그룹' 개념으로 이해할 수 있어야 한다.

3. 비례 추론의 요소

가. 비와 비례 개념

비의 개념을 이해한다는 것은 두 종류의 페인트 A, B를 2통, 3통의 비로 섞어서 새로운 색을 만들어 칠한다고 할 때, 두 종류의 페인트의 비를 2 : 3으로 표현하는 것만이 아니라 같은 색을 만들기 위해서는 페인트 A가 4통이 되면 페인트 B는 6통, 페인트 A가 6통이 되면 페인트 B는 9통이 되는 것과 같이 A가 2배, 3배, … 될 때, B도 2배, 3배, …와 같이 변하는 공변성과 2 : 3=4 : 6=6 : 9=…에서 2 : 3이라는 곱셈적 관계는 본질적으로 변하지 않는 일정성을 인식하는 비의 동치관계를 이해하는 것이다.

나. 비의 유형과 상황

비례 추론을 위해서는 다양한 비례 상황을 접해야 하며, 비의 유형도 고려해야 한다. 역사적으로 비는 같은 종류의 크기에만 한정해서 사용하다가, 이후에 과학의 발전과 더불어 다른 종류의 크기에 대해서도 사용하기 시작하였다.

비례 추론 지도를 위해서는 외연량과 내포량, 내적비와 외적비 및 축척비에 해당하는 다양한 현실적인 비와 비례 상황을 제시해야 하며, 내적비의 경우 부분과 부분, 전체와 부분의 비를 균형 있게 다루어야 한다. 비와 비례를 배운 후 응용 문제를 다루면서 비례 상황이 아닌 문제들을 다루는 것이 아니라, 비(非)비례 상황을 같이 제시하여 어떤 상황이 비례 상황인지 아닌지를 판단할 수 있도록 지도해야 한다.

다. 덧셈적 비교와 곱셈적 비교

덧셈적 비교와 곱셈적 비교 또는 절대 비교와 상대 비교는 두 대상을 비교할 때 아주 중요한 개념이다. 곱셈적 비교는 a와 b를 비교할 때, a가 b의 몇 배인지, b가 a의 몇 배인지를 고려하는 것이다. 이것을 확장해서 두 비 a : b, c : d를 비교할 때에도 a와 b, c와 d 그리고 a와 c, b와 d의 관계를 덧셈적이 아닌 곱셈적으로 비교하는 것이다. 비의 진정한 이해를 위해서는 어떤 상황에서 덧셈적 비교를 할 것인지, 곱셈적 비교를 할 것인지 그리고 그 의미가 어떻게 다른지를 판단할 수 있어야 한다(최현경 · 김민경, 2024).

라. 질적 추론과 양적 추론

비례 추론에는 질적 추론과 양적 추론이 모두 포함되는데, '질적 추론'은 수를 포함하지 않는 비교, '양적 추론'은 수를 포함하는 비교를 말한다. 일반적으로 질적 추론보다는 양적 추론을 강조하나, 양적 추론은 비례 추론을 사용할 수도 있지만 형식적인 연산에 머무를 수도 있다. Freudenthal(1983)은 상대적으로 더 많은지 더 적은지에 대한 질적 추론을 할 수 있는 많은 상황을 현실에서 접하고 있음을 고려할 때, 학생들이 어려서부터 쉽게 인식할 수 있는 질적 추론에서 시작하여 점진적으로 양적 추론으로 나아가는 것이 바람직함을 강조하고 있다(정영옥, 2015).

참고 문헌

- 권미숙 · 김남균, 「초등학교 6학년 학생들의 교과서 비례 문제해결과 비례 추론에 관한 연구」, 한국수학교육학회지, 13(2), 2009, 211쪽~229쪽
- 정영옥, 「초등학교에서 비례 추론 지도에 관한 논의」, 대한수학교육학회지, 25(1), 2015, 21쪽~58쪽
- 정은실, 「초등학교 수학 교과에서의 비례 추론에 대한 연구」, 대한수학교육학회지, 23(4), 2013, 505쪽~516쪽
- 최현경 · 김민경, 「시각적 표현을 활용한 문제 만들기 활동에서 학생들이 만든 문제 양상 및 비례 추론에 관한 연구」, 대한수학교육학회지, 26(2), 2024, 267쪽~292쪽

4 비례식과 비례배분

이 단원을 배우면

- 비의 성질을 이해해요.
- 비례식을 이해해요.
- 비례식의 성질을 이해해요.
- 비례배분을 이해해요.

장난감을 구경해요



떠올려 보기

알고 있는 내용에 ✓표 하세요.

- ☐ 비
- ☐ 비율
- ☐ 백분율
- ☐ 비율을 분수로 나타내기
- ☐ 비율을 소수로 나타내기
- ☐ 비율을 백분율로 나타내기



학습 목표

- 이전에 배운 내용을 확인할 수 있다.
- 이 단원에서 배울 내용을 확인할 수 있다.

범주

- 지식·이해 • 비례식과 비례배분
- 과정·기능 • 두 양의 관계를 탐구하고, 등호를 사용하여 나타내기
- 가치·태도 • 비와 비율의 유용성 인식

수업의 흐름

도입	• ✓표 하며 배운 내용 확인하기
전개	• 비례식과 비례배분이 필요한 상황을 만화로 이해하기
정리	• 핵심 질문을 통해 배울 내용 알아보기

학습 지도 및 평가의 주안점

- 떠올려 보기(✓표 하기) 활동을 통해 선수 학습 내용을 떠올리게 한다.
- 실생활에서 비례식과 비례배분이 필요한 상황의 만화를 보면서 수학의 필요성을 느끼게 하고, 이번 단원에 대한 학습 동기를 유발한다.
- 이전에 배운 내용을 잘 이해하고 있는지 평가한다.

도입 15분

이 단원을 배우면

| 지도 도움말 |

단원을 시작하기 전 이 단원에서 배우게 되는 내용에 관심과 흥미를 가질 수 있게 한다.

떠올려 보기 ✓표 하며 배운 내용 확인하기

- **비는 무엇인가요?**
  - 두 양을 비교할 때 한 양을 기준으로 다른 양이 몇 배가 되는지 기호 ':'을 사용하여 나타낸 것입니다.
- **비율은 무엇인가요?**
  - 기준량에 대한 비교하는 양의 크기를 비율이라고 합니다.
- **백분율은 무엇인가요?**
  - 기준량을 100으로 할 때의 비율을 백분율이라고 합니다.
- **비율을 분수, 소수, 백분율로 어떻게 나타내나요?**
  - $(\text{비율}) = \frac{(\text{비교하는 양})}{(\text{기준량})} = (\text{비교하는 양}) \div (\text{기준량})$이고 비율에 100을 곱하여 백분율로 나타냅니다.

| 지도 도움말 |

이전에 배운 개념을 떠올릴 수 있도록 충분한 시간을 주고, 학생의 선수 학습의 정도를 확인한다.

비, 비율, 백분율의 기초 개념을 알지 못하는 학생은 보충 학습을 지도하여 앞으로의 수업을 계획할 수 있도록 한다.



체조 영상

체조 영상

https://t25.kr/38uw

자기주도적 평가 자료

진단 평가

전개 15분

비례식과 비례배분이 필요한 상황을 만화로 이해하기

등장인물 소개



초롱
영리한 친구



하랑
호기심 많은 친구



루루
똑똑한 로봇

만화 속 상황 이야기 의사소통 연결

- 초롱, 하랑, 루루는 어디에 갔나요?
  - 장난감 가게에 갔습니다.
- 어떤 상황인가요?
  - 장난감을 만들려고 합니다.
- 장난감을 만들 때 용액 1과 용액 2를 어떤 비로 섞어야 하나요?
  - 용액 1과 용액 2의 양을 100 : 10의 비율로 섞으면 됩니다.
- 초롱이는 왜 만들지 못하고 있나요?
  - 용액 1이 100 mL, 용액 2가 10 mL보다 적어서 부족하다고 생각합니다.
- 루루는 어떻게 해결해 주었나요?
  - 100 : 10의 비율과 50 : 5의 비율이 같음을 이용하여 만들 수 있다고 했습니다.



만화 영상

정리 10분

핵심 질문을 통해 배울 내용 알아보기 추론

- 이번 단원에서는 어떤 내용을 공부할 것 같나요?
  - 비례식에 대해 공부할 것 같습니다.
  - 비례배분을 하는 방법을 공부할 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

단원 학습에 대한 동기를 부여하고 관심과 호기심을 유발하기 위하여 가능한 한 다양한 의견을 수용하고 허용적인 분위기에서 의견을 제시할 수 있게 격려한다.

배운 내용 확인하기

익힘 53쪽

1 그림을 보고 □ 안에 알맞은 수를 써넣으세요.

- (사탕 수) : (아이스크림 수) ➡ 4 : 3
- (아이스크림 수) : (사탕 수) ➡ 3 : 4
- (사탕 수) : (아이스크림 수) ➡ 4 : 3

2 현주네 반 남학생은 11명, 여학생은 9명입니다. 현주네 반 전체 학생 수에 대한 여학생의 수의 비율을 분수와 소수로 나타내어 보세요.

- 현주네 반 전체 학생은 20명이므로 현주네 반 전체 학생 수에 대한 여학생 수의 비는 9 : 20이고 비율은 $\frac{9}{20}=\frac{45}{100}=0.45$입니다.

3 분수 또는 소수로 나타낸 비율을 백분율로 나타내어 보세요.

- $\frac{7}{50}\times 100=14 \rightarrow 14\,\%$
- $0.8\times 100=80 \rightarrow 80\,\%$
- $0.54\times 100=54 \rightarrow 54\,\%$
- $\frac{24}{40}\times 100=60 \rightarrow 60\,\%$

추가 활동 자료

보충 활동 신문에서 두 수의 비와 비율 찾기

추론 의사소통

- 준비물 신문지
- 활동 방법 ① 신문에서 2개의 수를 고른다.
  ② 내가 선택한 두 수를 비로 나타내고 비율을 구한다.
  ③ 친구들이 구한 비율과 내가 구한 비율을 비교해 보고 같은 친구를 찾는다.



비에는 어떤 성질이 있을까요?

수학익힘 54~55쪽

활동 1 드론 한 대를 만드는 데 센서 3개와 날개 4개가 필요합니다. 드론 수에 따라 필요한 센서 수와 날개 수의 비를 구하고 비율을 비교해 봅시다.

배워어요 비와 비율은 무엇인지 떠올려 보세요.

선수 영상

- 표를 완성해 보세요.

드론 수(대)	1	2	3	4
센서 수(개)	3	6	9	12
날개 수(개)	4	8	12	16
센서 수와 날개 수의 비	3 : 4	6 : 8	9 : 12	12 : 16
센서 수와 날개 수의 비율	$\frac{3}{4}$	$\frac{6}{8}\left(=\frac{3}{4}\right)$	$\frac{9}{12}\left(=\frac{3}{4}\right)$	$\frac{12}{16}\left(=\frac{3}{4}\right)$

추가 질문

- 위에서 구한 네 비의 비율을 비교해 보세요.
  예 3 : 4와 6 : 8, 9 : 12, 12 : 16은 비율이 서로 같습니다.

비 3 : 4에서 기호 ':' 앞에 있는 3을 **전항**, 뒤에 있는 4를 **후항**이라고 합니다.



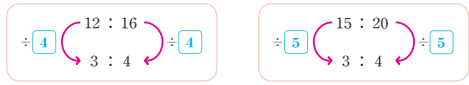
활동 2 비의 성질을 알아봅시다.

- 비의 전항과 후항에 0이 아닌 같은 수를 곱해 보세요.



1 추가 질문

- 비의 전항과 후항을 0이 아닌 같은 수로 나누어 보세요.



2 추가 질문

비의 성질에 대해 알게 된 점을 말해 볼까요?
예 비의 전항과 후항에 0이 아닌 같은 수를 곱하거나 전항과 후항을 0이 아닌 같은 수로 나누어도 비율은 같습니다.

비의 전항과 후항에 0이 아닌 같은 수를 곱하여도 비율은 같습니다.
비의 전항과 후항을 0이 아닌 같은 수로 나누어도 비율은 같습니다.

확인 3 비의 성질을 이용하여 10 : 6과 비율이 같은 비를 2개 만들어 봅시다.
예 5 : 3, 20 : 12

기초 학습

학습 목표

- 비의 전항과 후항을 안다.
- 비의 전항과 후항에 0이 아닌 같은 수를 곱하여도 비율이 같음을 이해한다.
- 비의 전항과 후항을 0이 아닌 같은 수로 나누어도 비율이 같음을 이해한다.

범주

- 지식·이해 • 비례식
- 과정·기능 • 두 양의 관계를 탐구하고, 등호를 사용하여 나타내기
- 가치·태도 • 비와 비율의 유용성 인식

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 드론의 수에 따라 필요한 센서 수와 날개 수의 비를 구하고 비율 비교하기 • 비의 성질 알아보기
정리	• 비의 성질을 이용하여 비율이 같은 비 만들기

학습 지도 및 평가의 주안점

- 비를 비율로 나타낼 때 약분하여 나타낼 수 있도록 안내한다.
- 평가에서는 두 비의 전항과 후항에 같은 수를 곱하거나 전항과 후항을 같은 수로 나눌 수 있는지 확인한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  – 비의 성질에 대해 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있게 한다.

전개 25분

활동 1 드론의 수에 따라 필요한 센서 수와 날개 수의 비를 구하고 비율 비교하기

추가 질문

- **드론의 수가 늘어날수록 드론의 센서 수와 날개 수의 비율은 어떻게 변하나요?**
  – $\frac{3}{4}$으로 같습니다.

| 지도 도움말 |

비율을 비교하기 위한 과정에 약분이 사용되는 것을 확인한다.

→ 익힘 54쪽 3번

자기주도적 학습 도움 자료

- 센서 수와 날개 수의 비와 비율을 구하지 못한 경우: 국가기초학력지원센터(https://k-basics.org)에서 자료 활동하기
  기초학력 학습자료–초등학교–수학–보정 교육 자료 '원리가 자라는 수학' 5학년 2학기–7. 비와 비율

학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
비의 성질을 바르게 이해하고, 알게 된 점을 말할 수 있는 경우	여러 가지 비를 제시하고 비율이 같은 비를 구하고 친구들에게 설명하게 한다.
비의 성질을 이해했으나 알게 된 점을 말하지 못하는 경우	친구의 설명을 듣고, 알게 된 점을 단계적으로 말하도록 한다.
비의 성질을 이해하지 못한 경우	활동 1의 표와 연결 지어 비의 성질을 다시 한번 안내하고 비의 성질을 이용하여 비율이 같은 두 비를 비교해 보게 한다.

활동 2 비의 성질 알아보기

추가 질문 1

- 활동 1에서 드론이 2대일 때 센서 수와 날개 수의 비는 얼마인가요?
  –6 : 8입니다.

추가 질문 2

- 활동 1에서 드론이 4대일 때 센서 수와 날개 수의 비는 얼마인가요?
  –12 : 16입니다.

| 지도 도움말 |

활동 1의 내용과 연계하여 비의 전항과 후항에 0이 아닌 같은 수를 곱하거나 비의 전항과 후항을 0이 아닌 같은 수로 나누어 보는 과정을 확인할 수 있도록 한다. → 익힘 54쪽 1번, 2번

자기주도적 학습 도움 자료

- 비의 성질에 대해 알게 된 점을 바르게 말할 수 있는 경우: 똑똑 수학탐험대(https://www.toctocmath.kr)에서 활동을 자기주도적으로 하기
  탐험 시작–교과 활동–6학년 2학기–4단원 비의 성질을 알아볼까요

학습 과정 중심 평가

활동 2 의사소통

- **평가 내용** 비의 성질을 이해한다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 비의 전항과 후항에 0이 아닌 같은 수를 곱하거나 전항과 후항을 0이 아닌 같은 수로 나누어도 비율이 같음을 충분히 이해할 수 있도록 한다.

정리 10분

확인 3 비의 성질을 이용하여 비율이 같은 비 만들기

| 지도 도움말 |

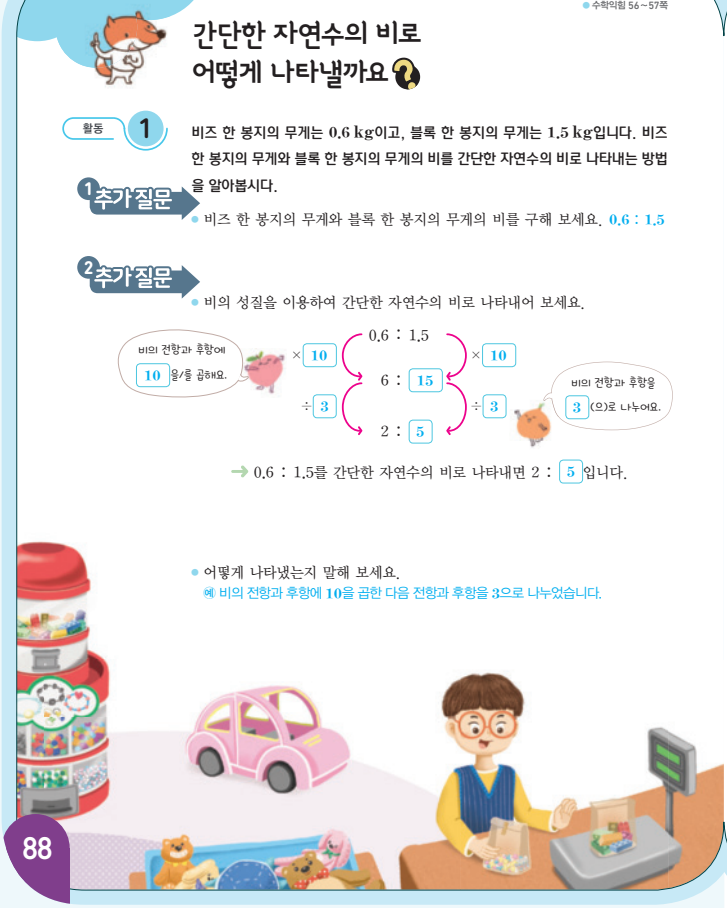
주어진 비를 보고 비의 성질을 이용하여 비율이 같은 비를 만들어 볼 수 있도록 한다. 비의 전항과 후항에 0이 아닌 같은 수를 곱하여 만든 비, 비의 전항과 후항을 0이 아닌 같은 수로 나누어 구한 비 모두 인정할 수 있도록 한다.

기초 소양

활동 1 활동 2 비율을 구하고 전항과 후항에 0이 아닌 같은 수를 곱하거나 전항과 후항을 0이 아닌 같은 수로 나누는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)



수학익힘 56~57쪽

간단한 자연수의 비로 어떻게 나타낼까요?

활동 1 비즈 한 봉지의 무게는 0.6 kg이고, 블록 한 봉지의 무게는 1.5 kg입니다. 비즈 한 봉지의 무게와 블록 한 봉지의 무게의 비를 간단한 자연수의 비로 나타내는 방법을 알아봅시다.

1 추가 질문
- 비즈 한 봉지의 무게와 블록 한 봉지의 무게의 비를 구해 보세요. 0.6 : 1.5

2 추가 질문
- 비의 성질을 이용하여 간단한 자연수의 비로 나타내어 보세요.

비의 전항과 후항에 10을/를 곱해요.

0.6 : 1.5 → (×10) 6 : 15 → (÷3) 2 : 5

비의 전항과 후항을 3(으)로 나누어요.

→ 0.6 : 1.5를 간단한 자연수의 비로 나타내면 2 : 5 입니다.

- 어떻게 나타냈는지 말해 보세요.
  예 비의 전항과 후항에 10을 곱한 다음 전항과 후항을 3으로 나누었습니다.

활동 2 $\frac{1}{4} : \frac{1}{9}$을 간단한 자연수의 비로 나타내는 방법을 알아봅시다.

- 전항과 후항에 어떤 수를 곱하면 좋을지 생각해 보세요.
  예 4와 9의 공배수를 곱하면 좋겠습니다.
  4와 9의 최소공배수를 곱하면 좋겠습니다.
- 비의 성질을 이용하여 간단한 자연수의 비로 나타내어 보세요.

$\frac{1}{4} : \frac{1}{9}$ → (×36) 9 : 4 (×36)

- 어떻게 나타냈는지 말해 보세요.
  예 비의 전항과 후항에 두 분모의 최소공배수인 36을 곱했습니다.

활동 3 $\frac{2}{5} : 0.3$을 간단한 자연수의 비로 나타내어 봅시다.

분수를 소수로 바꾸어 나타내기

$\frac{2}{5} : 0.3$ → (예 ×10) 0.4 : 0.3 → 4 : 3 (×10)

소수를 분수로 바꾸어 나타내기

$\frac{2}{5} : 0.3$ → (예 ×10) $\frac{2}{5} : \frac{3}{10}$ → 4 : 3 (×10)

확인 4 주어진 비를 간단한 자연수의 비로 나타내어 봅시다.

0.7 : 2.1 예 1 : 3 $\quad \frac{1}{2} : \frac{1}{8}$ 예 4 : 1 $\quad 0.5 : \frac{2}{10}$ 예 5 : 2

기초 학습

학습 목표

- 비의 성질을 이용하여 주어진 비를 간단한 자연수의 비로 나타낼 수 있다.

범주

지식·이해	• 비례식
과정·기능	• 두 양의 관계를 탐구하고, 등호를 사용하여 나타내기
가치·태도	• 비와 비율의 유용성 인식

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 소수의 비를 간단한 자연수의 비로 나타내기 • 분수의 비를 간단한 자연수의 비로 나타내기 • 분수와 소수의 비를 간단한 자연수의 비로 나타내기
정리	• 비의 성질을 이용하여 간단한 자연수의 비로 나타내기

학습 지도 및 평가의 주안점

- 소수의 비를 간단한 자연수의 비로 나타낼 때 10을 곱하여 나타낼 수 있도록 안내한다.
- 분수의 비를 간단한 자연수의 비로 나타낼 때 다양한 방법으로 나타낼 수 있도록 안내한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  – 주어진 비를 간단한 자연수의 비로 나타낼 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있게 한다.

전개 25분

활동 1 소수의 비를 간단한 자연수의 비로 나타내기

추가 질문 1

- **비율이 같은 비를 만드는 방법은 무엇인가요?**
  – 비의 전항과 후항에 0이 아닌 같은 수를 곱합니다.
  – 비의 전항과 후항을 0이 아닌 같은 수로 나눕니다.

추가 질문 2

- **소수를 자연수로 나타내는 방법은 무엇인가요?**
  – 소수 한 자리 수는 10을, 소수 두 자리 수는 100을 곱하여 자연수로 나타냅니다.

| 지도 도움말 |

실생활에서 두 수의 비를 간단한 자연수의 비로 나타내는 방법을 생각해 보게 한다.

비의 전항과 후항을 두 수의 공약수로 나누어서 나타낼 수도 있다.

→ 익힘 56쪽 1번

활동 2 분수의 비를 간단한 자연수의 비로 나타내기

| 지도 도움말 |

분수의 비는 비의 전항과 후항에 두 분모의 최소공배수를 곱해서 간단한 자연수의 비로 나타낼 수 있다.

→ 익힘 56쪽 2번

활동 3 분수와 소수의 비를 간단한 자연수의 비로 나타내기

| 지도 도움말 |

활동 1과 활동 2에서 사용한 방법을 모두 사용하여 소수의 비로 나타내거나 분수의 비로 나타내어 간단한 자연수의 비로 나타낼 수 있도록 한다.

두 가지 방법을 비교하여 알게 된 것을 이야기해 보게 한다.

학습 과정 중심 평가

활동 3 추론 의사소통

- **평가 내용** 비의 성질을 이용하여 분수와 소수의 비를 두 가지 방법으로 간단한 자연수의 비로 나타낼 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 분수와 소수의 비를 비의 성질을 이용하여 간단한 자연수의 비로 나타내도록 한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
분수와 소수의 비를 두 가지 방법으로 간단한 자연수의 비로 나타낼 수 있는 경우	간단한 자연수의 비로 나타낸 방법을 친구들에게 설명하게 한다.
분수와 소수의 비를 한 가지 방법으로만 간단한 자연수의 비로 나타낼 수 있는 경우	분수와 소수의 관계를 복습한 후 다른 한 가지 방법을 이해할 수 있도록 안내한다.
분수와 소수의 비를 간단한 자연수의 비로 나타내지 못하는 경우	전항과 후항을 소수나 분수 중 한 가지로 나타내어야 함을 설명한다.

정리 10분

확인 4 비의 성질을 이용하여 간단한 자연수의 비로 나타내기

| 지도 도움말 |

소수의 비, 분수의 비, 분수와 소수의 비를 간단한 자연수의 비로 나타내어 보도록 한다.

0.7 : 2.1의 전항과 후항에 10을 곱하면 7 : 21이 된다.

7 : 21의 전항과 후항을 7로 나누면 1 : 3이 된다.

$\frac{1}{2} : \frac{1}{8}$의 전항과 후항에 두 분모 2와 8의 최소공배수인 8을 곱하면 4 : 1이 된다.

0.5 : $\frac{2}{10}$의 후항을 소수로 바꾸면 0.2입니다. 0.5 : 0.2의 전항과 후항에 10을 곱하면 5 : 2가 된다.

기초 소양

활동 3 분수와 소수의 비를 간단한 자연수의 비로 나타내어 보는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.

추가 활동 자료

보충 활동 **간단한 자연수의 비 만들기** 정보처리

- **활동 목표** 자연수가 아닌 두 수의 비를 만들어 문제를 풀어 보는 활동을 통해 간단한 자연수의 비를 만드는 데 쉽게 적응할 수 있도록 한다.
- **준비물** 화이트보드(허니콤보드), 칠판 펜
- **활동 방법** ① 짝꿍끼리 또는 모둠 친구들끼리 문제 내는 순서를 정한다.
  ② 먼저 문제를 내는 학생이 자연수가 아닌 두 수의 비를 화이트보드에 적어 친구들에게 보여 준다.
  ③ 다른 친구들은 화이트보드에 답을 적어 문제를 풀어 맞힌 친구가 다음 문제를 내고 푸는 과정을 반복한다.

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)



비례식은 무엇일까요?

수학익힘 58~59쪽

활동 1 광고지 가와 나의 가로와 세로의 비를 비교해 봅시다.

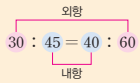


- 광고지 가와 나의 가로와 세로의 비와 비율을 구해 보세요.

	광고지 가	광고지 나
가로(cm)	30	40
세로(cm)	45	60
가로와 세로의 비	30 : 45	40 : 60
가로와 세로의 비율	$\frac{30}{45}\left(=\frac{2}{3}\right)$	$\frac{40}{60}\left(=\frac{2}{3}\right)$

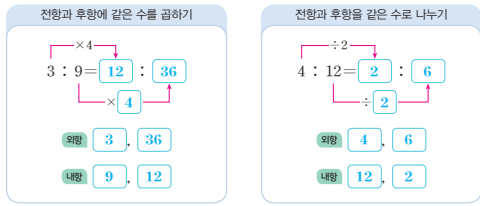
- 위에서 구한 두 비의 비율을 비교해 보세요.
  예 두 비의 비율은 $\frac{2}{3}$로 같습니다.
- 비율이 같은 두 비를 식으로 어떻게 나타내면 좋을지 말해 보세요.
  예 30 : 45=40 : 60으로 나타내면 좋겠습니다.

비율이 같은 두 비를 기호 '='를 사용하여 30 : 45=40 : 60과 같이 나타낼 수 있습니다. 이와 같은 식을 **비례식**이라고 합니다.
비례식 30 : 45=40 : 60에서 바깥쪽에 있는 30과 60을 **외항**, 안쪽에 있는 45와 40을 **내항**이라고 합니다.



활동 2 비의 성질을 이용하여 비례식으로 나타내어 봅시다.

추가질문



확인 3 비율이 같은 두 비를 찾아 비례식으로 나타내어 봅시다.

15 : 35　18 : 8　3 : 7　9 : 2

15 : 35=3 : 7 (또는 3 : 7=15 : 35)

확인 4 추론 비례식에 대해 잘못 설명한 곳을 찾아 바르게 고쳐 봅시다.

비례식 3 : 10=12 : 40에서 외항은 3과 12이고, 내항은 10과 40입니다.

예 비례식 3 : 10=12 : 40에서 외항은 3과 40이고, 내항은 10과 12입니다.

기초학습

학습 목표

- 비율이 같은 두 비를 등식으로 나타내어 비례식을 이해한다.
- 비례식의 외항과 내항을 이해하고 구별할 수 있다.

범주

- 지식·이해 • 비례식
- 과정·기능 • 두 양의 관계를 탐구하고, 등호를 사용하여 나타내기
- 가치·태도 • 비와 비율의 유용성 인식

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 광고지 가와 나의 가로와 세로의 비와 비율 비교하기 • 비의 성질을 이용하여 비례식으로 나타내기
정리	• 주어진 비를 보고 비례식으로 나타내기 • 비례식에 대한 설명 바르게 고치기

학습 지도 및 평가의 주안점

- 비례식이 필요한 상황을 제시하고 학생들이 흥미를 갖고 수업에 참여할 수 있도록 한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  – 비례식에 대해 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있게 한다.

전개 25분

활동 1 광고지 가와 나의 가로와 세로의 비와 비율 비교하기

| 지도 도움말 |

광고지 가와 나의 가로와 세로의 비와 비율을 구하고 두 비의 비율이 같은지 확인한다.

비율이 같은 두 비를 하나의 식으로 어떻게 나타내면 좋을지 자유롭게 다양한 의견을 내도록 한다.

→ 익힘 58쪽 1번

활동 2 비의 성질을 이용하여 비례식으로 나타내기

추가 질문

- **비의 성질은 무엇인가요?**
  - 비의 전항과 후항에 0이 아닌 같은 수를 곱하거나 전항과 후항을 0이 아닌 같은 수로 나누어도 비율은 같습니다.

| 지도 도움말 |

비의 성질을 이용하여 비의 전항과 후항에 0이 아닌 같은 수를 곱하여 비례식을 만들어 본다.

예 $3 : 9 = 6 : 18$ ($\times 2$, $\times 2$) $\quad 3 : 9 = 9 : 27$ ($\times 3$, $\times 3$)

비의 성질을 이용하여 비의 전항과 후항을 0이 아닌 같은 수로 나누어 비례식을 만들어 본다.

예 $4 : 12 = 1 : 3$ ($\div 4$, $\div 4$)

비례식으로 나타낸 후 외항과 내항을 각각 찾아본다.

→ 익힘 58쪽 2, 3번

학습 과정 중심 평가

활동 2 추론 의사소통

- **평가 내용** 비례식을 이해하고 외항과 내항을 구별할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 비율이 같은 두 비를 비례식으로 나타내고, 외항과 내항을 정확하게 구별하게 한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
비율이 같은 두 비를 비례식으로 나타내고, 비례식의 외항과 내항을 구별해서 설명할 수 있는 경우	실생활에서 비례식으로 나타낼 수 있는 경우를 찾아 비례식으로 나타내어 보고 외항과 내항을 구별해 보게 한다.
비율이 같은 두 비를 비례식으로 나타내지만, 비례식의 외항과 내항을 잘 구별하지 못하는 경우	외항과 내항을 다시 한번 지도한 후 학생이 나타낸 비례식에서 외항과 내항을 구별해 보게 한다.
비율이 같은 두 비를 비례식으로 나타내지 못하고 비례식의 외항과 내항을 잘 구별하지 못하는 경우	비례식, 외항, 내항을 다시 한번 지도한 후 두 광고지의 가로와 세로의 비를 비례식으로 나타내고 외항과 내항을 찾아보게 한다.

정리 10분

확인 3 주어진 비를 보고 비례식으로 나타내기

| 지도 도움말 |

비의 성질을 이용하면 $15 : 35$는 전항과 후항을 5로 나눈 $3 : 7$과 비율이 같으므로 비례식을 세우면 $15 : 35 = 3 : 7$이다.

주어진 비의 비율을 구하여 비율이 같은 두 비를 '='를 사용하여 비례식으로 나타낸다.

확인 4 비례식에 대한 설명 바르게 고치기

| 지도 도움말 |

비에서 ':'을 기준으로 나타내는 전항, 후항과 비례식에서 위치에 따라 나타내는 외항과 내항의 차이를 확인한다.

전항 후항 전항 후항
$3 : 10 = 12 : 40$
외항 내항 내항 외항

교과 역량

확인 4 추론

하위 요소	활동 내용
수학적 사실 분석	비와 비율이 같은 비를 구하기 위해 주어진 조건과 정보를 파악하고 분석하기
논리적 절차 수행	비의 성질을 이용하여 비와 비율이 같은 비 구하기

추가 활동 자료

보충 활동 **비례식 땅따먹기** 추론 연결

- **활동 목표** 다양한 두 수의 비를 찾아 비례식을 만드는 활동을 통해 비례식에 흥미를 느끼며 비례식을 능숙하게 만들 수 있다.
- **활동 방법**
  ① 친구와 가위바위보를 해서 이긴 사람이 비례식을 만들 수 있는 것을 찾아 표시한다.
  ② 제한 시간을 두어 빠르게 찾지 못하면 다른 친구에게 기회를 넘겨준다.
  ③ 가위바위보를 계속하여 많이 차지한 사람이 승리한다.

활동지

자기주도적 평가 자료

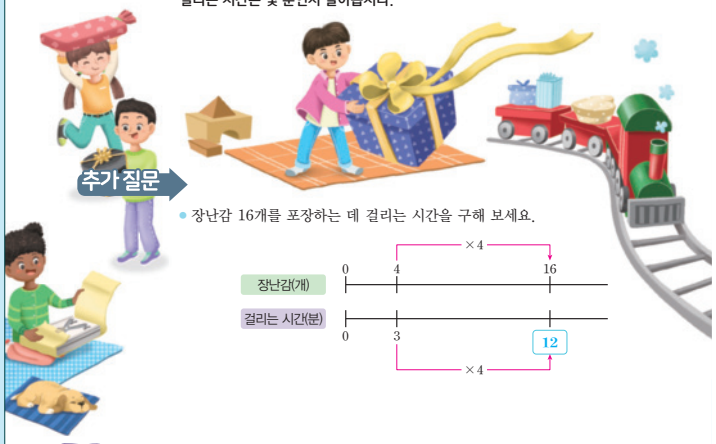
형성 평가(기초, 기본)



비례식에는 어떤 성질이 있을까요?

수학익힘 60~61쪽

활동 1 장난감 4개를 포장하는 데 걸리는 시간은 3분입니다. 장난감 16개를 포장하는 데 걸리는 시간은 몇 분인지 알아봅시다.



추가 질문

- 장난감 16개를 포장하는 데 걸리는 시간을 구해 보세요.

배워아요 비례식은 무엇인지 떠올려 보세요.

선수 영상

- 장난감이 4개일 때와 16개일 때 장난감의 수와 걸리는 시간의 두 비를 비례식으로 나타내어 보세요.
  예 4 : 3=16 : 12
- 위에서 나타낸 비례식에서 외항의 곱과 내항의 곱을 각각 구해 보세요.
  예 외항의 곱: 4×12=48, 내항의 곱: 3×16=48
- 외항의 곱과 내항의 곱을 비교하여 알게 된 점을 말해 보세요.
  예 비례식에서 외항의 곱과 내항의 곱은 같습니다.

비례식에서 외항의 곱과 내항의 곱은 같습니다.

4×12=48
4 : 3 = 16 : 12
3×16=48

활동 2 비례식의 성질을 이용하여 비례식을 완성해 봅시다.

추가 질문

2 : 5=10 : 25

- 비례식의 내항의 곱을 구해 보세요.
  5×10=50
- □ 안에 알맞은 수를 써넣고, 어떻게 구했는지 말해 보세요.
  예 비례식에서 외항의 곱과 내항의 곱은 같습니다.

확인 3 비례식의 성질을 이용하여 □ 안에 알맞은 수를 써넣어 봅시다.

6 : 9=12 : 18　　3 : 7=15 : 35

확인 4 의사소통 비례식인 것을 모두 찾아 ○표 하고, 그 이유를 말해 봅시다.

4 : 7=12 : 28　　2 : 3=14 : 21
15 : 9=5 : 3　　20 : 8=4 : 2

예 2 : 3=14 : 21에서 외항의 곱 2×21=42와 내항의 곱 3×14=42가 같으므로 비례식입니다.
15 : 9=5 : 3에서 외항의 곱 15×3=45와 내항의 곱 9×5=45가 같으므로 비례식입니다.

기초 학습

학습 목표

- 비례식의 성질을 이해하고 비례식 문제를 풀 수 있다.

범주

지식·이해	• 비례식
과정·기능	• 두 양의 관계를 탐구하고, 등호를 사용하여 나타내기 • 비례식을 풀기
가치·태도	• 비와 비율의 유용성 인식

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 장난감을 포장하는 데 걸리는 시간 알아보기 • 비례식의 성질을 이용하여 비례식 완성하기
정리	• 비례식의 성질을 이용하여 □ 안에 알맞은 수 구하기 • 비례식의 성질을 이용하여 비례식 찾기

학습 지도 및 평가의 주안점

- 비례식의 성질을 파악할 때 외항의 곱과 내항의 곱을 구하여 비교하도록 한다.
- 외항의 곱과 내항의 곱이 다른 경우 비례식이 아님을 안내한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  – 비례식의 성질을 알아볼 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있게 한다.

전개 25분

활동 1 장난감을 포장하는 데 걸리는 시간 알아보기

추가 질문

- **장난감 16개를 포장하는 데 걸리는 시간은 장난감 4개를 포장하는 데 걸리는 시간의 몇 배인가요?**
  – 16은 4의 4배이므로 장난감 16개를 포장하는 데 걸리는 시간은 장난감 4개를 포장하는 데 걸리는 시간의 4배입니다.

| 지도 도움말 |

수직선에 나타낸 장난감의 수와 시간을 보고 빈칸에 알맞은 수를 써넣을 수 있도록 안내하고, 장난감 수와 걸리는 시간의 비를 이용하여 비례식을 세울 수 있도록 한다.

비례식에서 외항의 곱과 내항의 곱을 각각 구한 뒤 결과를 비교하게 한다. → 익힘 60쪽 1번

활동 2 비례식의 성질을 이용하여 비례식 완성하기

추가 질문

- **주어진 비례식에서 외항과 내항은 어느 것인가요?**
  - 외항은 2, □이고, 내항은 5, 10입니다.

| 지도 도움말 |

비례식에서 외항의 곱과 내항의 곱이 같은 비례식의 성질을 이용하여 구할 수 있다.

내항의 곱을 구하면 $5\times10=50$이므로 외항의 곱 $2\times\square$ 또한 50이 되어야 하므로 $\square=25$이다.

학습 과정 중심 평가

활동 2 추론 의사소통

- **평가 내용** 비례식의 성질을 이용하여 비례식을 완성할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 비례식에서 외항의 곱과 내항이 곱이 같음을 말로 설명하게 함으로써 비례식의 성질을 충분히 이해할 수 있도록 한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
비례식의 성질을 이용하여 비례식을 완성하고 계산 과정을 설명할 수 있는 경우	실생활에서 비례식으로 나타낼 수 있는 경우를 알아보고 비례식의 성질을 확인해 보도록 한다.
비례식의 성질을 이용하여 비례식을 완성했지만 계산 과정을 잘 설명하지 못하는 경우	친구의 설명을 듣고 자신의 계산 과정을 단계적으로 말하도록 한다.
비례식의 성질을 이용하여 비례식을 완성하지 못하는 경우	비례식, 외항, 내항을 다시 지도하고 비례식의 외항의 곱과 내항의 곱을 구하여 비교할 수 있도록 한다.

정리 10분

확인 3 비례식의 성질을 이용하여 □ 안에 알맞은 수 구하기

| 지도 도움말 |

내항의 곱은 $9\times12=108$이므로 외항의 곱은 $6\times\square=108$이다. $\square=108\div6=18$이다.

외항의 곱은 $3\times35=105$이므로 내항의 곱은 $7\times\square=105$이다. $\square=105\div7=15$이다.

확인 4 비례식의 성질을 이용하여 비례식 찾기

| 지도 도움말 |

외항의 곱과 내항의 곱이 다르면 비례식이 아니라는 것을 상기시킨다. 비의 성질을 이용하여 비례식을 찾은 경우는 비례식의 성질도 한번 더 확인하도록 지도한다.

교과 역량

확인 4 의사소통

하위 요소	활동 내용
수학적 표현의 개발	비례식의 성질을 이용하여 문제를 해결한 방법을 수학적 표현을 사용하여 설명하기

참고 자료

비례식의 성질을 이용하여 축척 구하기

축척이란 실제 거리를 지도상에 줄여서 나타낸 비율이다. 축척은 보통 분수 또는 비례식으로 나타낼 수 있고 축척의 비율에 따라 대축척 지도와 소축척 지도로 나눌 수 있다. 대축척 지도는 1 : 25000 또는 1 : 50000으로 실제 위치를 자세하게 표시할 때 사용한다. 소축척 지도는 세계지도처럼 실제 거리를 대단히 축소해서 넓은 지역을 간략하게 나타낼 때 사용한다.

1 : 25000인 축척 지도에서 거리가 4 cm인 경우 실제 거리는 비례식을 이용하여 구할 수 있다.

$$1:25000=4:\square$$

비례식의 성질을 이용하면 외항의 곱과 내항의 곱이 같으므로 $1\times\square=25000\times4$, $\square=100000$이고, 실제 거리는 100000 cm이다.

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)

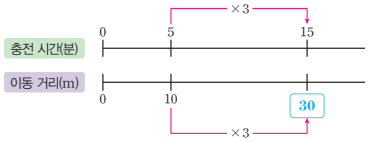


비례식을 활용해 볼까요

수학익힘 62~63쪽

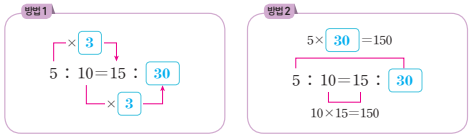
활동 1 AI 인간형 로봇은 5분 충전하면 10 m 이동할 수 있습니다. 15분 충전하면 몇 m 이동할 수 있는지 알아봅시다.

- 그림을 이용하여 구해 보세요.

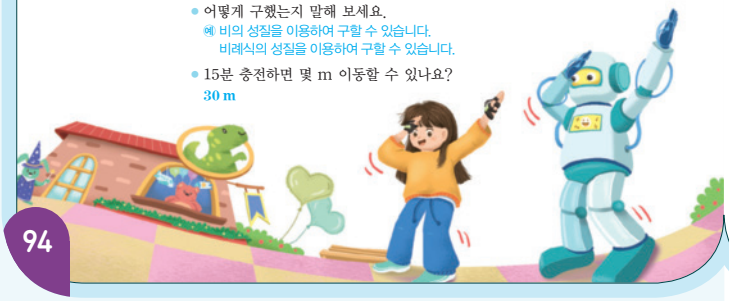


추가 질문

- 여러 가지 방법으로 구해 보세요.

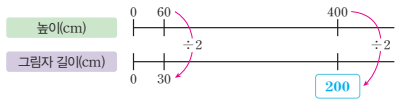


- 어떻게 구했는지 말해 보세요.
  예 비의 성질을 이용하여 구할 수 있습니다.
  비례식의 성질을 이용하여 구할 수 있습니다.
- 15분 충전하면 몇 m 이동할 수 있나요?
  30 m

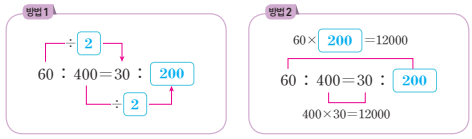


활동 2 높이가 60 cm인 막대의 그림자 길이가 30 cm입니다. 같은 시각에 높이가 400 cm인 탑의 그림자 길이는 몇 cm인지 구해 봅시다.

- 그림을 이용하여 구해 보세요.



- 여러 가지 방법으로 구해 보세요.



추가 질문

- 어떻게 구했는지 말해 보세요.
  예 비의 성질을 이용하여 구할 수 있습니다.
  비례식의 성질을 이용하여 구할 수 있습니다.
- 탑의 그림자 길이는 몇 cm인가요?
  200 cm

확인 3 추론 의사소통 빵 3개를 만드는 데 우유 500 mL가 필요합니다. 빵 12개를 만드는 데 필요한 우유의 양을 □ mL라 할 때 비례식을 잘못 세운 친구를 찾고, 바르게 고쳐 봅시다.



태훈, 예 태훈이의 식을 바르게 고치면 3 : 12=500 : □입니다.

추가 질문

학습 목표

- 비례식을 활용하여 실생활 문제를 해결할 수 있다.

범주

지식·이해	• 비례식
과정·기능	• 두 양의 관계를 탐구하고, 등호를 사용하여 나타내기 • 비례식을 풀기
가치·태도	• 비와 비율의 유용성 인식 • 변화와 관계 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• AI 인간형 로봇이 이동할 수 있는 거리 구하기 • 탑의 그림자 길이 구하기
정리	• 식을 잘못 세운 친구를 찾고, 바르게 고치기

학습 지도 및 평가의 주안점

- 비례식의 문제를 해결할 때 비의 성질과 비례식의 성질을 이용하여 문제를 풀 수 있도록 지도한다.
- 비례 상황에서 내적비나 외적비 모두 비례식으로 나타내어 문제를 해결할 수 있다는 것을 안내한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  – 비례식을 이용하여 다양한 문제를 풀 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있게 한다.

전개 25분

활동 1 AI 인간형 로봇이 이동할 수 있는 거리 구하기

추가 질문

- **비례식으로 나타내어 보세요.**
  – 5 : 10=15 : □ 또는 5 : 15=10 : □로 나타낼 수 있습니다.
- **비례식의 성질은 무엇인가요?**
  – 비례식에서 외항의 곱과 내항의 곱은 같습니다.

| 지도 도움말 |

비례식 5 : 10 = 15 : □의 □ 안에 알맞은 수를 구하기 위해서 방법 1은 비의 성질을 이용했고, 방법 2는 비례식의 성질을 이용했다. 비례식의 미지수를 구할 때는 두 가지 방법 모두 활용할 수 있도록 지도하고, 두 가지 방법을 혼동하여 사용하지 않도록 지도한다.

→ 익힘 62쪽 1번

활동 2 탑의 그림자 길이 구하기

추가 질문

- **비례식으로 나타내는 다른 방법이 있을까요?**
  - (막대의 그림자 길이) : (막대의 높이) = (탑의 그림자 길이) : (탑의 높이)
    → 30 : 60 = □ : 400

| 지도 도움말 |

단위가 같은 두 대상 사이의 관계를 비로 나타낸 것을 내적비라 하고, 단위가 다른 두 대상 사이의 관계를 비로 나타낸 것을 외적비라고 한다. 활동 1의 비는 시간과 거리를 비로 나타내었으므로 외적비이고, 활동 2는 길이와 높이를 비로 나타내었으므로 내적비이다.

내적비, 외적비라는 용어는 구체적으로 사용하지 않는다.

→ 익힘 62쪽 2번

학습 과정 중심 평가

활동 2 문제해결 의사소통

- **평가 내용** 비례식을 활용하여 실생활 문제를 해결할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 비례식을 활용하여 문제를 해결하는 과정을 친구들에게 설명할 수 있는지 확인한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
비의 성질과 비례식의 성질을 활용하여 문제를 해결하고 설명할 수 있는 경우	비례식을 활용하여 다른 실생활 문제를 해결하고 친구들에게 설명해 보게 한다.
비의 성질과 비례식의 성질을 활용하여 문제를 해결했지만 설명할 수 없는 경우	친구의 설명을 듣고 자신의 계산 과정을 단계적으로 말하도록 한다.
비의 성질과 비례식의 성질을 활용하여 문제를 해결하지 못하는 경우	비의 성질과 비례식의 성질에 대해서 다시 안내하고 이를 활용하여 문제를 해결하게 한다.

정리 10분

확인 3 식을 잘못 세운 친구를 찾고, 바르게 고치기

추가 질문

- **□의 값은 얼마인가요?**
  - 연수가 세운 비례식 3 : 500 = 12 : □에서 비의 성질을 이용하여 □ 안에 알맞은 수를 구할 수 있습니다. 3 : 500의 전항과 후항에 각각 4를 곱하면 12 : 2000이므로 □ = 2000입니다.
  - 태훈이의 식을 바르게 고친 비례식 3 : 12 = 500 : □에서 비례식의 성질을 이용하면 외항의 곱과 내항의 곱은 같으므로 3 × □ = 12 × 500, 3 × □ = 6000이므로 □ = 6000 ÷ 3 = 2000입니다.

| 지도 도움말 |

주어진 문제에 세울 수 있는 비례식은 3 : 500 = 12 : □, 3 : 12 = 500 : □, 12 : □ = 3 : 500, 500 : □ = 3 : 12 등 여러 가지로 나올 수 있음을 안내한다.

비례식이 여러 가지여도 비례식의 성질이나 비의 성질을 이용하여 나온 □의 값은 한 가지임을 지도한다.

교과 역량

확인 3 추론 의사소통

하위 요소	활동 내용
수학의 개념, 원리, 법칙을 탐구	미지수를 구하기 위해 비의 성질과 비례식의 성질 등 다양한 방법을 이용하여 탐구하고 이해하기

하위 요소	활동 내용
수학적 표현의 개발	비례식의 성질을 이용하여 문제를 해결한 방법을 수학적 표현을 사용하여 설명하기

기초 소양

활동 2 비례식을 이용하여 비례 상황의 문제를 해결하는 과정을 통해 수리 소양 함양을 도모한다.

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)



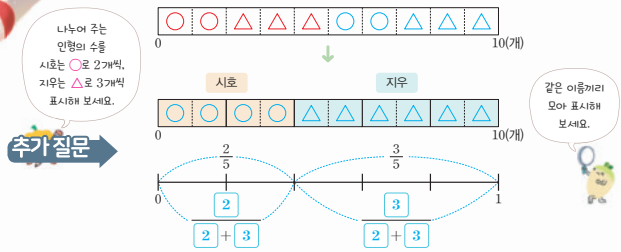
비례배분은 무엇일까요?

수학익힘 64~65쪽

활동 1 시호와 지우에게 인형 10개를 2 : 3으로 나누어 주려고 합니다. 시호와 지우에게 인형을 각각 몇 개씩 줄 수 있는지 알아봅시다.



- 시호와 지우에게 인형을 각각 몇 개씩 나누어 주어야 하는지 그림에 나타내고 각각 전체의 얼마인지 알아보세요.



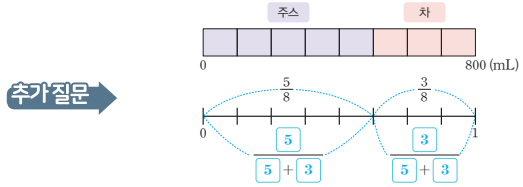
- 시호와 지우에게 인형을 각각 몇 개씩 줄 수 있는지 식으로 나타내어 보세요.

시호 $10\times\frac{2}{2+3}=4$(개) 지우 $10\times\frac{3}{2+3}=6$(개)

전체를 주어진 비로 배분하는 것을 **비례배분**이라고 합니다.

활동 2 물 800 mL를 5 : 3으로 나누어 주스와 차를 만들었습니다. 물을 각각 몇 mL로 나누어야 하는지 알아봅시다.

- 그림을 이용하여 구해 보세요.



- 주스와 차를 만드는 데 사용한 물의 양은 각각 몇 mL인지 식으로 나타내어 보세요.

주스 $800\times\frac{5}{8}=500$ (mL) 차 $800\times\frac{3}{8}=300$ (mL)

확인 3 민주는 용돈 20000원을 3 : 7로 나누어 환경 보호 단체와 동물 보호 단체에 기부하려고 합니다. 두 단체에 기부할 금액은 각각 얼마인지 구해 봅시다.

추가 질문
환경 보호 단체: 6000원
동물 보호 단체: 14000원

기초 학습

학습 목표

- 비례배분의 의미를 알고 주어진 양을 비례배분할 수 있다.

범주

지식·이해 • 비례배분
과정·기능 • 주어진 양을 비례배분하기
가치·태도 • 비와 비율의 유용성 인식

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 인형 10개를 2 : 3으로 비례배분하여 나누기 • 물 800 mL를 5 : 3으로 비례배분하여 나누기
정리	• 용돈을 3 : 7로 비례배분하여 기부하기

학습 지도 및 평가의 주안점

- 활동의 결과를 수학적으로 표현함으로써 비례배분을 과정적으로 이해할 수 있도록 한다.
- 실생활의 다양한 예를 들어 비례배분을 일반화하는 추론의 과정을 경험하게 한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  - 비례배분에 대해 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있게 한다.

전개 25분

활동 1 인형 10개를 2 : 3으로 비례배분하여 나누기

추가 질문

- **시호와 지우에게 줄 수 있는 인형은 각각 전체의 몇 분의 몇인가요?**
  - 시호는 10개 중 4개이므로 전체의 $\frac{4}{10}=\frac{2}{5}$, 지우는 10개 중 6개이므로 전체의 $\frac{6}{10}=\frac{3}{5}$입니다.

| 지도 도움말 |

비례배분의 의미를 이해하는 것에 초점을 두고 단계적으로 접근한다. 먼저 그림을 통해 구체적 배분 활동을 하면서 비례배분의 의미를 이해하게 한다.

수직선을 이용하여 전체를 1로 생각할 때 부분을 나타내는 분수를 주어진 비와 연관 지어 이해하게 한 후 식을 세우고 계산할 수 있도록 지도한다. → 익힘 64쪽 2번

활동 2 물 800 mL를 5 : 3으로 비례배분하여 나누기

추가 질문

- **주스와 차를 만들 때 필요한 물의 양은 각각 전체의 몇 분의 몇으로 나타낼 수 있나요?**
  - 주스는 전체의 $\frac{5}{5+3}$이고, 차는 전체의 $\frac{3}{5+3}$입니다.

| 지도 도움말 |

전체를 주어진 비로 배분하는 것은 각각 전체의 몇 분의 몇이 되는 것인지를 생각해 보고 비례배분하는 방법을 이해할 수 있게 지도한다. → 익힘 64쪽 3번

학습 과정 중심 평가

활동 2 추론

- **평가 내용** 비례배분의 의미를 알고 주어진 양을 비례배분할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 관찰
- **유의 사항** 실생활 관련 문제에서 상황에 맞게 비례배분하고 그 의미를 이해하도록 한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
실생활 문제 상황에서 비례배분의 의미를 정확하게 이해하고 주어진 양을 비례배분하는 경우	비의 성질이나 비례식의 성질을 이용하는 등, 다른 방법으로 문제를 해결해 보게 한다.
실생활 문제 상황에서 비례배분의 의미를 이해하지만 주어진 양을 비례배분하지 못하는 경우	그림이나 수직선을 이용하여 절차에 따라 비례배분을 해 보게 한다.
실생활 문제 상황에서 비례배분의 의미를 이해하지 못하고 주어진 양을 비례배분하지 못하는 경우	전체, 주어진 비, 비례배분의 의미를 연결 지어 문제 상황을 이해하도록 한다.

정리 10분

확인 3 용돈을 3 : 7로 비례배분하여 기부하기

추가 질문

- **비례배분으로 풀어 볼까요?**
  - 환경 보호 단체에 기부할 금액은 $20000 \times \frac{3}{10} = 6000$(원)이고 동물 보호 단체에 기부할 금액은 $20000 \times \frac{7}{10} = 14000$(원)입니다.
- **비례식으로 풀어 볼까요?**
  - 전체를 10, 환경 보호 단체에 기부할 금액을 □원으로 놓고 비례식을 세우면 10 : 3 = 20000 : □입니다.
    비례식의 성질에 의해 외항의 곱과 내항의 곱은 같으므로 $10 \times □ = 3 \times 20000$, $10 \times □ = 60000$, □ = 6000입니다. 따라서 환경 보호 단체에 기부할 금액은 6000원이고 동물 보호 단체에 기부할 금액은 20000 − 6000 = 14000(원)입니다.

| 지도 도움말 |

비례배분은 전체를 주어진 비로 배분하여 부분의 양을 구하는 방법과 비례식을 이용하여 구하는 방법이 있다. 학생들이 두 가지 방법을 이해할 수 있도록 지도하고 두 방법의 장단점을 찾아보게 한다.

기초 소양

활동 1 실생활에서 비례배분을 하는 과정을 통해 수리 소양 함양을 도모한다.

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)

뚝딱! 해결해요

도움이 필요하면 ▶쪽을 찾아 공부해요!

1 비의 성질을 이용하여 □ 안에 알맞은 수를 써넣으세요. 86쪽

2 : 7 → 12 : 42 (×6, ×6)

20 : 36 → 5 : 9 (÷4, ÷4)

2 간단한 자연수의 비로 나타내어 보세요. 88쪽

$\frac{1}{6} : \frac{1}{5}$ → (예 5 : 6)

1.2 : 3.6 → (예 1 : 3)

$\frac{3}{5}$: 0.7 → (예 6 : 7)

3 비례식인 것을 모두 찾아 ○표 하세요. 90쪽

8 : 32=1 : 4 ○

2 : 6=16 : 54 □

3 : 7=24 : 63 □

4 : 5=12 : 15 ○

4 □ 안에 알맞은 수를 써넣으세요. 92쪽

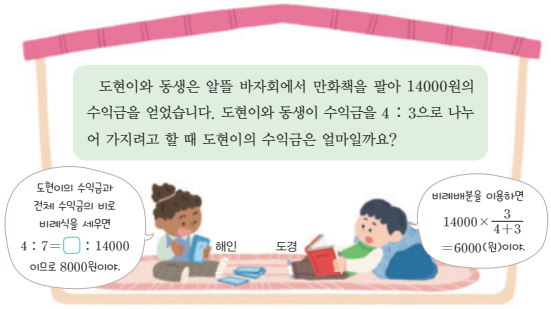
4 : 7=12 : 21

18 : 27=2 : 3

5 파란색 물감과 노란색 물감을 2 : 3으로 섞어 초록색 물감을 만들었습니다. 파란색 물감을 450 g 사용했을 때 노란색 물감은 몇 g 사용했을까요? 94쪽

(675) g

6 문제해결 + 추론 다음 문제를 보고 잘못 설명한 친구의 이름을 쓰고, 바르게 고쳐 보세요. 92, 96쪽



이름 도경

바르게 고치기 예 도현이의 수익금을 비례배분을 이용하여 구하면

$14000 \times \frac{4}{4+3} = 14000 \times \frac{4}{7} = 8000$(원)입니다.

문항 개요

번호	평가 내용	관련 차시	평가 방법	범주		
				지식 • 이해	과정 • 기능	가치 • 태도
1	비의 성질 이용하기	2	지필	• 비례식	• 두 양의 관계를 탐구하기	• 비와 비율의 유용성 인식
2	간단한 자연수의 비로 나타내기	3	지필	• 비례식	• 두 양의 관계를 탐구하기	• 비와 비율의 유용성 인식
3	비례식 찾기	4	지필	• 비례식	• 두 양의 관계를 탐구하고, 등호를 사용하여 나타내기	• 비와 비율의 유용성 인식
4	비례식의 성질을 이용하여 구하기	5	지필	• 비례식	• 두 양의 관계를 탐구하고, 등호를 사용하여 나타내기 • 비례식을 풀기	• 비와 비율의 유용성 인식
5	비례식 활용하기	6	지필	• 비례식	• 두 양의 관계를 탐구하고, 등호를 사용하여 나타내기 • 비례식을 풀기	• 비와 비율의 유용성 인식
6	비례식을 활용하고 비례배분으로 구하기	7	지필, 관찰	• 비례식과 비례배분	• 두 양의 관계를 탐구하고, 등호를 사용하여 나타내기 • 비례식을 풀고, 주어진 양을 비례배분하기	• 비와 비율의 유용성 인식 • 변화와 관계 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

성취기준

[6수02-04] 비례식을 알고, 그 성질을 이해하며, 이를 활용하여 간단한 비례식을 풀 수 있다. ▶▶1, 2, 3, 4, 5번 문항

[6수02-05] 비례배분을 알고, 주어진 양을 비례배분 할 수 있다. ▶▶6번 문항

1번 문항

평가 목표 비의 성질을 이용하여 비율이 같은 비를 만들 수 있다.

풀이 $2\times6=12$이므로 전항과 후항에 6을 곱하고, $36\div4=9$이므로 전항과 후항을 4로 나누어 비율이 같은 비를 만듭니다.

2번 문항

평가 목표 간단한 자연수의 비로 나타낼 수 있다.

풀이 $\frac{1}{6}:\frac{1}{5}$의 분모의 최소공배수 30을 전항과 후항에 곱하면 5 : 6이 됩니다.

1.2 : 3.6의 전항과 후항에 10을 곱하면 12 : 36, 12 : 36의 전항과 후항을 12로 나누면 1 : 3이 됩니다.

$\frac{3}{5}$: 0.7의 후항을 분수로 바꾸면 $\frac{3}{5}:\frac{7}{10}$이고, $\frac{3}{5}:\frac{7}{10}$의 전항과 후항에 10을 곱하면 6 : 7이 됩니다.

평가 시 유의 사항 가장 간단한 자연수의 비로 나타내지 않고 자연수의 비로 나타낸 경우도 정답으로 인정한다.

오답 유형 및 지도 사항

- **곱셈이나 나눗셈 한 번으로 문제를 해결하려는 경우:** 한 번의 연산으로 간단한 자연수로 나타내지 못하는 경우도 있음을 지도하고, 생각나는 연산을 차례로 하면서 간단한 자연수로 나타내도록 한다.

3번 문항

평가 목표 비율이 같은 두 비를 등식으로 나타낼 수 있다.

풀이 8 : 32의 비율은 $\frac{8}{32}\left(=\frac{1}{4}\right)$, 1 : 4의 비율은 $\frac{1}{4}$이므로 8 : 32 = 1 : 4는 비례식입니다.

4 : 5의 비율은 $\frac{4}{5}$, 12 : 15의 비율은 $\frac{12}{15}\left(=\frac{4}{5}\right)$이므로 4 : 5 = 12 : 15는 비례식입니다.

2 : 6의 비율은 $\frac{2}{6}\left(=\frac{1}{3}\right)$, 16 : 54의 비율은 $\frac{16}{54}\left(=\frac{8}{27}\right)$이고, 3 : 7의 비율은 $\frac{3}{7}$, 24 : 63의 비율은 $\frac{24}{63}\left(=\frac{8}{21}\right)$이므로 2 : 6 = 16 : 54와 3 : 7 = 24 : 63은 비례식이 아닙니다.

4번 문항

평가 목표 비례식의 성질을 이해하고 비례식 문제를 풀 수 있다.

풀이 4 : 7 = 12 : □에서

$4\times\square=7\times12$, $4\times\square=84$, $\square=21$

18 : 27 = □ : 3에서 $18\times3=27\times\square$, $27\times\square=54$, $\square=2$

5번 문항

평가 목표 비례식을 활용하여 실생활 문제를 해결할 수 있다.

풀이 노란색 물감의 양을 □ g이라 하고 비례식을 세우면 2 : 3 = 450 : □입니다. $2\times\square=3\times450$, $2\times\square=1350$, $\square=675$이므로 노란색 물감은 675 g입니다.

평가 시 유의 사항 비례식을 세우지 않고 다른 방법으로 문제를 해결해도 그 과정이 논리적이면 정답으로 인정하되 비례식을 세워 해결할 수도 있음을 지도한다.

오답 유형 및 지도 사항

- **비례식을 세우지 못하는 경우:** 파란색 물감과 노란색 물감의 비가 (파란색 물감) : (노란색 물감) = 2 : 3임을 확인한 후 전항에는 파란색 물감의 양을, 후항에는 노란색 물감의 양을 쓰도록 지도한다.

6번 문항 문제해결 추론

하위 요소	활동 내용
문제 이해 및 전략 탐색	문제에 주어진 조건과 정보를 분석하고 적절한 문제해결 전략을 탐색

하위 요소	활동 내용
비판적으로 사고하기	수학적 증거와 논리적 근거를 바탕으로 논리적으로 사고하여 잘못 설명한 친구를 찾아 바르게 고치기
논리적 절차 수행	비례식과 비례배분을 이해하고 절차에 따라 문제를 해결하기

평가 목표 주어진 양을 비례배분할 수 있다.

풀이

도현이의 수익금: $14000\times\frac{4}{4+3}=14000\times\frac{4}{7}=8000$(원)

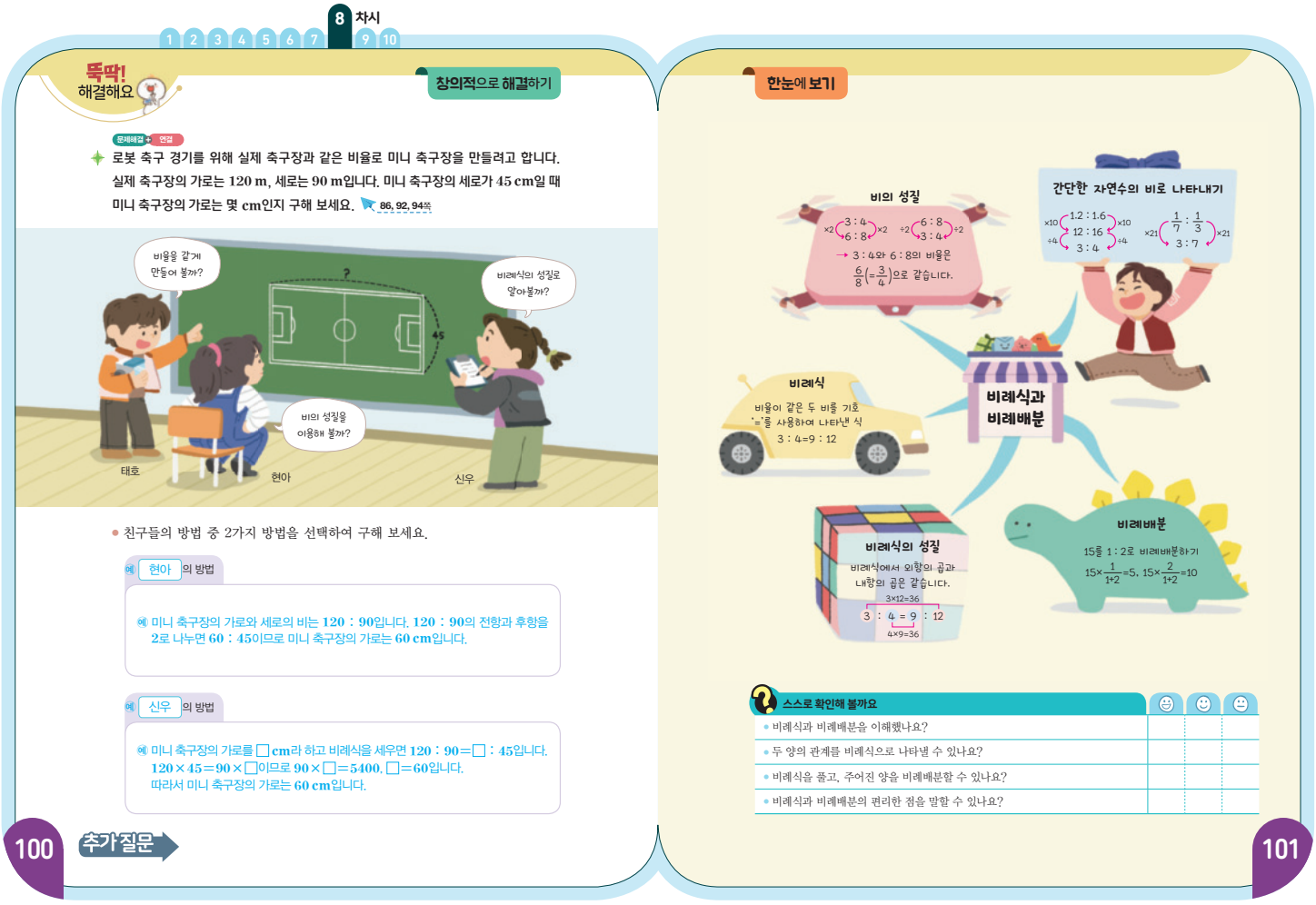
동생의 수익금: $14000\times\frac{3}{4+3}=14000\times\frac{3}{7}=6000$(원)

오답 유형 및 지도 사항

- **잘못된 부분을 찾지 못하는 경우:** 그림이나 수직선을 이용하여 구해야 하는 부분이 전체의 몇 분의 몇인지 알 수 있도록 지도한다.

과정 중심 평가 채점 기준 예시

채점 기준	배점
잘못 설명한 친구를 찾고, 바르게 고친 경우	2
잘못 설명한 친구를 찾았으나 바르게 고치지 못한 경우	1
문제를 전혀 이해하지 못한 경우	0



창의적으로 해결하기 문제해결 연결

평가 목표 비율, 비의 성질, 비례식의 성질을 활용하여 실생활의 문제를 해결할 수 있다.

풀이

태호의 방법 비율을 이용하기

(실제 축구장의 가로) : (실제 축구장의 세로)=120 : 90

➔ (비율)=$\frac{120}{90}=\frac{4}{3}$

미니 축구장의 가로가 □ cm라 하고 비를 세우면

(미니 축구장의 가로) : (미니 축구장의 세로)=□ : 45

➔ (비율)=$\frac{□}{45}$

$\frac{4}{3}=\frac{4\times15}{3\times15}=\frac{60}{45}=\frac{□}{45}$에서 □=60입니다.

따라서 미니 축구장의 가로는 60 cm입니다.

현아의 방법 비의 성질을 이용하기

실제 축구장의 가로와 세로의 비를 120 : 90으로 나타내고 전항과 후항을 각각 2로 나누면 60 : 45이므로 미니 축구장의 가로는 60 cm입니다.

신우의 방법 비례식의 성질을 이용하기

미니 축구장의 가로를 □ cm라 하고 비례식을 세우면

120 : 90=□ : 45입니다.

120×45=90×□, 90×□=5400, □=60이므로

미니 축구장의 가로는 60 cm입니다.

평가 시 유의 사항 계산 결과는 바르게 구하였으나 문제해결을 위한 알맞은 식을 만들지 못한 경우 오답으로 처리한다.

추가질문

- **세 명의 방법으로 문제를 해결했을 때 어느 방법이 가장 편한가요?**
  - (자신의 생각을 자유롭게 이야기한다.)

창의적으로 해결하기 문제 채점 기준 예시

채점 기준	배점
친구들의 방법 중 2가지 방법으로 구한 경우	2
친구들의 방법 중 1가지 방법으로만 구한 경우	1
친구들의 방법으로 구하지 못한 경우	0

학습 과정 중심 평가

창의적으로 해결하기 문제해결 의사소통 연결

- **평가 내용** 다양한 방법으로 문제를 해결할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술
- **유의 사항** 같은 답을 구하더라도 다른 방식으로 구할 수 있음을 안내한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
비율, 비의 성질, 비례식의 성질을 이해하고, 이 중 2가지 방법으로 구한 경우	나머지 한 가지 방법으로 문제를 풀어 보도록 한다.
비율, 비의 성질, 비례식의 성질을 이해하지만, 해결 과정을 1가지 방법으로 구한 경우	풀이한 방법을 응용하여 다른 방법으로도 풀이할 수 있도록 안내한다.
문제를 이해하지 못하고 풀이도 하지 못한 경우	추가 질문을 활용하여 단계적으로 구하도록 하며 구한 방법을 설명해 보도록 한다.

한눈에 보기

| 지도 도움말 |

학습한 내용을 얼마나 성취했는지 스스로 확인하게 하고, 평가 내용에 각각 표시하여 학습 정도를 스스로 점검해 보도록 한다.

스스로 확인해 볼까요

지식·이해 과정·기능	비례식과 비례배분을 이해했나요?
과정·기능	두 양의 관계를 비례식으로 나타낼 수 있나요?
	비례식을 풀고, 주어진 양을 비례배분할 수 있나요?
가치·태도	비례식과 비례배분의 편리한 점을 말할 수 있나요?

성취도 확인

1~6번 문항까지 정답 수가 3개 이하인 경우

→ 단원 평가(기본)

1~6번 문항까지 정답 수가 4개 이상인 경우

→ 단원 평가(심화)

자기주도적 평가 자료

단원 평가(기본, 보충, 심화)

게임

숲! 승부차기

참고 자료

비례배분으로 국회 의원 뽑기

선거 제도 중 비례 대표제란 정당이 획득한 득표수에 비례하여 의원을 선출하는 제도이다. 즉 정당이 선거 전에 비례 대표 후보를 발표한 다음 선거에서 얻은 득표율에 따라 비례 대표를 배정하는 것이다.

예를 들어 선거에서 A 당이 40석을 얻고, B 당이 60석을 얻었다면, 비례 대표의 의석은 2 : 3으로 나누게 된다. 따라서 만약 의석이 10석이면 A 당 4석, B 당 6석을 가져가게 된다. 그러나 모든 정당이 비례 대표 의석을 받게 되는 것은 아니다. 총투표수의 3 % 또는 지역구 5석 이상을 차지한 정당만 비례 대표 의석을 받게 된다.

출처 석주식 · 최순미 · 심진경, 『초등수학 개념사전』

수학 더하기 역사

익힘 66쪽



도구로 측정하기 어려운 건물의 높이를 구하는 방법으로 고대 그리스 수학자 탈레스가 사용한 방법을 소개하여 수학과 생활이 밀접하게 관련되어 있다는 것을 이해할 수 있다.

함께! 놀아요

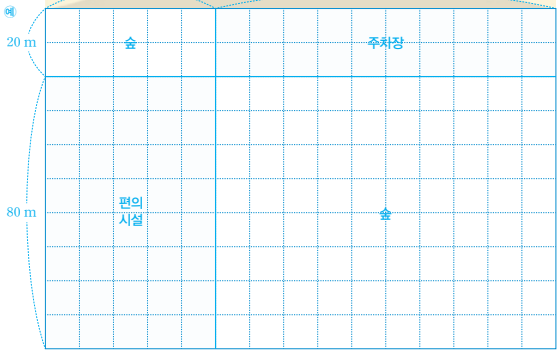
공원 도면 그리기

1 마을에 공원을 만들려고 합니다. 공원의 도면을 그려 봅시다.



추가 질문

예



의사소통 + 연결

- 공원의 가로는 150 m입니다. 공원의 가로를 1 : 2로 나눌 때 짧은 부분과 긴 부분의 길이는 각각 몇 m인지 구해 보세요.

가로의 짧은 부분 50 m

가로의 긴 부분 100 m

예 가로의 짧은 부분의 길이: $150\times\frac{1}{1+2}=150\times\frac{1}{3}=50\,(\text{m})$

가로의 긴 부분의 길이: $150\times\frac{2}{1+2}=150\times\frac{2}{3}=100\,(\text{m})$

- 공원의 세로는 100 m입니다. 공원의 세로를 1 : 4로 나눌 때 짧은 부분과 긴 부분의 길이는 각각 몇 m인지 구해 보세요.

세로의 짧은 부분 20 m

세로의 긴 부분 80 m

예 세로의 짧은 부분의 길이: $100\times\frac{1}{1+4}=100\times\frac{1}{5}=20\,(\text{m})$

세로의 긴 부분의 길이: $100\times\frac{4}{1+4}=100\times\frac{4}{5}=80\,(\text{m})$

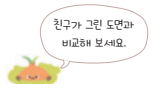
- 공원의 가로를 1 : 2로, 세로를 1 : 4로 나눈 만큼 도면에 표시해 보세요.

- 숲, 주차장, 편의 시설을 도면에 나타내어 보세요.

2 공원 도면을 그린 후 느낀 점을 말해 봅시다.

예 비례배분을 이용하여 도면을 그릴 수 있습니다.

추가 질문



학습 목표

- 비례배분을 통해 공원 도면을 그릴 수 있다.

범주

지식 · 이해	• 비례배분
과정 · 기능	• 주어진 양을 비례배분하기
가치 · 태도	• 비와 비율의 유용성 인식

수업의 흐름

도입	활동 이해하기	• 활동을 이해하고 흥미 유발하기
전개	활동하기	• 공원의 가로와 세로를 각각 비례배분하고 도면에 나타내기 • 친구가 그린 도면과 내가 그린 도면 비교하기
정리	활동 마무리하기	• 활동을 정리하고 소감 말하기

교구 및 준비물

자, 색연필

학습 지도 및 평가의 주안점

- 실제 공원의 도면을 그린다고 생각하며 정확하게 계산하여 나타낼 수 있도록 지도한다.

도입 5분

활동을 이해하고 흥미 유발하기

| 활동 설명 |

비례배분이 필요한 상황에 대해 알고, 실생활에서 필요한 경우 비례배분을 활용하여 문제를 해결할 수 있음을 알게 하여 흥미를 유발한다.

| 지도 도움말 |

학생이 호기심을 갖고 문제를 해결할 수 있도록 다양한 도면을 보여주며 흥미를 느끼게 한다.

전개 30분

1 공원의 가로와 세로를 각각 비례배분하고 도면에 나타내기

추가 질문

- **어떤 상황인가요?**
  - 공원의 일부를 숲, 주차장, 편의 시설로 조성하려고 하는 상황입니다.

● **건물이나 장소의 실제 도면을 본 경험이 있으면 이야기해 보세요.**
- 가구 배치도를 본 적이 있습니다.
- 아파트 평면도를 본 적이 있습니다.

| 지도 도움말 |

비의 전항과 후항의 합이 전체가 됨을 이해시킨 후 비례배분을 지도한다.

비례배분한 후 가로는 $100+50=150$ (m)이고,

세로는 $80+20=100$ (m)임을 확인하여 바르게 계산하였는지 확인시킨다.

학생들이 가로와 세로를 비례배분하여 나타낼 때 긴 부분과 짧은 부분을 각자 선택하여 나타낼 수 있도록 한다. 긴 부분과 짧은 부분의 위치에 따라 도면은 다양하게 나올 수 있다.

2 친구가 그린 도면과 내가 그린 도면 비교하기

추가 질문

● **친구와 내가 그린 도면의 차이점과 공통점은 무엇인가요?**
- 넓은 부분과 좁은 부분의 위치가 다르게 나타납니다.
- 넓은 부분(숲)에 해당하는 칸의 개수가 같습니다.

| 지도 도움말 |

긴 부분과 짧은 부분의 위치에 따라 다양한 도면이 나오지만 네 부분이 차지하는 모눈의 수를 세어 보면 같음을 알게 한다.

가장 넓은 부분과 가장 좁은 부분을 숲으로 정하고 나머지 두 부분에 주차장과 편의 시설을 정하도록 지도한다.

학습 과정 중심 평가

의사소통 연결

- **평가 내용** 비례배분을 이용하여 공원의 도면을 완성할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 가로와 세로를 나타낼 때 서로 다르게 나타낼 수 있음을 알게 한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
비례배분을 이해하여 가로와 세로를 바르게 나누고 도면을 완성한 경우	비의 성질이나 비례식의 성질을 이용하는 다른 방법으로 문제를 해결해 보게 한다.
비례배분은 이해하였으나 계산 실수가 있어 도면에 잘못 나타낸 경우	비례배분한 결과를 더하면 비례배분하기 전의 값과 같아야 함을 상기시키고 잘못 계산한 값을 구하도록 한다.
비례배분을 이해하지 못한 경우	전체, 주어진 비, 비례배분의 의미를 연결 지어 문제 상황을 이해하도록 한다.

정리 5분

| 활동을 정리하고 소감 말하기

| 지도 도움말 |

비례배분을 이용하여 문제를 해결하며 알게 된 점을 정리한다.

실생활에서 비례배분을 활용하여 문제를 해결할 수 있음을 알고 수학의 유용성을 인식하게 한다.

활동에 대한 소감을 자유롭게 말할 수 있게 한다.

교과 역량

의사소통 연결

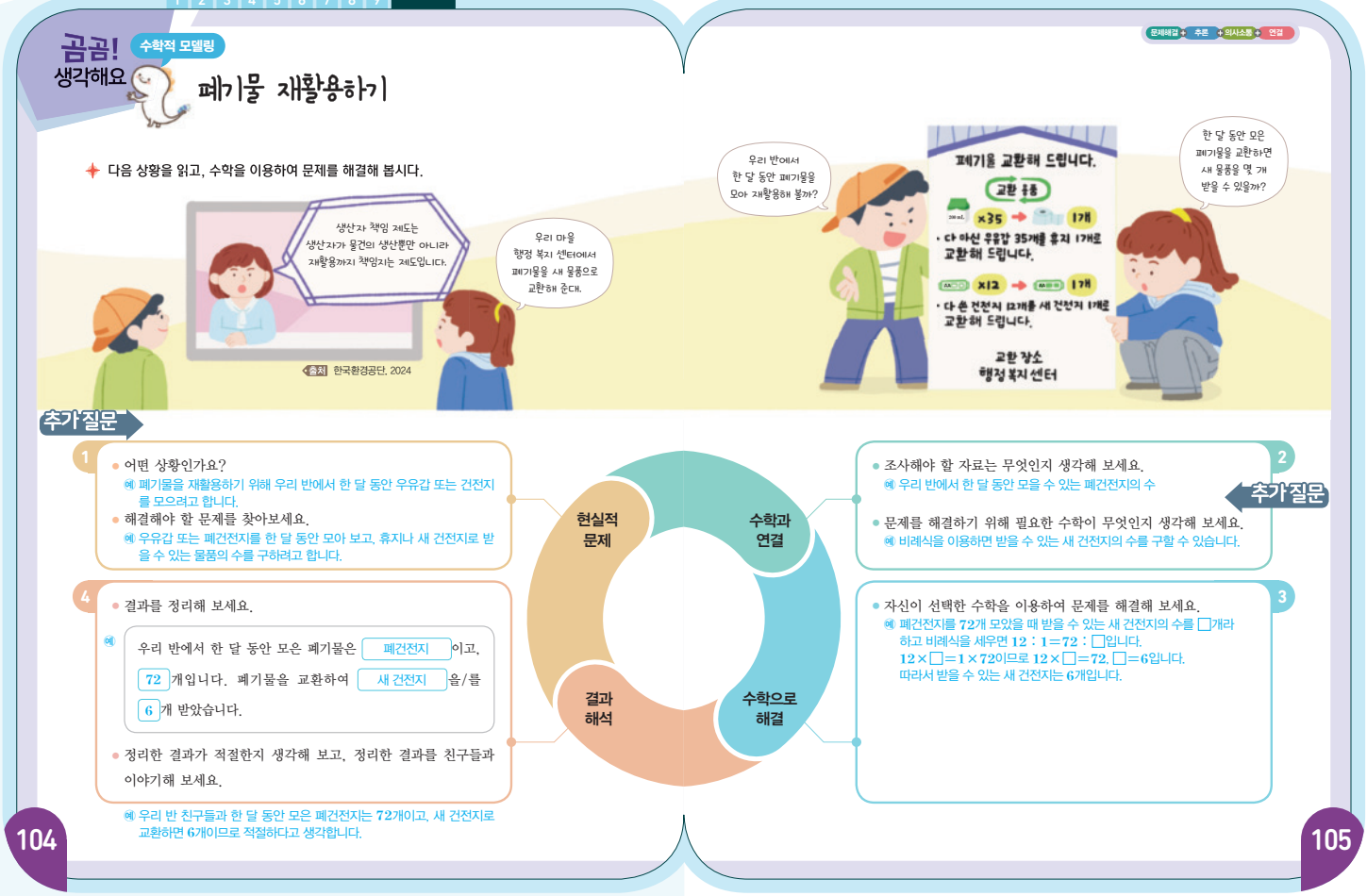
하위 요소	활동 내용
자신의 생각 표현 및 타인과의 상호 작용	학생 간 상호 작용과 질문이 활발한 교실 문화를 조성하고 수학적으로 의미 있는 의사소통하기
타인의 수학적 아이디어 존중	수학적 아이디어에 대해 상호 작용하는 과정에서 타인을 배려하고 의견을 존중하기

하위 요소	활동 내용
수학 내적 연결	비와 비율, 비례식과 비례배분의 개념을 유기적으로 연계하기
수학 외적 연결	수학과 실생활, 사회 및 자연 현상, 타 교과의 내용을 연계하는 과제를 활용하여 수학의 유용성을 인식하기

기초 소양

1 제시된 문제를 이해하는 활동을 통하여 언어 소양 함양을 도모한다.

비례배분을 활용하여 도면의 가로와 세로의 길이를 구하는 활동을 통하여 수학 소양 함양을 도모한다.



학습 목표

• 실생활 문제를 수학과 연결하여 해결할 수 있다.

범주

지식·이해	• 비례식
과정·기능	• 두 양의 관계를 탐구하고, 등호를 사용하여 나타내기
가치·태도	• 비와 비율의 유용성 인식 • 변화와 관계 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

수업의 흐름

도입	• 활동 내용 이해하고, 흥미 유발하기
전개	• 문제 상황 이해하기 • 해결해야 할 상황 인식하기 • 해결할 방법 생각하기 • 수학적으로 해결하기 • 결과 정리하기
정리	• 활동 내용 정리하기

학습 지도 및 평가의 주안점

• 실생활 문제 상황을 바르게 이해하고 수학과 연결할 수 있도록 지도한다.

도입 5분

활동 내용 이해하고, 흥미 유발하기

| 지도 도움말 |

학습 목표를 안내하고, 제목을 통해 공부할 내용에 대한 흥미를 유발한다.

전개 30분

문제 상황 이해하기

추가 질문

● **상황을 읽고, 문제가 되는 상황은 무엇인가요?**

– 폐기물을 재활용하기 위해 우리 반에서 한 달 동안 폐기물을 모으고 교환하면 받을 수 있는 물품의 수를 구하려고 합니다.

| 지도 도움말 |

학생들에게 문제를 읽고 이해하는 법을 지도한다. 문제를 읽을 때 핵심 단어나 중요한 정보를 파악하도록 유도한다.

해결해야 할 문제를 찾을 때 실천 가능한 방법을 찾도록 안내한다.

1 해결해야 할 상황 인식하기

| 지도 도움말 |

필요한 정보와 맥락을 이해할 수 있도록 지도한다. 문제 상황에서 주어진 자료를 정리하고, 필요한 추가 정보가 있는지 확인한다.

2 해결할 방법 생각하기

추가 질문

- **우리 반에서 실천해야 할 목표는 얼마로 정할까요?**
  - 우유갑 300개입니다.
  - 폐건전지 100개입니다.
- **어떻게 하면 문제를 해결할 수 있을까요?**
  - 학교와 집에서 다 마신 200 mL 우유갑을 잘 씻어 모읍니다.
  - 집에서 다 쓴 AA 건전지를 모읍니다.
- **문제를 해결하려면 어떻게 해야 할까요?**
  - 비례식을 활용하여 목표한 개수와 교환할 수 있는 휴지 또는 새 건전지의 양을 예상해 봅니다.

| 지도 도움말 |

필요한 정보를 어떻게 찾을 수 있을지 스스로 생각해 보도록 하고, 해결할 수 있는 수학적 개념을 찾도록 한다.

3 수학적으로 해결하기

| 지도 도움말 |

문제의 내용을 식으로 나타내는 연습을 통해 수학적으로 표현하는 능력을 키우도록 지도한다. 비의 성질, 비례식의 성질 등 다양한 방법으로 해결할 수 있도록 안내한다.

4 결과 정리하기

| 지도 도움말 |

문제를 해결한 결과가 현실 상황을 잘 반영하였는지 확인하며 상황이 바뀌면 과정과 결과가 바뀔 수 있음을 안내한다. 상황을 바꾸어 제시하여 학생들끼리 자신의 해결 과정을 공유하고 서로의 접근 방법을 존중하고 이해할 수 있도록 지도한다.

학습 과정 중심 평가

문제해결 추론 의사소통 연결

- **평가 내용** 수학을 사용하여 실생활 문제를 해결할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 상황에 따라 과정 및 결과가 달라질 수 있음을 인지한다.

- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
문제를 이해하지 못하는 경우	구체물이나 시각적(영상 자료 포함) 자료 등을 통하여 맥락을 이해할 수 있도록 지도한다.
식으로 나타내지 못하는 경우	교사가 앞에서 시범을 보이거나 발문을 통해 수학적 정보를 식으로 나타낼 수 있도록 한다.

정리 5분

활동 내용 정리하기

| 지도 도움말 |

학생들이 해결한 방법을 평가하고 오류나 개선 가능한 부분을 찾아 피드백을 제공할 수 있다. 학생들이 비슷한 맥락의 상황을 찾아 문제를 해결해 보도록 하는 추가적인 과제를 제시하여 깊이 있는 학습을 이어갈 수 있다.

교과 역량

문제해결 추론 의사소통 연결

하위 요소	활동 내용
문제 이해 및 전략 탐색	문제에 주어진 조건과 정보를 분석하고, 적절한 문제해결 전략을 수립하여 해결하기
문제해결 참여 및 도전	적극적이고 자신감 있게 문제해결에 참여하고, 끈기 있게 도전하여 성취감 느끼기

하위 요소	활동 내용
비판적으로 사고하기	바르게 구했는지 비판적으로 사고하며 확인하기

하위 요소	활동 내용
타인의 수학적 아이디어 존중	다른 친구의 의견을 존중하기

하위 요소	활동 내용
수학 외적 연결	수학과 실생활을 연계하여 수학의 유용성 인식하기

기초 소양

제시된 문제를 이해하는 활동을 통하여 언어 소양 함양을 도모한다.
실생활 문제를 수학으로 연결하는 활동을 통하여 수학 소양 함양을 도모한다.

5 원주율과 원의 넓이

1 단원 개관

우리는 주변에서 다각형 모양의 사물뿐만 아니라 원 모양의 사물도 쉽게 찾아볼 수 있다. 자전거, 자동차, 기차 등의 바퀴에서도, 기둥, 분수대 등의 건축물에서도, 북, 장구 등의 악기에서도 원 모양을 찾을 수 있다. 원은 평면도형이라는 점에서 다각형과 공통점이 있지만, 곡선으로 이루어졌다는 점에서 다각형과 다르다. 다각형의 둘레와 넓이를 구한 것처럼 원의 둘레와 넓이도 구할 수 있는데, 이를 위해서는 원주율을 알아야 한다. 이 단원에서는 원주율을 배우고, 원주율을 이용해 원의 둘레와 원의 넓이를 구하는 방법을 배운다.

이 단원은 공원에서 원을 찾을 수 있는 다양한 상황을 중심으로, 원에 대해 탐구해 보면서 원주율이 무엇인지 이해하고, 원주와 원의 넓이를 구하는 방법을 알고, 이를 활용하여 원을 이용하여 만든 다양한 모양의 넓이를 구할 수 있게 하고자 하였다. 원주율을 지도할 때는 원의 크기와 관계없이 지름에 대한 원주의 비율이 일정하다는 것을 알게 하고, 어림을 통해 그 값을 추측해 본 후, 구체적으로 구해 보면서 원주율이 일정하며 근삿값인 3.14를 원주율로 쓸 수 있다는 것을 알게 한다. 원주를 구하는 방법을 지도할 때는 원주율을 이용해 원의 지름과 원주 중 하나를 알 때 다른 것도 구할 수 있다는 것을 알게 한다. 원의 넓이를 지도할 때는 원의 넓이를 두 가지 방법으로 어림해 보게 한 후, 원을 8등분, 16등분 등으로 점점 작게 나누어 잘라 붙이는 과정을 경험하게 하여 원을 넓이가 같은 직사각형으로 변형하여 원의 넓이를 구할 수 있다는 것을 알게 한다. 마지막으로 원이나 원의 부분이 포함되어 있는 다양한 모양에서 넓이를 구해 보도록 함으로써 이 단원에서 배운 내용들을 종합해 보도록 한다.

2 2022 개정 수학과 교육과정

내용 체계

핵심 아이디어	• 평면도형과 입체도형은 여러 가지 모양을 범주화한 것이며, 각각의 평면도형과 입체도형은 고유한 성질을 갖는다. • 도형의 성질과 관계를 탐구하고 정당화하는 것은 논리적이고 비판적으로 사고하는 데 기반이 된다.		
범주	지식 • 이해 • 원주율과 원의 넓이	과정 • 기능 • 여러 가지 양을 비교, 측정, 어림하는 방법 탐구하기 • 도형의 둘레, 넓이, 부피 구하는 방법 탐구하기 • 측정을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기	가치 • 태도 • 넓이와 부피를 구하는 방법의 편리함 인식 • 도형과 측정 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

성취기준

7 원주율과 원의 넓이

[6수03-15] 여러 가지 원 모양 물체의 원주와 지름을 측정하는 활동을 통하여, 원주율이 일정한 값임을 알고 그 근삿값을 사용할 수 있다.

[6수03-16] 원주와 원의 넓이를 구하는 방법을 이해하고, 이를 구할 수 있다.

성취기준 해설

[6수03-15] 여러 가지 원에서 (원주)÷(지름)의 값을 구하여 모든 원에서 원주율이 일정함을 이해하게 하고, 원주율의 근삿값으로 3.14를 사용하게 한다.

[6수03-16] 지름과 원주율을 이용하면 원주를 직접 측정하지 않고도 구할 수 있음을 알게 하고, 직사각형의 넓이를 구하는 방법을 이용하여 원의 넓이를 구하는 방법을 이해하게 한다.

성취기준 적용 시 고려 사항

- '도형과 측정' 영역에서는 용어와 기호로 '합동, 대칭, 대응점, 대응변, 대응각, 선대칭도형, 점대칭도형, 대칭축, 대칭의 중심, 직육면체, 정육면체, 면, 모서리, 밑면, 옆면, 겨냥도, 전개도, 각기둥, 각뿔, 원기둥, 원뿔, 구, 모선, 가로, 세로, 밑변, 높이, 원주, 원주율, cm^2, m^2, km^2, cm^3, m^3'를 다룬다.
- 도형의 넓이는 $1\,cm^2$인 정사각형의 몇 배인지를 구하는 것임을 이해하게 하고, 도형의 변형을 이용하여 넓이를 구하는 여러 가지 방법을 추론하게 한다.
- 원주율을 지도할 때는 원주와 지름의 관계를 이해하고 원주율에 대한 양감을 기르게 한다.
- 원주율, 원주, 원의 넓이, 입체도형의 겉넓이와 부피 등을 구할 때 복잡한 계산은 계산기를 사용하게 한다.
- 도형의 넓이와 부피를 구하는 방법의 편리함을 인식하게 한다.
- '도형과 측정' 영역의 문제 상황에서 문제해결 전략 비교하기, 주어진 문제에서 필요 없는 정보나 부족한 정보 찾기, 조건을 바꾸어 문제 만들기, 문제해결 과정의 타당성 검토하기 등을 통하여 문제해결 역량을 기르게 한다.
- '도형과 측정' 영역에서 자신의 문제해결 과정을 논리적으로 설명하고 다른 친구의 문제해결 과정과 비교함으로써 비판적으로 사고하는 태도를 기르게 한다.

핵심 아이디어와 관련하여 이번 단원에서 원주와 지름을 측정하여 원주와 지름 사이의 관계를 알아보고, 원의 지름에 대한 원주의 비율이 일정함을 탐구하고 정당화하는 것은 논리적이고 비판적으로 사고하는 데 기반이 된다.

범주와 관련하여 지식·이해 범주에서는 원의 구성 요소에 대한 지식을 바탕으로 하여 원주율과 원의 넓이에 관한 지식을 얻고 이해한다. 과정·기능 범주에서는 원의 둘레가 지름의 몇 배인지 어림해 보는 활동을 통해 원주와 지름 사이의 관계를 이해하고 원의 둘레를 구하는 방법을 탐구한다. 그리고 모눈이나 정사각형의 넓이를 이용하여 원의 넓이를 어림해 보고, 직사각형의 넓이를 구하는 방법을 이용하여 원의 넓이를 구하는 방법을 탐구한다. 가치·태도 범주에서는 원의 넓이를 구하는 여러 가지 활동을 통해 넓이를 구하는 방법의 편리함을 인식하고, 원주율과 원의 넓이 관련 문제해결 과정에서 비판적으로 사고하는 태도를 기른다.

성취기준과 관련하여 이 단원에서는 여러 가지 원 모양의 지름과 둘레를 비교하고, (원주)÷(지름)의 값을 구해 보면서 원주율이 항상 일정한 값이라는 것을 이해하도록 하였다. 이때 원주율의 근삿값으로 3.14를 사용하도록 하였다. 원주율을 이용하여 원주와 지름을 구하는 활동을 통해 원주를 직접 측정하지 않고도 구할 수 있음을 알게 하였고, 직사각형의 넓이를 구하는 방법을 이용하여 원의 넓이를 구하는 방법을 식으로 나타낼 수 있도록 하였다.

3 단원 학습 계열

배운 내용

- 원의 구성 요소 알아보기 [3학년 2학기]
- 다각형의 둘레와 넓이 구하기 [5학년 1학기]
- 소수의 곱셈 계산하기 [5학년 2학기]
- 비와 비율 [6학년 1학기]
- 소수의 나눗셈 계산하기 [6학년 2학기]

이 단원의 내용

- 원주와 지름의 관계 알아보기
- 원주율 알아보기
- 원주율을 이용하여 원주와 지름 구하기
- 원의 넓이 어림하기
- 원의 넓이 구하기
- 원의 넓이 활용하기

배울 내용

- 원기둥, 원뿔, 구 알아보기 [6학년 2학기]

4 단원 학습 목표

영역	단원 학습 목표	
내용	1. 여러 가지 크기의 원을 비교하여 원의 지름과 원주 사이에 일정한 관계가 있음을 이해한다. 2. 원의 지름에 대한 원주의 비율이 일정하며, 이 비율이 원주율임을 이해한다. 3. 원주율을 이용하여 원주와 지름을 구할 수 있다. 4. 원의 넓이를 어림할 수 있다. 5. 원의 넓이를 구하는 방법을 이해하고, 원의 넓이를 구할 수 있다. 6. 원의 넓이를 활용하여 여러 가지 모양의 넓이를 구할 수 있다.	
교과 역량	1. 원주와 지름을 재어 보고, 원주와 지름의 관계를 말할 수 있다. 추론 의사소통 2. 여러 가지 원 모양 물건의 원주와 지름을 재어 보고, 원주율을 구할 수 있다. 추론 연결 정보처리 3. 지름, 원주, 원주율의 관계를 이해하고, 이를 이용하여 문제를 해결할 수 있다. 문제해결 추론 4. 모눈종이와 원에 접하는 정사각형을 이용하여 원의 넓이를 어림할 수 있다. 추론 의사소통 정보처리 5. 등적변형을 이용하여 원의 넓이를 구하는 방법을 찾고, 이를 설명할 수 있다. 추론 의사소통 연결 6. 원의 넓이에 관한 문제를 여러 가지 방법으로 해결하고, 그 방법을 설명할 수 있다. 문제해결 추론 의사소통 연결	
범주	지식 • 이해	• 원주율과 원의 넓이
	과정 • 기능	• 원의 둘레와 넓이를 측정, 어림하는 방법 탐구하기 • 원의 둘레, 넓이 구하는 방법 탐구하기 • 측정을 실생활 및 타 교과와 연결하여 문제해결하기
	가치 • 태도	• 원의 넓이를 구하는 방법의 편리함 인식 • 원주율과 원의 넓이 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

5 단원의 흐름

1차시
단원 도입

2차시
원주와 지름에는
어떤 관계가 있을까요

3차시
원주율은
무엇일까요

4차시
원주를
어떻게 구할까요

5차시
원의 넓이를
어떻게 어림할까요

6차시
원의 넓이를
어떻게 구할까요

7차시
원의 넓이를
활용해 볼까요

8차시
뚝딱! 해결해요

9차시
함께! 놀아요
말판 놀이

10차시
곰곰! 생각해요
여러 가지 방법으로
원의 넓이 구하기

6 단원의 전개 계획

차시	주제 (차시명)	쪽수	교수 • 학습 내용	교과 역량
1	**단원 도입**	수학 106~107쪽 익힘 67쪽	• '떠올려 보기'를 통해 배운 내용을 확인한다. • 단원 도입 만화를 보면서 원의 둘레와 원의 넓이가 필요한 상황을 살펴본다. • 이번 단원에서 학습할 내용이 무엇인지 살펴본다.	추론 의사소통 연결
2	원주와 지름에는 어떤 관계가 있을까요	수학 108~109쪽 익힘 68~69쪽	• 서로 다른 크기의 원의 지름과 둘레를 비교해 본다. • 원주와 지름 사이의 관계를 알아본다. • 원에 내접하는 정육각형과 원에 외접하는 정사각형의 둘레를 이용해 원주를 어림해 본다.	추론 의사소통
3	원주율은 무엇일까요	수학 110~111쪽 익힘 70~71쪽	• 원주는 지름의 약 몇 배인지 알아본다. • 원의 지름에 대한 원주의 비율이 일정함을 알아본다. • (원주)÷(지름)을 반올림하여 소수 둘째 자리까지 나타내어 본다. • 원주율을 알아본다.	추론 의사소통 연결
4	원주를 어떻게 구할까요	수학 112~113쪽 익힘 72~73쪽	• 원주율을 이용하여 지름을 알 때 원주를 구해 본다. • 원주율을 이용하여 원주를 알 때 지름을 구해 본다. • 여러 가지 물건의 원주와 지름을 구해 본다.	문제해결 추론 의사소통
5	원의 넓이를 어떻게 어림할까요	수학 114~115쪽 익힘 74~75쪽	• 모눈을 이용하여 원의 넓이를 어림해 본다. • 정사각형의 넓이를 이용하여 원의 넓이를 어림해 본다.	추론 의사소통
6	원의 넓이를 어떻게 구할까요	수학 116~117쪽 익힘 76~77쪽	• 원을 잘라서 이어 붙인 도형을 보고 원의 넓이를 구하는 방법을 추론해 본다. • 직사각형의 넓이를 구하는 방법을 이용하여 원의 넓이를 구하는 방법을 알아본다.	추론 의사소통
7	원의 넓이를 활용해 볼까요	수학 118~119쪽 익힘 78~79쪽	• 과녁에서 반지름이 다른 여러 가지 원을 이용하여 각 부분의 넓이를 구해 본다. • 원의 넓이를 구하는 방법을 이용하여 여러 가지 도형의 넓이를 구해 본다.	문제해결 의사소통
8	**뚝딱! 해결해요**	수학 120~123쪽 익힘 80쪽	• 이 단원에서 배운 내용을 알고 있는지 스스로 알아본다. • '한눈에 보기'에서 배운 내용을 정리한다. • 학습 내용을 스스로 되돌아본다.	문제해결 추론 정보처리
9	**함께! 놀아요** 말판 놀이	수학 124~125쪽	• 원주율과 원의 넓이 관련 문제를 해결하면서 말판 놀이를 해 본다.	문제해결 의사소통 연결
10	**곰곰! 생각해요** 여러 가지 방법으로 원의 넓이 구하기	수학 126~127쪽	• 여러 가지 방법으로 주어진 모양의 넓이를 구해 본다. • 모양을 바꾸어 새로운 문제를 만들고 해결해 본다.	문제해결 추론 의사소통

수학 『수학』, 익힘 『수학익힘』

범주			교구 및 준비물
지식 • 이해	과정 • 기능	가치 • 태도	
• 원주율, 원의 넓이	• 원의 둘레, 넓이 구하는 방법 탐구하기		
• 원주율	• 원의 둘레를 측정, 어림하는 방법 탐구하기 • 원의 둘레 구하는 방법 탐구하기		자(준비물 5)
• 원주율	• 원주율 구하는 방법 탐구하기 • 측정을 실생활과 연결하여 문제해결하기		계산기, 자, 삼각자(준비물 5), 줄자, 준비물 6
• 원주율	• 원의 둘레 구하는 방법 탐구하기		
• 원의 넓이	• 원의 넓이 어림하는 방법 탐구하기 • 원의 넓이 구하는 방법 탐구하기		
• 원주율, 원의 넓이	• 원의 넓이 어림하는 방법 탐구하기 • 원의 넓이 구하는 방법 탐구하기	• 원의 넓이를 구하는 방법의 편리함 인식	준비물 7
• 원주율, 원의 넓이	• 원의 넓이 구하는 방법 탐구하기	• 원의 넓이를 구하는 방법의 편리함 인식	계산기
• 원주율, 원의 넓이	• 원의 둘레, 넓이 구하는 방법 탐구하기 • 측정을 실생활과 연결하여 문제해결하기	• 원의 넓이를 구하는 방법의 편리함 인식 • 원주율과 원의 넓이 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도	계산기, 색연필
• 원주율, 원의 넓이	• 원의 둘레, 넓이 구하는 방법 탐구하기	• 원의 넓이를 구하는 방법의 편리함 인식	계산기, 놀이 막대, 놀이 말(준비물 8)
• 원주율, 원의 넓이	• 원의 넓이 구하는 방법 탐구하기	• 원의 넓이를 구하는 방법의 편리함 인식 • 원주율과 원의 넓이 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도	색연필, 준비물 9

7 단원 지도 유의 사항

① 원의 구성 요소 중 지름과 원주에 주목하여 원주가 지름의 3배쯤 된다는 사실을 학생들이 스스로 발견할 수 있도록 탐구할 시간을 준다.

② 원주를 정확하게 측정하는 것은 어려우므로 학생들이 측정한 값이 서로 다르게 나올 수 있다는 것을 알게 하고, 측정 오차를 줄이기 위한 방법을 함께 고민해 보도록 한다.

③ 원 모양 물건의 지름과 원주를 재어 (원주)÷(지름)을 계산할 때 복잡한 계산은 계산기를 사용하도록 한다.

④ 학생들이 계산을 위해 사용하는 원주율 3.14는 원주율의 값을 정확히 나타낼 수 없어 사용하는 근삿값임을 알게 한다.

⑤ 모눈종이를 이용해서 원의 넓이를 어림할 때 모눈에 걸쳐 있는 부분을 어떻게 세는지에 따라 차이가 있을 수 있으므로 어림한 방법이 논리적이면 모두 인정해 주도록 한다.

⑥ 원을 직사각형으로 등적변형하는 활동에서는 원의 중심, 원주, 반지름과 같은 원의 구성 요소를 고려하도록 한다. 이때, 각각의 원의 구성 요소가 원의 넓이를 구하는 공식을 유도하는 데 어떻게 연결되는지 생각해 보게 한다.

8 전자책등 자료 수록 목록

차시	주제 (차시명)	수업 지도안	교수 • 학습 자료	영상 • 음원 자료		활동지	기초 학습지	형성 평가	단원별 평가	피디에프 (PDF) 자료
				영상	음원					
1	**단원 도입**	●	교과 역량 체크리스트 교사용 체크리스트 동료 평가지	만화 체조	●				진단 평가 단원 평가 (기본, 보충, 심화) 서술형 평가	수학 수학익힘 수학 지도서
2	원주와 지름에는 어떤 관계가 있을까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지	선수				기초 기본		
3	원주율은 무엇일까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지	선수		심화		기초 기본		
4	원주를 어떻게 구할까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지				●	기초 기본		
5	원의 넓이를 어떻게 어림할까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지			심화		기초 기본		
6	원의 넓이를 어떻게 구할까요	● (세안)	교사용 체크리스트 동료 평가지	선수 참고			●	기초 기본		
7	원의 넓이를 활용해 볼까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지				●	기초 기본		
8	**뚝딱! 해결해요**	●	교사용 체크리스트 동료 평가지 자기 평가지							

9	**함께! 놀아요** 말판 놀이	●	교사용 체크리스트 동료 평가지							
10	**곰곰! 생각해요** 여러 가지 방법으로 원의 넓이 구하기	●	교사용 체크리스트 동료 평가지							

9 단원 학습 평가

영역	평가 내용	관련 차시	평가 방법						
			지필	구술	관찰	자기	동료	프로젝트	포트폴리오
내용	1. 여러 가지 크기의 원을 비교하여 원의 지름과 원주 사이에 일정한 관계가 있음을 이해하는가?	2	●	●	●		●		
	2. 원의 지름에 대한 원주의 비율이 일정하며, 이 비율이 원주율임을 이해하는가?	3	●	●	●		●		
	3. 원주율을 이용하여 원주와 지름을 구할 수 있는가?	4	●	●	●		●		
	4. 원의 넓이를 어림할 수 있는가?	5	●	●	●		●		
	5. 원의 넓이를 구하는 방법을 이해하고, 원의 넓이를 구할 수 있는가?	6	●	●	●		●		
	6. 원의 넓이를 활용하여 여러 가지 모양의 넓이를 구할 수 있는가?	7	●	●	●		●		
교과 역량	1. 원주와 지름을 재어 보고, 원주와 지름의 관계를 말할 수 있는가? 추론 의사소통	2	●	●	●		●		
	2. 여러 가지 원 모양 물건의 원주와 지름을 재어 보고, 원주율을 구할 수 있는가? 추론 연결 정보처리	3	●	●	●		●		
	3. 지름, 원주, 원주율의 관계를 이해하고, 이를 이용하여 문제를 해결할 수 있는가? 문제해결 추론	4, 8, 9	●	●	●	●	●		
	4. 모눈종이와 원에 접하는 정사각형을 이용하여 원의 넓이를 어림할 수 있는가? 추론 의사소통 정보처리	5	●	●	●		●		
	5. 등적변형을 이용하여 원의 넓이를 구하는 방법을 찾고, 이를 설명할 수 있는가? 추론 의사소통 연결	6	●	●	●		●		
	6. 원의 넓이에 관한 문제를 여러 가지 방법으로 해결하고, 그 방법을 설명할 수 있는가? 문제해결 추론 의사소통 연결	7, 10	●	●	●		●		

10 학생 맞춤형 지도 방안 및 학습 과정 중심 평가 방안 예시 — 3차시를 중심으로

목표 및 방법

평가 목표	내용	• 원의 지름에 대한 원주의 비율이 일정하며, 이 비율이 원주율임을 이해한다.
	교과 역량	• 여러 가지 원 모양 물건의 원주와 지름을 재어 보고, 원주율을 구할 수 있다. 추론 연결 정보처리
	범주	지식 • 이해 • 원주율
		과정 • 기능 • 원주율 구하는 방법 탐구하기 • 측정을 실생활과 연결하여 문제해결하기
평가 방법	지필 평가, 구술 평가, 관찰 평가	

교수 • 학습 활동 및 평가 계획

수업 설계	교수 • 학습 내용	평가 계획	평가 방법
도입	● 전 차시 상기 및 문제 상황 이해하기 – 지난 시간에 배운 내용 점검하기 – 이번 시간에 배울 내용 알아보기	**[선수 학습 확인]** – 원주와 지름의 관계를 말할 수 있는가?	구술 평가
전개	● 원주는 지름의 몇 배인지 알아보기 – 원주와 길이가 같은 실을 원의 지름만큼 자르면 모두 몇 번 자를 수 있는지 알아보기 – 원주는 지름의 약 몇 배인지 알아보기 ● 원의 지름에 대한 원주의 비율 알아보기 – (원주) ÷ (지름) 구해 보기 – (원주) ÷ (지름)이 일정함을 확인하기 – 원주율이 무엇인지 알아보기 – 원주율을 3.14로 사용하는 이유 이해하기	**[평가 1]** – 원주는 지름의 약 몇 배인지 구할 수 있는가? 추론 **[평가 2]** – 원의 지름에 대한 원주의 비율이 일정하고, 이 비율이 원주율임을 아는가? 추론 의사소통	지필 평가 구술 평가 관찰 평가
정리	● 배운 내용 정리하기 – 원 모양 물건의 원주와 지름을 재어 보고, 원주율 구하기 – 전자책등 형성 평가를 활용하여 내용 정리하기	**[학습 결과 확인]** – 원 모양 물건의 지름과 원주를 재어 보고, 원주율을 구할 수 있는가? 추론 의사소통	지필 평가 관찰 평가

학생 맞춤형 지도 방안 예시

평가	학생 반응	지도 방안 예시
선수 학습 확인	원주와 지름의 관계를 말하는 데 어려움을 겪는 경우	• 2차시 학습 결과 확인을 바탕으로 3차시를 계획한다. • 지난 시간에 배운 내용을 시각 자료를 이용하여 상기하도록 한다. – 지름은 반지름의 2배임을 확인하고 내접하는 정육각형과 외접하는 정사각형의 한 변의 길이가 각각 지름의 몇 배인지 함께 확인한다.
평가 1	원주가 지름의 몇 배인지 구할 수 있는 경우	• 또 다른 크기의 원을 제시하여 원주가 지름의 몇 배인지 추측해 보도록 한다.
	원주가 지름의 몇 배인지 답하는 것을 어려워하는 경우	• 자른 실의 수를 세어 보고, 자른 실을 이어 붙였을 때의 길이를 생각해 보게 한다.
평가 2	(원주)÷(지름)의 값이 일정함을 이해하고, 이 비율이 원주율임을 아는 경우	• 원의 지름에 대한 원주의 비율이 다른 원이 있을지 생각해 보게 한다. • 원의 크기가 바뀔 때, 지름과 원주가 어떻게 바뀌는지 살펴보며 원의 지름에 대한 원주의 비율이 일정한 이유를 생각해 보게 한다. • 원주율이 3.14와 정확하게 같은지 생각해 보게 하여 원주율의 값을 3.14로 사용하는 이유를 알게 한다.
	(원주)÷(지름)의 값이 일정함을 이해하지만, 이 비율이 원주율임을 아는 데 어려움을 겪는 경우	• 원의 크기와 관계없이 (원주)÷(지름)의 값이 일정하므로 이 비율을 원주율이라는 이름을 붙여 부른다는 것을 알게 한다.
	(원주)÷(지름)의 값이 일정함을 이해하는 데 어려움을 겪는 경우	• 표를 살펴보면서 원의 크기에 따라 지름과 원주의 값은 변하지만 (원주)÷(지름)의 값은 변하지 않는다는 것을 관찰하여 이 값이 일정함을 알도록 지도한다. • 지름이 2 cm, 4 cm, 6 cm인 원의 원주가 6.28 cm, 12.56 cm, 18.84 cm라는 자료를 주고 (원주)÷(지름)의 값을 구해 보게 한다.
학습 결과 확인	원 모양 물건의 지름과 원주를 재어 원주율을 구할 수 있는 경우	• 학습 결과 확인(확인 및 형성 평가)을 바탕으로 심화 학습 및 4차시를 계획한다.
	원 모양 물건의 지름과 원주를 재어 원주율을 구하지 못하는 경우	• 학습 결과 확인(확인 및 형성 평가)을 바탕으로 보충 학습 및 4차시를 계획한다.

11 내용 체계 중심 수업 지도안 예시 — 6차시를 중심으로

수학과 교수 • 학습 과정안

학습 주제	• 원의 넓이를 어떻게 구할까요		차시	6차시
학습 목표	내용	• 원의 넓이를 구하는 방법을 이해하고, 원의 넓이를 구할 수 있다.	수업 모형	귀납 추론 학습 모형
	교과 역량	• 등적변형을 이용하여 원의 넓이를 구하는 방법을 찾고, 이를 설명할 수 있다. 추론 의사소통 연결		
	범주	지식 • 이해 • 원주율, 원의 넓이		
		과정 • 기능 • 원의 넓이 어림하는 방법 탐구하기 • 원의 넓이 구하는 방법 탐구하기		
		가치 • 태도 • 원의 넓이를 구하는 방법의 편리함 인식		
교수 • 학습 방법 및 유의 사항	• 직사각형의 넓이를 구하는 방법을 이용하여 원의 넓이를 구하는 방법을 이해하게 한다. • 원의 넓이를 구할 때 복잡한 계산은 계산기를 사용하게 한다. • 원의 넓이를 구하는 방법의 편리함을 인식하게 한다.			

자 자료, 유 유의점

학습 단계		교수 • 학습 활동	시간(분)	자료 및 유의점
도입		**[선수 확인] 동기 유발** ● 그림을 보고 알 수 있는 내용은 무엇인지 말해 보세요. – 원을 같은 모양으로 잘라 이어 붙인 그림이 있습니다. **[학습 목표와 학습할 내용 안내]** ● 이번 차시에 배울 내용을 말해 보세요. – 원의 넓이를 구하는 방법을 배울 것 같습니다.	5	유 학습 결손 및 보충이 필요한 상황이 있는지 점검한다.
전개	사례 수집 및 관찰 • 실험	**[활동 1] 원을 잘라서 이어 붙이면 어떤 도형이 되는지 알아보기** ● 원을 8등분, 16등분 하여 각각 이어 붙여 보세요. ● 원을 한없이 잘라서 이어 붙이면 어떤 도형에 가까워질까요? – 직사각형에 가까워집니다.	10	자 준비물 7 유 직접 원을 잘라 이어 붙여 보는 조작 활동을 통해 원을 등적변형하여 직사각형을 만드는 과정을 생각해 보게 한다.
	추측하기	**[활동 2] 원의 넓이 구하는 방법 알아보기** ● 원의 넓이는 어떻게 구할 수 있을까요? – 원을 한없이 잘라서 이어 붙이면 직사각형이 되므로 직사각형의 넓이를 이용하여 원의 넓이를 구할 수 있을 것 같습니다. – 원과 넓이가 같은 직사각형의 넓이를 구해 원의 넓이를 구할 수 있을 것 같습니다.	5	

<table>
<tr>
<td rowspan="2">전개</td>
<td>추측의
검증</td>
<td>● 원을 한없이 잘라서 이어 붙이면 직사각형이 됩니다. 직사각형의 가로는 원의 무엇과 같은가요?
– 직사각형의 가로는 (원주)×$\frac{1}{2}$과 같습니다.
● 직사각형의 세로는 무엇과 같은가요?
– 직사각형의 세로는 원의 반지름과 같습니다.
● 원의 넓이를 어떻게 구하면 될까요?
– 원의 넓이는 직사각형의 넓이와 같으므로 (원주)×$\frac{1}{2}$과 반지름의 곱으로 구할 수 있습니다.</td>
<td>5</td>
<td>㊎ 그림을 이용하여 직사각형의 가로, 세로가 각각 원의 어느 부분과 같은지 확인하게 한다.</td>
</tr>
<tr>
<td>일반화
및
정당화</td>
<td>● 원의 넓이를 구하는 방법을 식으로 나타내어 보세요.
(원의 넓이)=(원주)×$\frac{1}{2}$×(반지름)
=(원주율)×(지름)×$\frac{1}{2}$×(반지름)
=(원주율)×(반지름)×(반지름)</td>
<td>5</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">정리 및 평가</td>
<td>[확인하기]
[확인 3] 원의 넓이 구하기
● 반지름이 4 cm인 원의 넓이를 구해 보세요.
– 원의 넓이는 (원주율)×(반지름)×(반지름)으로 구할 수 있습니다. 따라서 반지름이 4 cm인 원의 넓이는 3.14×4×4=50.24 (cm^2)입니다.
● 지름이 10 cm인 원의 넓이를 구해 보세요.
– 원의 넓이는 (원주율)×(반지름)×(반지름)으로 구할 수 있습니다. 지름이 10 cm인 원의 반지름은 10÷2=5 (cm)이므로 지름이 10 cm인 원의 넓이는 3.14×5×5=78.5 (cm^2)입니다.
형성 평가로 확인하기
● 형성 평가의 문제를 풀어 보세요.
– (형성 평가를 통해 학생들의 이해 정도를 확인한다.)
알게 된 내용 정리하기
● 오늘 활동을 통해 알게 된 내용을 짝에게 말해 보세요.
– (오늘 배운 내용을 짝과 함께 서로 이야기한다.)
[차시 예고]
다음 시간에는 원의 넓이를 활용하여 여러 가지 문제를 해결해 보겠습니다.</td>
<td>10</td>
<td>㊍ 전자책등
(형성 평가–기초, 기본)

㊎ 짝이 없는 경우 모둠끼리 짝을 정해 서로 말할 수 있도록 한다.</td>
</tr>
</table>

평가 계획

<table>
<tr><td rowspan="5">차시
평가 목표</td><td>내용</td><td colspan="2">• 원의 넓이를 구하는 방법을 이해하고, 원의 넓이를 구할 수 있다.</td></tr>
<tr><td>교과
역량</td><td colspan="2">• 등적변형을 이용하여 원의 넓이를 구하는 방법을 찾고, 이를 설명할 수 있다.
추론 의사소통 연결</td></tr>
<tr><td rowspan="3">범주</td><td>지식 • 이해</td><td>• 원주율, 원의 넓이</td></tr>
<tr><td>과정 • 기능</td><td>• 원의 넓이 어림하는 방법 탐구하기
• 원의 넓이 구하는 방법 탐구하기</td></tr>
<tr><td>가치 • 태도</td><td>• 원의 넓이를 구하는 방법의 편리함 인식</td></tr>
<tr><td>평가 내용</td><td colspan="3">• 원의 넓이를 구하는 방법을 이해하고, 원의 넓이를 구할 수 있는가?</td></tr>
<tr><td rowspan="4">학생
맞춤형
지도 방안
예시</td><td colspan="2">학생 반응</td><td>지도 방안 예시</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 원의 넓이를 구하는 방법을 정확하게 이해하고, 원의 넓이를 구할 수 있는 경우</td><td>• 원의 넓이를 구하는 과정에서 원주율이 어떻게 활용되는지 생각해 보게 한다.
• 원의 넓이를 구하는 방법을 식으로 나타내었을 때, 반지름을 왜 두 번 곱하게 되는지 생각해 보게 한다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 원의 넓이를 구하는 방법을 정확하게 이해하지는 못했지만, 원의 넓이는 구할 수 있는 경우</td><td>• 원의 넓이를 구해 보도록 한 후, 원의 넓이를 구한 과정과 원의 넓이를 구하는 식을 함께 살펴보도록 지도한다. 원의 넓이를 구하는 식을 활동 2의 그림과 연결 지어 말해 보게 한다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 원의 넓이를 구하는 방법을 이해하지 못하고, 원의 넓이를 구할 수 없는 경우</td><td>• 활동 1과 활동 2의 그림을 보며 원을 넓이가 같은 직사각형으로 바꾼 것임을 알게 한다. 이어 확인 3의 반지름이 4 cm인 원을 직사각형으로 바꾸었을 때 가로와 세로의 길이가 얼마인지 구하게 하고, 직사각형의 넓이를 구하게 한다. 반지름이 4 cm인 원의 넓이를 구하는 과정을 활동 2와 연결 지어 원의 넓이를 구하는 방법을 이해하게 한다.</td></tr>
</table>

자기 평가

* 활동에 잘 참여하였는지 생각해 봅시다.

1. 원을 넓이가 같은 직사각형으로 바꾸는 과정을 이해했어요.	○ ○ ○
2. 원의 넓이를 구하는 방법을 말할 수 있어요.	○ ○ ○
3. 원의 넓이를 구할 수 있어요.	○ ○ ○

잘함: ●●●, 보통: ●●, 노력 요함: ●

12 단원 배경지식

질의 • 응답(Q&A)

Q1 원의 지름에 대한 원주의 비율인 원주율이 일정한 이유는 무엇인가요?

A1 원에서 원의 지름과 원주의 비가 일정한 이유는 모든 원이 서로 닮음이기 때문입니다. 닮음인 두 도형은 서로 크기가 다르더라도 모양이 같기 때문에 길이의 비도 같습니다. 따라서 원에서 지름과 원주의 비는 같고, 원주율이 일정한 것입니다.

초등학교에서는 닮음을 배우지 않기 때문에 이와 같은 설명을 할 수 없고, 서로 다른 크기의 원에 대해 지름과 원주를 측정하고, (원주)÷(지름)의 값을 구해 그 값이 같다는 것을 관찰하여 귀납적으로 원의 지름에 대한 원주의 비율이 일정하다는 것을 알도록 지도할 수 있습니다.

Q2 원주와 원의 넓이를 구하기 전에 어림을 하는 이유는 무엇인가요?

A2 원주와 원의 넓이를 구하기 전에 어림을 하는 이유는 두 가지입니다.

첫 번째는 어림을 통해 원주와 원의 넓이에 대한 양감을 얻을 수 있기 때문입니다. 정다각형을 이용해 원주와 원의 넓이를 어림하는 과정을 통해 원주가 지름의 약 몇 배인지 그리고 원의 넓이가 (반지름)×(반지름)의 약 몇 배인지 생각해 볼 수 있어 양감을 기를 수 있습니다.

두 번째는 원주와 원의 넓이를 구하는 방법을 이해하기 위해서입니다. 원주와 원의 넓이는 직접 측정할 수 없으므로 길이와 넓이를 구할 수 있는 다른 도형으로 근사하여 구합니다. 원주와 원의 넓이와 측정값의 오차를 계속 줄여 그 오차를 줄여 가는 방식으로 더 정확한 원주와 원의 넓이를 구할 수 있습니다.

이론적 배경

1. 원주와 원주율의 의미

'원의 둘레'를 뜻하는 원주는 원의 테두리에 해당하는 도형과 그 도형의 길이를 동시에 말한다. 수학적으로 원은 한 점에서 같은 거리에 떨어진 점들의 집합으로 정의되고 내부를 포함하지 않는 단일 폐곡선을 뜻하지만, 학교 수학의 맥락에서 삼각형, 사각형, 원과 같은 평면도형은 종종 내부를 포함하는 것으로도 다루어진다(박교식, 임재훈, 2004). 유클리드 원론에서도 원은 선으로 둘러싸인 도형과 같이 정의되며, 내부를 포함하는 원판(disk)과 엄밀하게 구분되지 않는다(Heath, 1968). 원의 수학적 정의에서 도형을 뜻하는 원주는 원 자체와 같은 것인 반면, 원을 내부를 포함하는 것으로 다루는 맥락에서 원주는 원과 구분되는 의미를 갖게 되는 것이다. 원주가 원의 둘레에 해당하는 도형을 지칭할 때, 원을 그 내부를 포함하는 도형으로 본다는 것이 전제됨을 알고 있을 필요가 있다.

'원주율'은 원의 지름에 대한 원주의 비율을 가리키는 용어로, 그 값은 3.141592…와 같이 끝없이 계속되는 무리수이며 보통 π로 나타낸다. 영국의 수학자 존스(Jones, W., 1675~1749)가 1706년에 낸 책에서 원주율을 나타내기 위해 기호 π를 처음 사용한 것으로 알려져 있다(박교식, 2008).

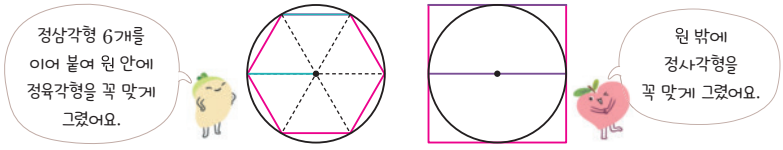
교과서에서 수학 용어를 정의하는 세 가지 방식에는 내포적 방법, 외연적 방법, 동의적 방법이 있는데(조영미, 2002), '원주'와 '원주율'은 모두 동의적 방법으로 정의한다. 따라서 '원주'와 '원주율'이 각각 '원의 둘레' 그리고 '원의 지름에 대한 원주의 비율'에 대한 다른 이름임을 분명히 알도록 지도하는 것이 필요하다.

2. 원주율의 지도

원주율은 '원의 지름에 대한 원주의 비율'로 이 값은 모든 원에서 같다. 원주율을 지도할 때는 원주율이 모든 원에 대해 일정하다는 것과 그 비율이 약 3.14라는 것을 알게 하는 것이 중요하다. 원주율을 구하기 위해서는 원주와 지름을 재고 원주를 지름으로 나눈 값을 구해야 한다. 그런데 곡선인 원주의 길이를 오차 없이 재는 것이 불가능하며, 원주율의 값이 3.141592…인 무리수이므로 이를 지도하는 것은 어렵다. 따라서 구체물을 측정하고 어림하는 방법을 통해 원주율의 근삿값을 찾고 원의 크기가 달라져도 원주율이 일정함을 귀납적으로 추론하도록 지도한다.

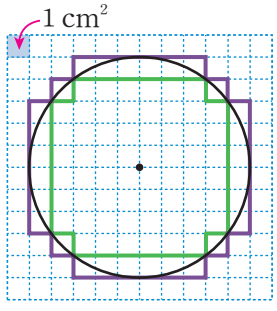
원주율을 어림하는 방법은 관찰과 측정을 통해 하는 방법과 내접·외접 다각형을 이용하는 방법으로 구분할 수 있다. 전자는 구체물이나 그림으로 주어진 원의 지름과 원주를 자, 줄자, 실 등을 이용하여 측정하여 알아내고, 이를 이용해 (원주)÷(지름)을 구하여 원주율의 근삿값을 구하는 것이다. 후자는 수학적인 방법으로, 가장 대표적인 예는 원주에 내접하는 정육각형과 원주에 외접하는 정사각형을 이용하는 것이다. 이때, 원주는 원에 내접하는 다각형의 둘레보다는 길고, 원에 외접하는 다각형의 둘레보다는 짧다는 사실을 이용한다. 접하는 다각형을 정다각형으로 하고, 정다각형의 변의 수를 늘려 가는 방식으로 원주의 길이와의 오차를 소진해 가며 원주의 길이를 무한히 가깝게 추정할 수 있는데, 이 방법은 극한에 기초한 것으로 초등학교에서 다루기 어렵다. 따라서 이 단원에서는 원주에 내접하는 정육각형과 외접하는 정사각형에 대해 그 둘레가 원주의 몇 배가 되는지 구해 보는 활동을 통해 간단히 원주율을 어림한다.

활동 2 **원주는 지름의 몇 배인지 어림해 봅시다.**



지난 2015 개정 수학과 교육과정에서는 원주율의 어림값은 측정 상황에 따라서 유연하게 사용할 수 있는 것으로 '원주율을 나타내는 3, 3.1, 3.14 등은 정확한 값이 아님을 알고 상황에 따라 적절하게 선택하여 사용할 수 있게 한다.'와 같이 제시했었다. 이러한 방식은 원주율이 정확하게 3.14와 같은 값이 아니며 3.14는 원주율의 근삿값임을 알게 하는 장점이 있으나, 3.14만 사용하는 중학교에서의 학습과 혼동될 수 있다는 단점이 있다. 이번 2022 개정 수학과 교육과정에서는 원주율에 대한 근삿값으로 3.14만 사용한다는 점에 유의할 필요가 있다.

3. 원의 넓이의 지도



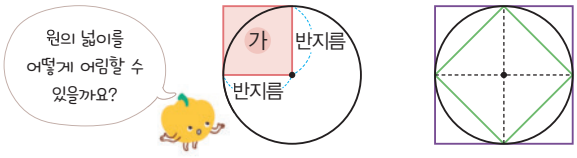
원의 넓이는 곡선으로 둘러싸인 부분의 넓이를 구해야 하므로 다각형의 넓이를 구하는 것과는 다른 방법이 필요하다. 원의 넓이를 구할 때 교과서에서는 어림하는 방법 두 가지와 정확하게 구하는 방법 한 가지를 포함해 총 세 가지의 방법을 다룬다.

첫 번째 방법은 모눈을 이용하여 단위 정사각형의 수를 세어 구하는 것이다. 원을 넓이 측정 판이나 모눈종이에 나타낸 후, 원에 포함된 모눈의 수를 세어 구한다. 원이 걸쳐 있는 모눈을 모두 포함하여 세면 원의 넓이보다 넓은 넓이를 구할 수 있고, 원이 걸쳐 있는 모눈을 모두 제외하고, 원 안에 있는 모눈의 수만 세면 원의

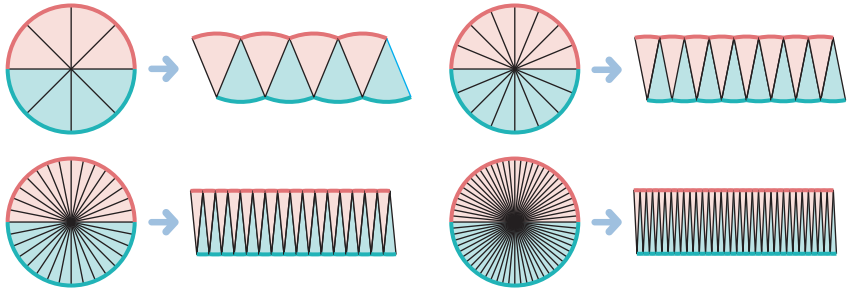
넓이보다 좁은 넓이를 구할 수 있다. 모눈을 점점 작게 만드는 방법을 이용하여 원의 넓이를 더 정확하게 구할 수 있고, 무한히 계속하여 오차를 소진하면 정확한 원의 넓이를 구할 수 있지만, 이는 극한 개념을 필요로 하므로 초등학교 교과서에서는 다루지 않는다.

두 번째 방법은 원주의 길이를 어림했던 것과 비슷하게 내접·외접 다각형을 이용하여 구하는 것이다. 이 방법은 아르키메데스가 고안한 방법으로 내접·외접 다각형의 변의 수를 늘려 가면서 원하는 만큼 원의 넓이에 가까운 값을 구할 수 있는데(최영기, 홍갑주, 2006), 이 방법 또한 극한 개념을 필요로 하므로 초등학교 교과서에서는 내접 정사각형과 외접 정사각형을 이용하여 단위 정사각형인 (반지름)×(반지름)의 넓이의 몇 배가 되는지를 알아보는 것을 통해 원의 넓이를 어림해 보는 것으로 다룬다. 내접 정사각형은 (반지름)×(반지름)의 2배이고, 외접 정사각형은 (반지름)×(반지름)의 4배로, 원의 넓이는 (반지름)×(반지름)의 2배보다는 넓고, (반지름)×(반지름)의 4배보다는 좁은 것으로 어림한다.

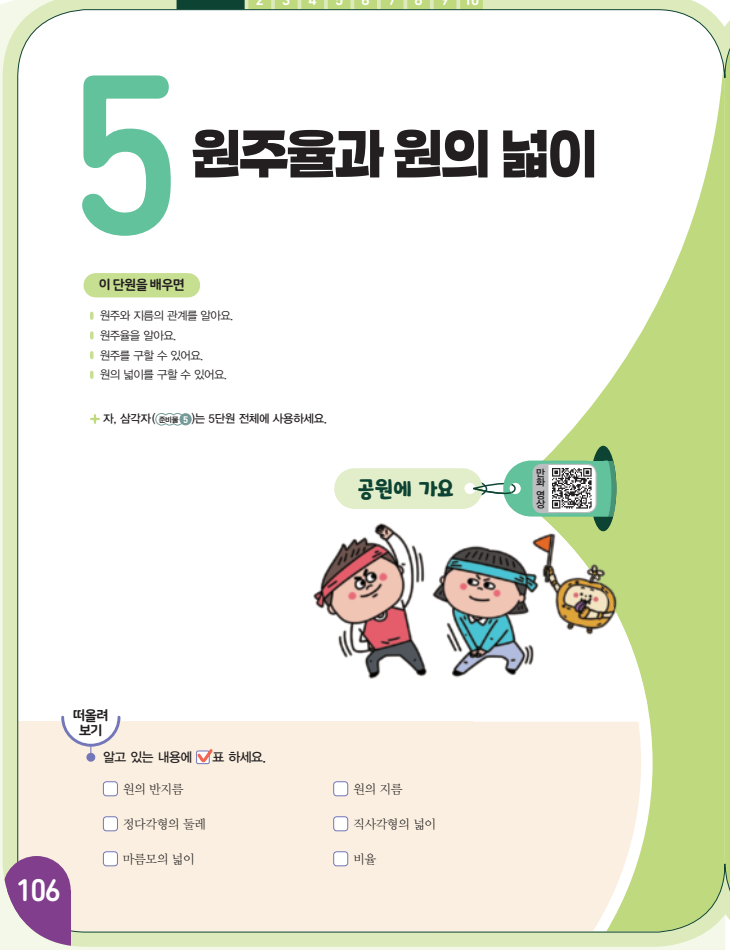
활동 2 **반지름을 한 변으로 하는 정사각형 가의 넓이를 이용하여 원의 넓이를 어림해 봅시다.**



세 번째 방법은 원을 등분할하여 붙이는 무한한 과정을 통해 넓이가 같은 직사각형으로 등적변형하여 구하는 것으로, 이 방법을 이용하면 원의 넓이를 정확하게 구할 수 있다. 원을 중심각이 같은 부채꼴로 4등분, 8등분, 16등분, 32등분 등 조각의 수를 계속 늘려 가며 조각을 만들고 이를 재배열하여 붙이는 과정을 통해 원을 한 변의 길이가 반지름이고 다른 한 변의 길이가 원주의 반인 직사각형에 가깝게 변형된다는 것을 귀납적으로 추론할 수 있다(유현주 외, 2019). 원의 넓이를 구하는 방법은 모두 극한 개념을 필요로 하지만, 구체물을 활용한 조작 활동과 시각적 자료를 이용한 추측 활동을 통해 그 방법을 직관적으로 이해하도록 지도한다. 이 과정에서 직사각형이 아닌 평행사변형이 된다고 오해하는 학생들에게는 한없이 잘라서 붙였을 때, 점점 각의 크기가 직각에 가까워진다는 것을 이용해 평행사변형이 아닌 직사각형이 됨을 설명할 수 있다.



참고 문헌
- 박교식·임재훈, 「다각형, 다면체, 면에 대한 교수학적 분석」, 수학교육학연구, 14(1), 2004, 19쪽~37쪽
- 박교식, 『수학 기호 다시 보기』, 수학사랑, 2008, 18쪽~19쪽
- 유현주·조영미·나귀수·고은성·고정화·이동환, 『초등수학 교재 연구와 지도』, 동명사, 2019, 183쪽
- 조영미, 「수학 교과서에서 사용하는 정의의 특성 분석과 수준 탐색 – 기하 영역을 중심으로」, 학교수학, 4(1), 2002, 15쪽~27쪽
- 최영기·홍갑주, 「원의 넓이에 관련된 순환논법과 국소적 조직화」, 학교수학, 8(3), 2006, 291쪽~300쪽
- Heath, T. L., 『The Thirteen Books of Euclid's Elements: Translated from the Text of Heiberg, vol.1』, Cambridge University Press, 1968, 153쪽





학습 목표

- 이전에 배운 내용을 확인할 수 있다.
- 이 단원에서 배울 내용을 확인할 수 있다.

범주

지식·이해 • 원주율, 원의 넓이

과정·기능 • 원의 둘레, 넓이 구하는 방법 탐구하기

수업의 흐름

도입	• ✓표 하며 배운 내용 확인하기
전개	• 원의 둘레와 넓이가 필요한 상황을 만화로 이해하기
정리	• 핵심 질문을 통해 배울 내용 알아보기

학습 지도 및 평가의 주안점

- 떠올려 보기(✓표 하기) 활동을 통해 선수 학습 내용을 떠올리게 한다.
- 우리 주변에서 볼 수 있는 원을 만화를 보며 떠올리게 하고, 이번 단원에 대한 학습 동기를 유발한다.
- 이전에 배운 내용을 잘 이해하고 있는지 평가한다.

도입 15분

이 단원을 배우면

| 지도 도움말 |

단원을 시작하기 전 이 단원에서 배우게 되는 내용에 관심과 흥미를 가질 수 있게 한다.

떠올려 보기 ✓표 하며 배운 내용 확인하기

- **원의 반지름과 지름은 무엇인가요?**
  - 원의 반지름은 원의 중심과 원 위의 한 점을 이은 선분입니다.
  - 원의 지름은 원 위의 두 점을 이은 선분 중에서 원의 중심을 지나는 선분입니다.
- **정다각형의 둘레는 어떻게 구할 수 있나요?**
  - 정다각형의 둘레는 (한 변의 길이) × (변의 수)로 계산하면 됩니다.
- **직사각형의 넓이는 어떻게 구할 수 있나요?**
  - 직사각형의 넓이는 (가로) × (세로)를 계산하면 됩니다.

- **마름모의 넓이는 어떻게 구할 수 있나요?**
  - (한 대각선의 길이) × (다른 대각선의 길이) ÷ 2를 계산하면 됩니다.
- **비율은 무엇인가요?**
  - 기준량에 대한 비교하는 양의 크기를 비율이라고 합니다.
  - 비교하는 양을 기준량으로 나눈 것입니다.

| 지도 도움말 |

이전에 배운 개념을 떠올릴 수 있도록 충분한 시간을 주고, 학생의 선수 학습의 정도를 확인한다.

원의 구성 요소와 다각형의 둘레와 넓이가 무엇인지 알지 못하는 학생은 보충 학습을 지도하여 앞으로의 수업을 계획할 수 있도록 한다.



체조 영상

체조 영상

https://t25.kr/ltwr

자기주도적 평가 자료

진단 평가

전개 15분

원의 둘레와 넓이가 필요한 상황을 만화로 이해하기

등장인물 소개



초롱
영리한 친구



하랑
호기심 많은 친구



루루
똑똑한 로봇

만화 속 상황 이야기 의사소통 연결

- 친구들은 어디에 갔나요?
  - 공원에 갔습니다.
- 무엇을 하고 있나요?
  - 공원에 있는 호수를 따라서 한 바퀴 뛰었습니다.
- 친구들은 무엇에 대해 이야기하고 있나요?
  - 호수만큼이 얼마만큼인지 알아내기 위해 원의 넓이를 구해야 한다는 이야기를 하고 있습니다.



만화 영상

정리 10분

핵심 질문을 통해 배울 내용 알아보기 추론

- **이번 단원에서는 어떤 내용을 공부할 것 같나요?**
  - 원주율과 원의 넓이에 대해 공부할 것 같습니다.
  - 원주율을 이용해 원주와 지름을 구해 볼 것 같습니다.
  - 원의 넓이를 구하는 방법을 배울 것 같습니다.
  - 원을 이용하여 만든 다양한 모양의 넓이를 구해 볼 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

단원 학습에 대한 동기를 부여하고 관심과 호기심을 유발하기 위하여 가능한 한 다양한 의견을 수용하고 허용적인 분위기에서 의견을 제시할 수 있게 격려한다.

배운 내용 확인하기

익힘 67쪽

1 □ 안에 알맞은 말을 써넣으세요.

- 원의 중심과 원 위의 한 점을 이은 선분을 원의 반지름이라 하고, 원 위의 두 점을 이은 선분 중에서 원의 중심을 지나는 선분을 원의 지름이라고 합니다.

2 사각형의 넓이를 구해 보세요.

- 정사각형의 넓이는 $5 \times 5 = 25\,(\text{cm}^2)$입니다.
- 마름모의 넓이는 $8 \times 6 \div 2 = 24\,(\text{cm}^2)$입니다.

3 계산해 보세요.

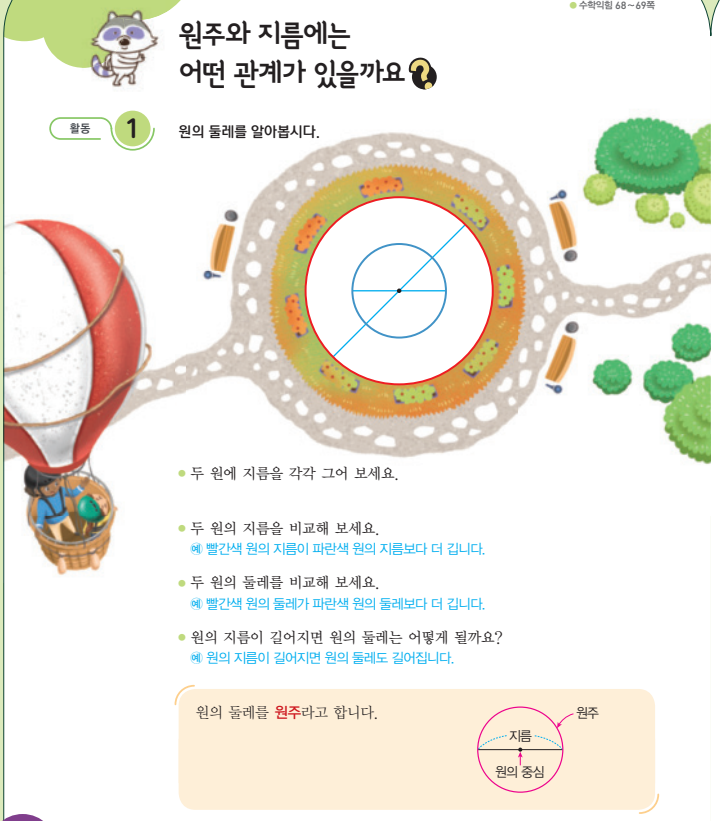
- $12 \times 2.3 = 12 \times \frac{23}{10} = \frac{276}{10} = 27.6$
- $32 \times 2.51 = 32 \times \frac{251}{100} = \frac{8032}{100} = 80.32$
- $39.6 \div 3.6 = 396 \div 36 = 11$
- $6.28 \div 1.57 = 628 \div 157 = 4$

추가 활동 자료

보충 활동 **둘레가 같은 삼각형, 사각형, 원의 넓이 비교하기**

문제해결 추론

- **준비물** 길이가 24 cm인 끈 3개, 바둑돌
- **활동 목표** 둘레가 같은 평면도형 중 넓이가 가장 큰 평면도형은 무엇인지 생각해 본다.
- **활동 방법** ① 끈 3개로 각각 삼각형, 사각형, 원을 만든다.
  ② 만들어진 모양 안에 바둑돌을 넣어 보며 가장 많은 바둑돌이 들어가는 모양이 무엇인지 알아본다.



수학익힘 68~69쪽

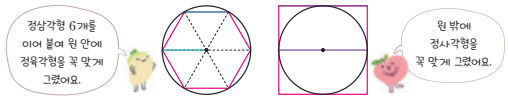
원주와 지름에는 어떤 관계가 있을까요?

활동 1 원의 둘레를 알아봅시다.

- 두 원에 지름을 각각 그어 보세요.
- 두 원의 지름을 비교해 보세요.
  예 빨간색 원의 지름이 파란색 원의 지름보다 더 깁니다.
- 두 원의 둘레를 비교해 보세요.
  예 빨간색 원의 둘레가 파란색 원의 둘레보다 더 깁니다.
- 원의 지름이 길어지면 원의 둘레는 어떻게 될까요?
  예 원의 지름이 길어지면 원의 둘레도 길어집니다.

원의 둘레를 **원주**라고 합니다.

활동 2 원주는 지름의 몇 배인지 어림해 봅시다.



1 추가질문

- 정육각형의 한 변의 길이와 원의 지름을 비교해 보세요.
  예 정육각형의 한 변의 길이의 2배는 원의 지름과 같습니다.
- 정육각형의 둘레는 원의 지름의 몇 배인가요? 3배

배워어요: 정다각형의 둘레를 어떻게 구했는지 떠올려 보세요.

선수 영상

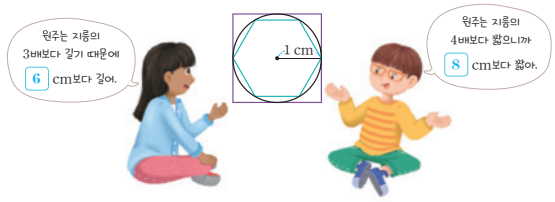
- 정사각형의 한 변의 길이와 원의 지름을 비교해 보세요.
  예 정사각형의 한 변의 길이는 원의 지름과 같습니다.
- 정사각형의 둘레는 원의 지름의 몇 배인가요? 4배

2 추가질문

- 원주는 지름의 몇 배인지 어림해 보세요.

원주는 지름의 3 배보다 길고, 4 배보다 짧습니다.

확인 3 추론 정육각형과 정사각형의 둘레를 이용하여 원주를 어림해 봅시다.



학습 목표

- 원주와 지름의 관계를 알고 설명할 수 있다.

범주

지식·이해 • 원주율

과정·기능 • 원의 둘레를 측정, 어림하는 방법 탐구하기
• 원의 둘레 구하는 방법 탐구하기

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 원의 둘레 알아보기 • 원주는 지름의 몇 배인지 어림하기
정리	• 원주 어림하기

교구 및 준비물

자(준비물 5)

학습 지도 및 평가의 주안점

- 크기가 다른 두 개 이상의 원을 이용하여 지름과 원주는 공변하는 일정한 관계가 있음을 직관적으로 파악하도록 지도하고, 원에 내접·외접하는 정다각형의 둘레와 비교해 보는 활동을 통해 원주가 지름의 몇 배인지 어림해 보도록 지도한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  - 원주와 지름 사이의 관계에 대해 배울 것 같습니다.
  - 원주가 지름의 약 몇 배인지에 대해 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있게 한다.

전개 25분

활동 1 원의 둘레 알아보기

| 지도 도움말 |

두 원의 크기가 서로 다르다는 것을 분명히 하고, 두 원의 지름과 원의 둘레를 각각 비교하게 한다. 그리고 원의 지름이 길어짐에 따라 원의 둘레가 어떻게 되는지 묻는 것을 통해 지름과 원주가 공변하는 관계에 있다는 것을 알게 한다. → 익힘 68쪽 1번, 2번, 3번

활동 2 원주는 지름의 몇 배인지 어림하기

추가 질문 1

- **원 안에 그린 정육각형의 둘레가 원주보다 왜 짧을까요?**
  - 원 안에 그렸기 때문입니다.
  - 원주를 6개로 똑같이 나누어 보면 한 조각의 길이가 정육각형의 한 변의 길이보다 길기 때문입니다.

추가 질문 2

- **원주는 지름의 3배와 4배 중 무엇에 더 가까울까요?**
  - 지름의 3배에 더 가까울 것 같습니다.
  - 그림을 보면 정육각형이 원주와 더 붙어 있으므로 지름의 3배에 더 가까울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

정육각형의 한 변의 길이는 원의 반지름과 같고, 정사각형의 한 변의 길이는 원의 지름과 같다는 것을 확인하도록 지도하고, 변의 수를 이용해 정육각형의 둘레와 정사각형의 둘레가 지름의 몇 배인지를 구하도록 지도한다.

원에 내접하는 정육각형의 둘레가 원주보다 짧은 이유는 두 점을 이은 선분의 길이가 두 점을 이은 곡선의 길이보다 짧다는 것으로 설명할 수 있다.

→ 익힘 69쪽 4번

학습 과정 중심 평가

활동 2 추론 의사소통

- **평가 내용** 원주와 지름의 관계를 귀납적으로 추론할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 원에 내접하는 정육각형과 원에 외접하는 정사각형의 관계를 이용하여 추론하는지 확인한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
원에 내접하는 정육각형과 원에 외접하는 정사각형의 관계를 이용하여 지름과 원주의 관계를 추론하는 경우	원의 크기가 달라져도 같은지 생각해 보도록 지도한다. 지름에 대한 원주의 비가 항상 일정한지 생각해 보도록 한다.
원에 내접하는 정육각형의 둘레와 원주를 비교하기 어려워하는 경우	원의 반지름과 정육각형의 한 변의 길이가 같음을 확인하게 하고, 원의 지름은 원의 반지름의 2배임을 이용하여 정육각형의 둘레를 지름으로 나타내 보게 한다.
원에 외접하는 정사각형의 둘레와 원주를 비교하기 어려워하는 경우	원의 지름과 정사각형의 한 변의 길이가 같음을 확인하게 하고, 정사각형의 둘레를 지름으로 나타내 보게 한다.

정리 10분

확인 3 원주 어림하기

| 지도 도움말 |

원에 내접하는 정육각형의 한 변의 길이와 원에 외접하는 정사각형의 한 변의 길이가 각각 원의 반지름, 지름과 같다는 것을 혼동하지 않도록 지도한다.

교과 역량

확인 3 추론

하위 요소	활동 내용
추측	정육각형과 정사각형의 둘레를 이용하여 원주를 어림하기

추가 활동 자료

보충 활동 **여러 가지 다각형으로 원주 어림하기**

문제해결 추론 정보처리

- **준비물** 자, 지름이 10 cm, 15 cm인 원판
- **활동 방법**
  ① 지름이 10 cm인 원판을 놓고 원에 내접하는 다각형과 외접하는 다각형을 여러 개 그린다.
  ② 내접하는 다각형의 둘레와 외접하는 다각형의 둘레를 구해 표에 적는다.
  ③ 표를 보고 지름이 10 cm인 원의 원주가 얼마인지 어림해 본다.
  ④ 지름이 15 cm인 원판에 대해서 ①~③을 반복한다.
  ⑤ 지름과 원주 사이의 관계를 찾아본다.

참고 자료

원주와 원에 내접, 외접하는 도형의 둘레 비교하기

원에 내접하는 도형은 그 둘레가 원주보다 항상 짧고, 원에 외접하는 도형은 그 둘레가 원주보다 항상 길다. 이는 실을 올려놓고 당기거나 밀어 보는 활동을 통해 귀납적으로 확인할 수 있다.

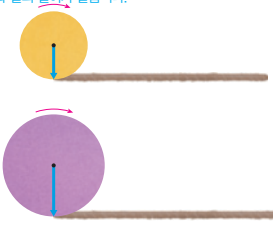


원주율은 무엇일까요?

수학익힘 70~71쪽

활동 1 원주는 지름의 몇 배인지 알아봅시다. 준비물 6

- 원의 둘레를 실로 감아 원주와 실의 길이를 비교해 보세요.
  예 원주와 실의 길이가 같습니다.



- 원의 지름만큼 실을 잘라 보세요. 모두 몇 번 자를 수 있나요?
  예 3번 자르고 조금 남습니다.

추가 질문

- 원주는 지름의 약 몇 배인가요? 약 3.1배



활동 2 원의 지름에 대한 원주의 비율을 알아봅시다.

앨지오매스 키즈로 여러 가지 원의 지름에 대한 원주의 비율을 알아볼까요?

공학 도구

- (원주)÷(지름)을 반올림하여 소수 둘째 자리까지 나타내어 보세요.

지름(cm)	원주(cm)	(원주)÷(지름)
5	15.71	3.14
7	22	3.14
12	37.7	3.14

추가 질문

- 원의 크기에 따라 (원주)÷(지름)은 어떻게 되는지 말해 보세요.
  예 원의 크기와 관계없이 (원주)÷(지름)의 값은 일정합니다.

배워어요 비율이 무엇인지 떠올려 보세요.

선수 영상

- 원의 지름에 대한 원주의 비율은 약 얼마인가요? 약 3.14

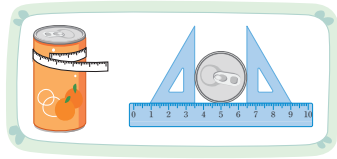
원의 지름에 대한 원주의 비율을 **원주율**이라고 합니다.

(원주율)=(원주)÷(지름)

원의 크기가 달라져도 원주율은 일정해요.

원주율을 소수로 나타내면 3.1415926535…와 같이 끝없이 계속됩니다. 이것을 간단히 나타내기 위하여 소수 셋째 자리에서 반올림하여 **3.14**로 사용합니다.

확인 3 연결 우리 주변에서 원 모양 물건을 찾아 원주와 지름을 재어 보고, 원주율을 구해 봅시다. (단, 원주율은 반올림하여 소수 둘째 자리까지 나타냅니다.)



예 연필꽂이의 지름은 8 cm, 원주는 25.1 cm이므로 원주율은 3.14입니다.

학습 목표

• 원주와 지름의 관계를 이용하여 원주율을 안다.

범주

지식·이해 • 원주율

과정·기능 • 원주율 구하는 방법 탐구하기
• 측정을 실생활과 연결하여 문제해결하기

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 원주는 지름의 몇 배인지 알아보기 • 원의 지름에 대한 원주의 비율 알아보기
정리	• 원 모양 물건의 원주율 구하기

교구 및 준비물

계산기, 자, 삼각자(준비물 5), 줄자, 준비물 6

학습 지도 및 평가의 주안점

• 크기가 다른 두 개 이상의 원의 원주가 지름의 몇 배인지 구해 보는 활동을 통해 원의 크기와 관계없이 원주는 지름의 약 3배 정도임을 추론하도록 하여 원의 지름에 대한 원주의 비율인 원주율이 일정함을 알도록 지도한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  – 원주는 지름의 몇 배쯤 되는지 배울 것 같습니다.
  – 원주율에 대해 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있게 한다.

전개 25분

활동 1 원주는 지름의 몇 배인지 알아보기

추가 질문

- **실의 길이는 원의 지름의 몇 배인가요?**
  – 약 3.1배입니다.
- **다른 원들도 이런 관계가 있을까요?**
  – 네, 있을 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

크기가 서로 다른 원의 원주는 지름의 몇 배인지 비교해 보는 활동을 통해, 원의 크기와 관계없이 지름에 대한 원주의 비율이 일정하다는 것을 추측해 보도록 지도한다.

활동 2 원의 지름에 대한 원주의 비율 알아보기

추가 질문

- **크기가 다른 원의 지름과 원주를 측정하여 (원주)÷(지름)을 계산했을 때, 얼마가 나올 것 같나요?**
  - 3.14에 가까운 값이 나올 것 같습니다.
- **원의 크기가 달라져도 (원주)÷(지름)의 값이 일정할 것 같나요?**
  - 네, 일정할 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

크기가 서로 다른 원에 대해 (원주)÷(지름)의 값을 구해 비교해 보는 활동을 통해, 원의 크기와 관계없이 원의 지름에 대한 원주의 비율이 일정하다는 것을 발견하게 한다. 원주율을 소수로 나타냈을 때, 소수점 아래 숫자가 끝없이 계속되므로 원주율을 3.14로 어림하여 사용한다는 것을 알게 한다. → 익힘 70쪽 1번, 2번, 3번

학습 과정 중심 평가

활동 2 추론 의사소통

- **평가 내용** 원의 지름에 대한 원주의 비율이 일정하고, 이 비율이 원주율임을 안다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 원의 크기와 관계없이 (원주)÷(지름)의 값은 일정하다는 것을 아는지 확인한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
(원주)÷(지름)의 값이 일정하고, 이 비율이 원주율임을 아는 경우	원주율이 3.14와 정확하게 같은지 생각해 보게 하여 원주율의 값을 3.14로 사용하는 이유를 알게 한다.
(원주)÷(지름)의 값이 일정함을 알지만, 이 비율이 원주율임을 아는 데 어려움을 겪는 경우	원의 크기와 관계없이 (원주)÷(지름)의 값이 일정하므로, 이 비율을 원주율이라는 이름을 붙여 부른다는 것을 알게 한다.
(원주)÷(지름)의 값이 일정함을 이해하는 데 어려움을 겪는 경우	활동 2의 표를 살펴보면서 원의 크기에 따라 지름과 원주의 값은 변하지만 (원주)÷(지름)의 값은 변하지 않는다는 것을 관찰하게 하여 이 값이 일정함을 알도록 지도한다.

정리 10분

확인 3 원 모양 물건의 원주율 구하기

| 지도 도움말 |

주변에서 찾을 수 있는 원 모양 물건은 입체도형인 경우가 많으므로 무엇이 원 모양인지를 정확하게 파악하여 원의 지름과 둘레를 잘 잴 수 있게 지도한다.

학생들이 측정한 원의 지름과 원주에 오차가 큰 경우에는 재는 방법을 서로 이야기하도록 하고, 필요한 경우 평균을 활용하게 한다.

교과 역량

확인 3 연결

하위 요소	활동 내용
수학 외적 연결	주변에서 여러 가지 원 모양의 물건을 찾아 원주율을 구해 보는 경험을 통해 수학의 유용성을 인식하기

추가 활동 자료

보충 활동 운동장에서 원주율 구하기 연결

- **준비물** 1 m 끈, 긴 막대, 줄자
- **활동 방법**
  ① 두 명이 짝을 이루어 끈을 팽팽하게 잡는다.
  ② 한 학생은 제자리에 서 있고, 다른 학생은 끈이 팽팽한 상태에서 한 바퀴를 돌며 긴 막대를 이용하여 운동장에 원을 그린다.
  ③ 제자리에 서 있던 학생의 자리에 막대로 원의 중심을 표시하고, 원의 중심을 지나는 지름을 그린다.
  ④ 줄자나 발자국의 수를 이용하여 지름과 원주의 길이를 재어 보고, 원주율을 구한다.

심화 활동 여러 가지 물건의 원주율 구하기 의사소통 연결

- **준비물** 계산기, 실, 자
- **활동 방법**
  ① 교실에서 원 모양 물건을 찾아 표에 물건의 이름을 써넣는다.
  ② 실과 자를 이용하여 원 모양 물건의 지름과 원주를 재어 써넣는다.
  ③ (원주)÷(지름)을 계산하여 원주율을 구한다. 이때 계산기를 사용하여 계산하고 반올림하여 소수 둘째 자리까지 나타낸다.
  ④ 완성한 표를 다른 친구와 함께 비교해 보면서 원주율에 대해 이야기해 본다.

활동지

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)



수학익힘 72~73쪽

원주를 어떻게 구할까요?

활동 1 원의 지름을 이용하여 원주를 구해 봅시다.

가 30 cm, 나 40 cm, 다 50 cm

- 지름을 알 때 원주를 어떻게 구할 수 있을지 말해 보세요.
  예 지름과 원주율을 곱하여 구할 수 있습니다.

원주율은 원주 ÷ 지름 아니까…….

1 추가 질문

- 지름을 알 때 원주를 구하는 방법을 식으로 나타내어 보세요.

원주 = 지름 × 원주율

2 추가 질문

- 지름이 서로 다른 세 원의 원주를 각각 구해 보세요.

원	지름(cm)	원주(cm)
가	30	94.2
나	40	125.6
다	50	157

112

활동 2 원주를 이용하여 지름을 구해 봅시다.

- 원주를 알 때 지름을 어떻게 구할 수 있을지 말해 보세요.
  예 원주를 원주율로 나누어 구할 수 있습니다.
- 원주를 알 때 지름을 구하는 방법을 식으로 나타내어 보세요.

지름 = 원주 ÷ 원주율

- 로하가 종이띠로 만든 원의 지름을 구해 보세요. 30 cm

길이가 94.2 cm인 종이띠를 겹치지 않게 이어 붙여 원을 만들었어요.

로하

확인 3 문제해결 원주와 지름을 구해 봅시다.

추가 질문

지름 100 cm, 원주 314 cm

지름 15 cm, 원주 47.1 cm

지름 25 cm, 원주 78.5 cm

기초 학습

113

학습 목표

- 원주율을 이용하여 지름을 알 때 원주를 구할 수 있다.
- 원주율을 이용하여 원주를 알 때 지름을 구할 수 있다.

범주

지식·이해 • 원주율

과정·기능 • 원의 둘레 구하는 방법 탐구하기

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 원주율을 이용하여 지름을 알 때 원주 구하기 • 원주율을 이용하여 원주를 알 때 지름 구하기
정리	• 여러 가지 물건의 원주와 지름 구하기

학습 지도 및 평가의 주안점

- 원주율의 뜻을 생각해 보며 지름을 알 때 원주를 어떻게 구할 수 있는지, 원주를 알 때 지름을 어떻게 구할 수 있는지 생각해 보게 한다. 그리고 이 방법을 식으로 나타내 보게 하고 식이 왜 성립하는지 말해 보게 한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  - 원주율을 이용하여 지름을 알 때 원주를 구하는 방법을 배울 것 같습니다.
  - 원주율을 이용하여 원주를 알 때 지름을 구하는 방법을 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있게 한다.

전개 25분

활동 1 원주율을 이용하여 지름을 알 때 원주 구하기

추가 질문 1

- **원주율은 지름에 대한 원주의 비율입니다. 지름을 이용하여 원주를 구할 때 원주율이 어떻게 쓰일까요?**
  - 지름에 원주율을 곱해 원주를 구할 수 있습니다.

추가 질문 2

- **지름에 원주율을 곱해 원주를 구할 수 있는 이유는 무엇인가요?**
  - 원주율이 지름에 대한 원주의 비율이기 때문입니다.
- **지름이 100 cm인 원의 원주는 얼마인가요?**
  - $100 \times 3.14 = 314$ (cm)입니다.

| 지도 도움말 |

원주율은 지름에 대한 원주의 비율이라는 점을 상기하도록 하여 기준량과 비교하는 양을 이용해 지름을 알면 원주를 구할 수 있다는 것을 알게 한다. 지름을 알 때 원주를 구할 수 있는 이유는 원주율이 항상 일정하기 때문이라는 것에 주목할 수 있도록 지도한다.

→ 익힘 72쪽 1번, 2번

활동 2 원주율을 이용하여 원주를 알 때 지름 구하기

| 지도 도움말 |

활동 1과 마찬가지로 원주율이 지름에 대한 원주의 비율이라는 점을 이용하여 원주를 알면 지름을 구할 수 있다는 것을 알도록 지도한다.

원주와 구한 지름을 이용하여 원주율을 다시 계산해 보도록 함으로써 지름을 잘 구했는지 확인하도록 하고, 이를 통해 지름을 구하는 데 원주율이 어떻게 이용되는 것인지 생각해 보게 할 수 있다.

→ 익힘 72쪽 3번

학습 과정 중심 평가

활동 2 추론 의사소통

- **평가 내용** 원주율을 이용하여 원주를 알 때 지름을 구할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 이 문제를 해결하는 것을 어려워하는 학생에게는 활동 1을 참고하게 한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
원주를 알 때 지름을 구하는 방법을 식으로 나타내고, 지름을 잘 구하는 경우	지름을 구하는 과정에서 원주율이 어떻게 활용되었는지 생각해 보게 한다.
원주를 알 때 지름을 구하는 방법을 식으로 나타내지만 지름을 구하지 못하는 경우	계산기를 사용하여 계산해 보게 한다.
원주를 알 때 지름을 구하는 방법을 식으로 나타내지 못하고, 지름도 구하지 못하는 경우	지름을 직접 재어 보고 원주율을 구하는 과정을 통해, 원주율을 어떻게 이용할 수 있는지 생각해 보게 한다.

정리 10분

확인 3 여러 가지 물건의 원주와 지름 구하기

추가 질문

- **우리 주변에서 찾을 수 있는 원 모양 물건은 어떤 것들이 있을까요?**
  - 거울, 시계, 그릇, 컵 등이 있습니다.
- **원주율을 이용하여 원주나 지름을 구할 때 좋은 점은 무엇인가요?**
  - 원주나 지름을 직접 재어 보지 않아도 구할 수 있습니다.

| 지도 도움말 |

우리 주변에서 찾을 수 있는 원 모양 물건들 중에서 지름이나 원주 중 하나만 구하기 쉬운 경우들이 있다는 것을 알게 하여, 지름을 알 때 원주를 구하거나 원주를 알 때 지름을 구하는 것의 필요성을 알도록 한다.

교과 역량

확인 3 문제해결

하위 요소	활동 내용
문제 이해 및 전략 탐색	문제에 주어진 조건과 정보를 분석하여 원주와 지름 구하기

기초 소양

활동 1 지름을 알 때 원주를 어떻게 구할 수 있을지 말해 보는 활동을 통해 언어 소양 함양을 도모한다.

확인 3 주어진 자료를 보고 원주와 지름을 구해 보는 활동을 통해 수리 소양 함양을 도모한다.

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)

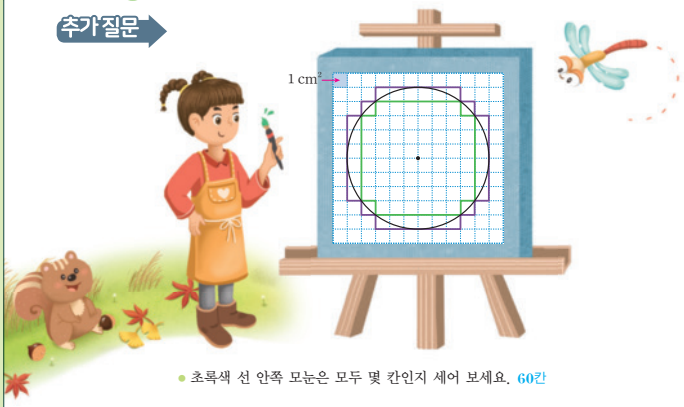


원의 넓이를 어떻게 어림할까요

수학익힘 74~75쪽

활동 1 모눈을 이용하여 반지름이 5 cm인 원의 넓이를 어림해 봅시다.

추가질문



- 초록색 선 안쪽 모눈은 모두 몇 칸인지 세어 보세요. 60칸
- 보라색 선 안쪽 모눈은 모두 몇 칸인지 세어 보세요. 88칸
- 반지름이 5 cm인 원의 넓이를 어림해 보세요.

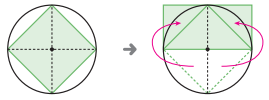
60 cm^2 < (원의 넓이)
(원의 넓이) < 88 cm^2

활동 2 반지름을 한 변으로 하는 정사각형 가의 넓이를 이용하여 원의 넓이를 어림해 봅시다.

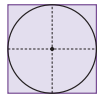


추가질문

- 초록색 정사각형의 넓이는 정사각형 가의 넓이의 몇 배인가요? 2배



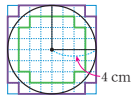
- 보라색 정사각형의 넓이는 정사각형 가의 넓이의 몇 배인가요? 4배



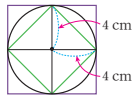
- 원의 넓이를 어림해 보세요.

원의 넓이는 정사각형 가의 넓이의 2 배보다 넓고 4 배보다 좁습니다.

확인 3 반지름이 4 cm인 원의 넓이를 어림하여 ☐ 안에 알맞은 수를 써넣어 봅시다.



32 cm^2 < (원의 넓이)
(원의 넓이) < 60 cm^2



32 cm^2 < (원의 넓이)
(원의 넓이) < 64 cm^2

추가질문

학습 목표

- 모눈을 이용하여 원의 넓이를 어림할 수 있다.
- 정사각형의 넓이를 이용하여 원의 넓이를 어림할 수 있다.

범주

지식·이해 • 원의 넓이

과정·기능 • 원의 넓이 어림하는 방법 탐구하기
• 원의 넓이 구하는 방법 탐구하기

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 모눈을 이용하여 원의 넓이 어림하기 • 정사각형의 넓이를 이용하여 원의 넓이 어림하기
정리	• 원의 넓이 어림하기

학습 지도 및 평가의 주안점

- 도형의 넓이를 정확하게 구하는 것보다는 도형의 넓이를 비교하여 원의 넓이를 어림하는 데 초점을 둔다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  - 원의 넓이를 어림하는 방법에 대해 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있게 한다.

전개 25분

활동 1 모눈을 이용하여 원의 넓이 어림하기

추가질문

- **초록색 선으로 둘러싸인 도형의 넓이와 보라색 선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 각각 원의 넓이와 비교해 보세요.**
  - 초록색 선으로 둘러싸인 도형의 넓이는 원의 넓이보다 좁습니다.
  - 보라색 선으로 둘러싸인 도형의 넓이는 원의 넓이보다 넓습니다.

- **원의 넓이를 어떻게 어림할 수 있을까요?**
  - 원 안의 모눈 칸 수와 원 밖의 모눈 칸 수를 세어 어림할 수 있습니다.
- **모눈 칸 수를 어떤 방법으로 쉽게 셀 수 있을까요?**
  - 원을 4등분 하고 그중 한 부분의 모눈 칸 수를 세어 4를 곱하면 쉽게 셀 수 있습니다.

| 지도 도움말 |

원보다 넓이가 넓은 도형의 넓이와 원보다 넓이가 좁은 도형의 넓이를 이용하여 원의 넓이를 어림하고 있다는 것을 알게 한다.
원의 넓이를 정확하게 구하는 것이 아니므로 다른 도형의 넓이와 원의 넓이를 비교하여 원의 넓이를 어림하는 것에 주목하게 한다.

→ 익힘 74쪽 1번, 2번, 3번

활동 2 정사각형의 넓이를 이용하여 원의 넓이 어림하기

추가 질문

- **반지름을 한 변으로 하는 정사각형 가의 넓이는 어떻게 구할 수 있나요?**
  - (반지름)×(반지름)으로 구할 수 있습니다.
- **오른쪽 그림에서 원의 넓이와 원 안의 초록색 정사각형의 넓이를 비교해 보세요.**
  - 원의 넓이는 원 안의 초록색 정사각형의 넓이보다 넓습니다.
- **오른쪽 그림에서 원의 넓이와 원 밖의 보라색 정사각형의 넓이를 비교해 보세요.**
  - 원의 넓이는 원 밖의 보라색 정사각형의 넓이보다 좁습니다.

| 지도 도움말 |

반지름을 한 변으로 하는 정사각형의 넓이를 이용하여 원의 넓이를 비교해 보면서 원의 넓이는 (반지름)×(반지름)의 2배보다 넓고, 4배보다 좁다는 것을 발견할 수 있도록 한다. → 익힘 75쪽 4번, 5번

학습 과정 중심 평가

활동 2 추론 의사소통

- **평가 내용** 정사각형의 넓이를 이용하여 원의 넓이를 어림할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 직접 원의 넓이를 구하는 것이 아니라, 원보다 넓이가 넓은 도형과 좁은 도형을 이용하여 원의 넓이를 어림할 수 있는지 평가한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
정사각형의 넓이를 이용하여 원의 넓이를 어림할 수 있는 경우	원의 반지름이 바뀌면 무엇이 함께 바뀌는지 생각해 보게 하여, 이와 같이 어림하는 방법이 항상 성립한다는 것을 알게 한다.
원 안에 있는 정사각형의 넓이가 정사각형 가의 넓이의 몇 배인지 알지 못하는 경우	정사각형 모양의 종이를 오려서 직접 변형해 보면서 넓이를 생각해 보게 한다.
원과 정사각형의 넓이를 비교하지 못하는 경우	원에 내접하는 정사각형은 원 안에 남는 부분이 있고, 원에 외접하는 정사각형은 원 밖에 남는 부분이 있다는 것을 생각해 보게 한다.

정리 10분

확인 3 원의 넓이 어림하기

추가 질문

- **활동 1에서 모눈을 이용하여 어림한 반지름이 5 cm인 원의 넓이를 정사각형의 넓이를 이용하여 어림해 보세요.**
  - 반지름을 한 변으로 하는 정사각형의 넓이가 25 cm^2이므로 원의 넓이는 50 cm^2보다 넓고 100 cm^2보다 좁습니다.

| 지도 도움말 |

모눈을 이용하여 어림하거나 정사각형의 넓이를 이용하여 어림하는 방법을 반지름이 다른 원에도 동일하게 사용할 수 있다는 것을 알게 한다.

추가 활동 자료

보충 활동 투명 모눈판을 이용하여 원의 넓이 어림하기

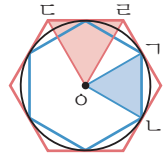
연결

- **준비물** 원 모양의 물건, 투명 모눈판
- **활동 방법** ① 투명 필름에 한 칸이 1 cm^2인 모눈을 인쇄하여 투명 모눈판을 만든다.
  ② 주변에서 원 모양 물건을 찾고, 투명 모눈판을 이용하여 원의 넓이를 어림한다.

심화 활동 정육각형의 넓이를 이용하여 원의 넓이 어림하기

추론

- **활동 방법** ① 삼각형 ㄱㅇㄴ과 삼각형 ㄷㅇㄹ의 넓이를 이용하여 원 안과 원 밖에 있는 정육각형의 넓이를 구한다.
  ② 정육각형의 넓이를 이용하여 원의 넓이를 어림한다.



활동지

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)



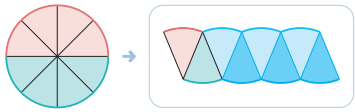
원의 넓이를 어떻게 구할까요?

수학익힘 76~77쪽

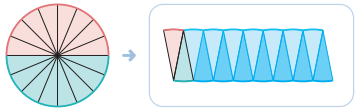
활동 1 원을 잘라서 이어 붙이면 어떤 모양이 되는지 알아봅시다. 준비물 7

- 원을 다음과 같이 잘라서 이어 붙여 보세요.

8등분



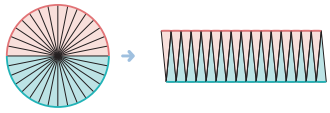
16등분



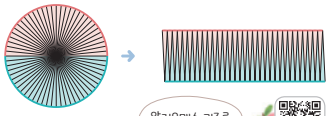
추가질문

- 원을 한없이 잘라서 이어 붙이면 어떤 도형에 가까워질까요? 직사각형

32등분



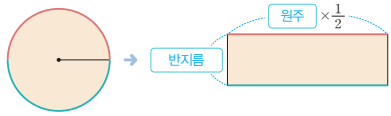
64등분





활동 2 원의 넓이를 구하는 방법을 알아봅시다.

- 원을 한없이 잘라서 이어 붙이면 직사각형이 됩니다. 직사각형의 가로와 세로는 각각 원의 무엇과 같은가요?



추가질문

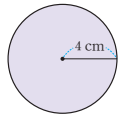
배워어요 직사각형의 넓이를 어떻게 구했는지 떠올려 보세요.

선수 영상

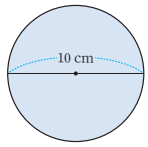
- 원의 넓이를 구하는 방법을 식으로 나타내어 보세요.

(원의 넓이) = (원주) × 1/2 × (반지름)
= (원주율) × (지름) × 1/2 × (반지름)
= (원주율) × (반지름) × (반지름)

확인 3 원의 넓이를 구해 봅시다.



(원의 넓이) = 3.14 × 4 × 4
= 50.24 (cm²)



(원의 넓이) = 3.14 × 5 × 5
= 78.5 (cm²)

기초 학습

학습 목표

- 원의 넓이를 구하는 방법을 이해하고, 원의 넓이를 구할 수 있다.

범주

- 지식·이해 • 원주율, 원의 넓이
- 과정·기능 • 원의 넓이 어림하는 방법 탐구하기
  • 원의 넓이 구하는 방법 탐구하기
- 가치·태도 • 원의 넓이를 구하는 방법의 편리함 인식

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 원을 잘라서 이어 붙이면 어떤 도형이 되는지 알아보기 • 원의 넓이 구하는 방법 알아보기
정리	• 원의 넓이 구하기

교구 및 준비물

준비물 7

학습 지도 및 평가의 주안점

- 평행사변형을 넓이가 같은 직사각형으로 바꾸어 그 넓이를 구한 등적변형의 방법을 떠올리게 하여, 원을 넓이가 같은 직사각형으로 만드는 아이디어를 학생들이 스스로 발견할 수 있게 한다.
- 원의 넓이를 구하는 식이 왜 성립하는지를 학생들이 말해 보게 하여 이해 정도를 확인한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  – 원의 넓이를 구하는 방법을 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있게 한다.

전개 25분

활동 1 원을 잘라서 이어 붙이면 어떤 도형이 되는지 알아보기

추가질문

- **원의 넓이와 원을 잘라서 이어 붙인 모양의 넓이가 같을까요? 그렇게 생각하는 이유는 무엇인가요?**
  – 같습니다. 오른쪽 모양으로 원을 다시 만들 수 있기 때문입니다.

| 지도 도움말 |

원을 등분하는 횟수가 많아질수록 점점 직사각형에 가까워진다는 것을 그림이나 참고 영상을 통해 알 수 있게 한다. 그리고 원을 자를 때에는 원의 중심을 지나도록 잘라야 한다는 것을 강조한다.

활동 2 원의 넓이 구하는 방법 알아보기

추가 질문

- **직사각형의 가로와 세로는 각각 무엇과 같은가요?**
  - 직사각형의 가로는 (원주)$\times\frac{1}{2}$과 같고, 세로는 반지름과 같습니다.
- **직사각형의 넓이를 어떻게 구했는지 말해 보세요.**
  - 직사각형의 넓이는 (가로)$\times$(세로)를 계산하면 됩니다.

| 지도 도움말 |

원의 넓이를 구하는 방법을 식으로 나타내어 정리한 결과가 왜 (원주율)$\times$(반지름)$\times$(반지름)인지 말해 보도록 한다. 또한 식을 관찰하여 원의 넓이가 (반지름)$\times$(반지름)에 원주율을 곱한 것임을 알게 한다. 이때, 5차시의 활동 2를 상기시키는 것을 통해 원의 넓이와 (반지름)$\times$(반지름)이 배의 관계에 있다는 것을 알게 할 수 있다.

→ 익힘 76쪽 1번, 2번, 3번

학습 과정 중심 평가

활동 2 추론 의사소통

- **평가 내용** 원의 넓이를 구하는 방법을 식으로 나타내고, 그 방법을 말할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 원의 넓이를 구하는 공식을 외우기 보다는 공식이 유도된 과정을 이해하게 한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
원의 넓이를 구하는 방법을 식으로 나타내고, 그 방법을 말할 수 있는 경우	원의 반지름이 변할 때, 원의 넓이가 어떻게 바뀌는지를 생각해 보게 한다.
원의 넓이를 구하는 방법을 식으로 나타낼 수 있지만, 그 방법을 말하지 못하는 경우	그림을 보며 원을 등적변형하는 과정을 말하여 원을 등적변형한 직사각형의 가로와 세로가 원의 무엇과 같은지 생각해 보게 한다.
원의 넓이와 직사각형의 넓이가 같다는 것을 알지 못해 원의 넓이를 구하는 식을 나타내지 못하는 경우	원을 잘라 이어 붙이는 과정을 상기하도록 하여, 거꾸로 직사각형을 잘라 이어 붙여 원을 만들 수 있는지 생각해 보게 한다.

정리 10분

확인 3 원의 넓이 구하기

| 지도 도움말 |

원의 넓이를 구할 때 지름을 반지름으로 잘못 보고 구하지 않도록 지도한다.

반지름과 지름이 다른 여러 가지 원을 예로 제시하여 원의 넓이를 구하는 방법을 잘 이해하고 있는지 확인한다.

기초 소양

활동 1 원이 어떤 도형에 가까워지는지 말해 보는 활동을 통해 언어 소양 함양을 도모한다.

활동 2 식을 변형해 가는 과정을 생각해 보는 활동을 통해 수리 소양 함양을 도모한다.

참고 자료

삼각형으로 등적변형하여 원의 넓이 구하기

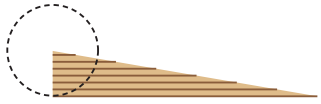
① 끈이나 긴 골판지를 감아 원 모양을 만든다.



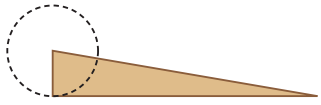
② 원의 중심까지 반지름을 따라 자른다.



③ 자른 끈 또는 골판지를 이용하여 삼각형을 만든다.

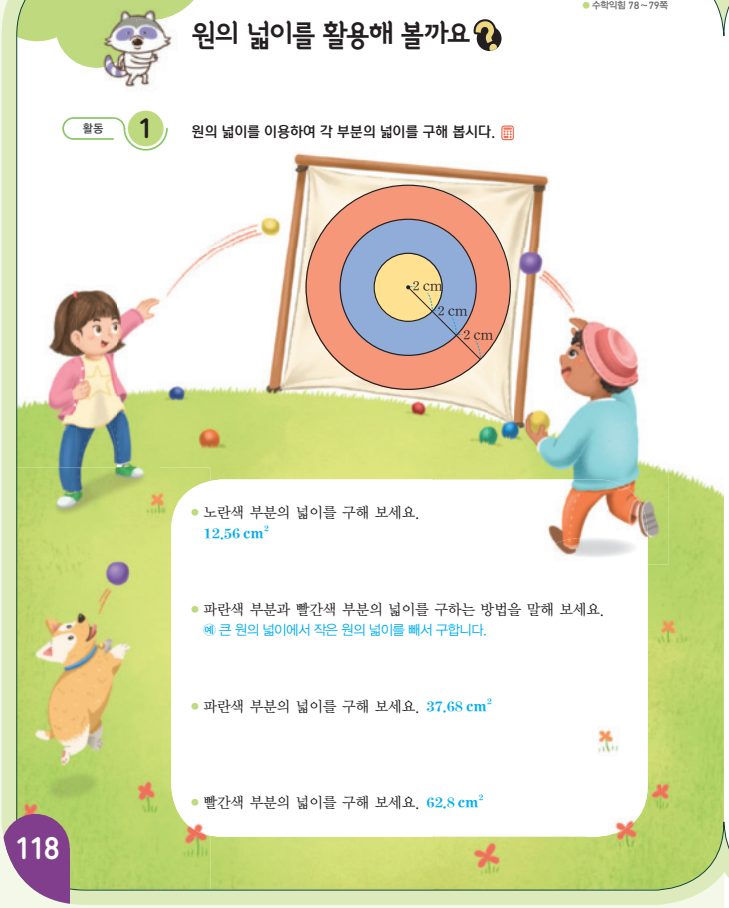


④ 삼각형의 밑변은 원의 둘레와 같고, 삼각형의 높이는 원의 반지름과 같으므로 삼각형의 넓이를 이용하여 원의 넓이를 구한다.



자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)



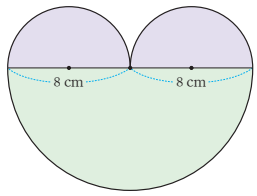
수학익힘 78~79쪽

원의 넓이를 활용해 볼까요

활동 1 원의 넓이를 이용하여 각 부분의 넓이를 구해 봅시다.

- 노란색 부분의 넓이를 구해 보세요.
  12.56 cm²
- 파란색 부분과 빨간색 부분의 넓이를 구하는 방법을 말해 보세요.
  예 큰 원의 넓이에서 작은 원의 넓이를 빼서 구합니다.
- 파란색 부분의 넓이를 구해 보세요. 37.68 cm²
- 빨간색 부분의 넓이를 구해 보세요. 62.8 cm²

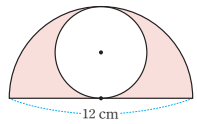
활동 2 원을 이용하여 만든 모양의 넓이를 구해 봅시다.



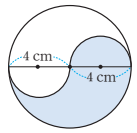
- 만든 모양의 넓이를 어떻게 구하면 좋을지 말해 보세요.
  예 보라색 부분의 넓이와 연두색 부분의 넓이를 더합니다.
- 보라색 부분의 넓이를 구해 보세요. 50.24 cm²
- 연두색 부분의 넓이를 구해 보세요. 100.48 cm²
- 만든 모양의 넓이를 구해 보세요. 150.72 cm²

확인 3 문제해결 색칠한 부분의 넓이를 구해 봅시다.

추가질문



28.26 cm²



25.12 cm²

기초 학습

학습 목표

- 원의 넓이를 활용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있다.

범주

지식·이해	• 원주율, 원의 넓이
과정·기능	• 원의 넓이 구하는 방법 탐구하기
가치·태도	• 원의 넓이를 구하는 방법의 편리함 인식

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 중심이 같은 여러 가지 원으로 만든 모양에서 각 부분의 넓이 구하기 • 원을 이용하여 만든 모양의 넓이 구하기
정리	• 색칠한 부분의 넓이 구하기

교구 및 준비물

계산기

학습 지도 및 평가의 주안점

- 주어진 모양을 파악하고, 원의 넓이를 이용하여 원의 넓이를 더하고, 빼고, 나누어 보면서 각 부분의 넓이를 구해 보게 한다.
- 평가에서는 학생들의 문제해결 과정을 확인하고, 문제해결 과정과 넓이를 구하는 식을 연결할 수 있는지 확인한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  - 원의 넓이를 활용하여 여러 가지 문제를 해결할 것 같습니다.
  - 원을 이용하여 만든 여러 가지 모양의 넓이를 구해 볼 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있게 한다.

전개 25분

활동 1 중심이 같은 여러 가지 원으로 만든 모양에서 각 부분의 넓이 구하기

| 지도 도움말 |

학생들은 반지름의 길이 차를 이용해 바로 파란색 부분과 빨간색 부분의 넓이를 구하려고 할 수도 있다. 파란색 부분과 빨간색 부분의 넓이는 큰 원의 넓이에서 작은 원의 넓이를 빼서 구할 수 있음을 알게 한다.

→ 익힘 78쪽 2번

학습 과정 중심 평가

활동 1 문제해결 의사소통

- **평가 내용** 원의 넓이를 이용하여 여러 가지 원으로 이루어진 모양에서 각 부분의 넓이를 구할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 계산 결과보다 각 부분의 넓이를 구하는 과정에 초점을 맞춘다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
여러 가지 원으로 이루어진 모양을 파악하고, 각 부분의 넓이를 잘 구하는 경우	빨간색 부분의 바깥에 초록색 부분이 하나 더 있을 때, 그 부분의 넓이는 어떻게 구할 수 있을지 생각해 보게 한다.
여러 가지 원으로 이루어진 모양을 파악하지 못하는 경우	중심이 같고 반지름이 다른 세 원이 놓여 있는 모양을 관찰하여 노란색, 파란색, 빨간색 부분의 모양을 파악하게 한다.
각 부분의 넓이를 구하는 것을 어려워하는 경우	반지름이 다른 세 원의 넓이를 구하게 한 다음, 파란색 부분과 빨간색 부분의 넓이를 구하기 위해서 무엇과 무엇의 차를 구해야 하는지 생각하게 한다.

활동 2 원을 이용하여 만든 모양의 넓이 구하기

| 지도 도움말 |

주어진 모양을 관찰하여 지름이 8 cm인 원과 지름이 16 cm인 반원으로 이루어져 있다는 것을 알게 한다.

지름이 8 cm인 반원 2개를 지름이 8 cm인 원으로 생각하면 계산이 간단해진다는 것을 알게 한다.

→ 익힘 78쪽 1번, 79쪽 4번

정리 10분

확인 3 색칠한 부분의 넓이 구하기

추가 질문

- **색칠한 부분의 넓이를 어떻게 구할 수 있을까요?**
  - 지름이 12 cm인 반원의 넓이에서 지름이 6 cm인 원의 넓이를 빼서 색칠한 부분의 넓이를 구할 수 있습니다.
  - 지름이 4 cm인 반원을 옮겨 지름이 8 cm인 반원을 만들 수 있습니다. 지름이 8 cm인 반원의 넓이를 구해 색칠한 부분의 넓이를 구할 수 있습니다.

| 지도 도움말 |

원의 넓이를 구할 때 지름을 반지름으로 잘못 보고 구하지 않도록 지도한다.

교과 역량

확인 3 문제해결

하위 요소	활동 내용
문제 이해 및 전략 탐색	주어진 모양을 관찰하여 문제를 이해하고, 색칠한 부분의 넓이를 구하기 위한 전략 세우기

기초 소양

활동 1 각 부분의 넓이를 구하는 방법을 말해 보는 활동을 통해 언어 소양 함양을 도모한다.

활동 2 만든 모양의 넓이를 구하는 방법을 말해 보는 활동을 통해 언어 소양 함양을 도모한다.

확인 3 주어진 모양의 일부분을 빼거나 옮겨서 색칠한 부분의 넓이를 구하는 활동을 통해 수리 소양 함양을 도모한다.

추가 활동 자료

보충 활동 **반지름이 1배, 2배, 3배인 원의 넓이 비교하기** 추론

- **준비물** 자, 컴퍼스
- **활동 방법** ① 컴퍼스를 이용하여 반지름이 1 cm, 2 cm, 3 cm인 원을 그린다.
  ② 세 원의 넓이를 각각 구한다.
  ③ 반지름이 2배, 3배가 될 때, 원의 넓이는 각각 몇 배가 되는지 이야기한다.

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)

뚝딱! 해결해요

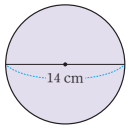
도움이 필요하면 ▶쪽을 찾아 공부해요!

1 ☐ 안에 알맞은 말을 보기에서 찾아 써넣으세요. ▶108, 110쪽

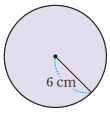
보기: 지름 원주 원주율

- 원의 둘레를 [원주](이)라고 합니다.
- 원의 지름에 대한 원주의 비율을 [원주율](이)라고 합니다.
- 원주를 [지름](으)로 나눈 값은 약 3.14입니다.

2 원주와 원의 넓이를 각각 구해 보세요. ▶112, 116쪽

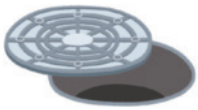


원주 (43.96) cm
넓이 (153.86) cm²



원주 (37.68) cm
넓이 (113.04) cm²

3 원 모양인 맨홀 뚜껑의 둘레가 188.4 cm일 때 맨홀 뚜껑의 지름을 구해 보세요. ▶112쪽



(60) cm

4 바르게 말한 친구의 이름을 써 보세요. ▶108, 110쪽



(유하)

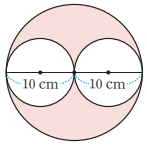
5 넓이가 넓은 원부터 차례대로 기호를 써 보세요. ▶116쪽

㉠ 반지름이 4 cm인 원
㉡ 지름이 6 cm인 원
㉢ 넓이가 78.5 cm²인 원

(㉡, ㉠, ㉢)

서술형 **6** 문제해결 + 추론

색칠한 부분의 넓이를 구하려고 합니다. 풀이 과정을 쓰고, 답을 구해 보세요. ▶118쪽



풀이 예 큰 원의 넓이는 3.14×10×10=314 (cm²)이고, 작은 원 1개의 넓이는 3.14×5×5=78.5 (cm²)입니다. 색칠한 부분의 넓이는 큰 원의 넓이에서 작은 원 2개의 넓이를 빼서 구할 수 있습니다. 따라서 색칠한 부분의 넓이는 314−(78.5×2)=157 (cm²)입니다.

답 157 cm²

문항 개요

번호	평가 내용	관련 차시	평가 방법	범주		
				지식·이해	과정·기능	가치·태도
1	원주와 원주율 이해하기	2, 3	지필	• 원주율	• 원의 둘레를 측정, 어림하는 방법 탐구하기 • 원주율 구하는 방법 탐구하기	
2	원주와 원의 넓이 구하기	4, 6	지필	• 원주율, 원의 넓이	• 원의 둘레, 넓이 구하는 방법 탐구하기	• 원의 넓이를 구하는 방법의 편리함 인식
3	원주율을 이용하여 원주를 알 때 지름 구하기	4	지필	• 원주율	• 원의 둘레 구하는 방법 탐구하기	
4	원주와 지름 사이의 관계와 원주율 이해하기	2, 3	지필	• 원주율	• 원의 둘레를 측정, 어림하는 방법 탐구하기	• 원주율 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도
5	원의 넓이 비교하기	6	지필	• 원주율, 원의 넓이	• 원의 넓이 구하는 방법 탐구하기	• 원의 넓이를 구하는 방법의 편리함 인식
6	원의 넓이 활용하기	7	지필, 구술	• 원주율, 원의 넓이	• 원의 넓이 구하는 방법 탐구하기	• 원의 넓이를 구하는 방법의 편리함 인식

성취기준

[6수03-15] 여러 가지 원 모양 물체의 원주와 지름을 측정하는 활동을 통하여, 원주율이 일정한 값임을 알고 그 근삿값을 사용할 수 있다. ▶▶1, 4번 문항

[6수03-16] 원주와 원의 넓이를 구하는 방법을 이해하고, 이를 구할 수 있다. ▶▶2, 3, 5, 6번 문항

1번 문항

평가 목표 원주와 원주율을 이해한다.

풀이 원의 둘레를 원주라 하고, 원의 지름에 대한 원주의 비율을 원주율이라고 합니다. 원주율은 원주를 지름으로 나눈 값으로, 그 값은 약 3.14입니다.

2번 문항

평가 목표 원주와 원의 넓이를 구할 수 있다.

풀이 (원주)=(지름)×(원주율)로, (원의 넓이)=(원주율)×(반지름)×(반지름)으로 구할 수 있습니다.

평가 시 유의 사항 원주와 원의 넓이를 구하는 과정도 함께 확인한다.

3번 문항

평가 목표 원주율을 이용하여 원주를 알 때 지름을 구할 수 있다.

풀이 (지름)=(원주)÷(원주율)로 구할 수 있습니다.
원주가 188.4 cm이므로 원의 지름은 $188.4 \div 3.14 = 60$ (cm)입니다.

평가 시 유의 사항 지름을 구하기 위해 원주율을 어떻게 이용했는지 확인한다.

오답 유형 및 지도 사항

- **원주에 원주율을 곱하여 지름을 구하려고 하는 경우**: 지름을 알 때 원주를 구하는 방법을 그대로 적용하여 잘못 구한 경우, 계산 결과를 활용해 원주율을 구해 보게 함으로써 잘못되었다는 것을 확인하도록 한다.

4번 문항

평가 목표 원주와 지름 사이의 관계와 원주율을 안다.

풀이 원주는 반지름이 아닌 지름의 약 3배입니다. 원주율은 지름과 관계없이 항상 일정합니다. 따라서 바르게 말한 친구는 유하입니다.

평가 시 유의 사항 잘못 말한 친구의 말을 고쳐 보게 하여 원주와 지름 사이의 관계를 정확하게 알고 있는지 함께 확인한다.

오답 유형 및 지도 사항

- **반지름과 지름을 혼동하는 경우**: 반지름이 5 cm인 원을 제시하고, 지름과 원주를 구해 보게 한다. 원주율이 원의 지름에 대한 원주의 비율이라는 것을 이용해 원주율을 구해 보게 함으로써 반지름과 지름을 구분하도록 지도한다.

5번 문항

평가 목표 원의 넓이를 구해 비교할 수 있다.

풀이 (원의 넓이)=(원주율)×(반지름)×(반지름)으로 구할 수 있습니다.
㉠ (반지름이 4 cm인 원의 넓이)$=3.14 \times 4 \times 4 = 50.24$ (cm^2)
㉡ (지름이 6 cm인 원의 넓이)$=3.14 \times 3 \times 3 = 28.26$ (cm^2)
따라서 ㉢, ㉠, ㉡의 차례대로 넓이가 넓습니다.

평가 시 유의 사항 넓이가 78.5 cm^{2}인 원의 반지름이 5 cm라는 것을 찾아 문제를 해결한 경우에도 정답으로 인정한다.

6번 문항 문제해결 추론

하위 요소	활동 내용
문제 이해 및 전략 탐색	주어진 모양을 관찰하여 문제를 이해하고, 색칠한 부분의 넓이를 구하기 위해 큰 원의 넓이에서 작은 원 2개의 넓이를 빼는 전략 세우기

하위 요소	활동 내용
논리적 절차 수행	자신이 세운 계획에 맞게 문제를 해결하고, 문제해결 과정을 논리적으로 쓰기

평가 목표 원의 넓이를 이용하여 색칠한 부분의 넓이를 구할 수 있다.

풀이 큰 원의 넓이에서 작은 원 2개의 넓이를 빼서 색칠한 부분의 넓이를 구할 수 있습니다. 큰 원의 넓이는 314 cm^{2}이고, 작은 원 1개의 넓이는 78.5 cm^{2}이므로, 큰 원의 넓이에서 작은 원 2개의 넓이를 빼면 $314 - (78.5 \times 2) = 157$ (cm^2)입니다.

평가 시 유의 사항 답을 정확하게 구하지 못했으나 풀이 과정을 바르게 쓴 경우는 부분 정답으로 인정한다.

오답 유형 및 지도 사항

- **풀이 과정을 쓰는 것을 어려워하는 경우**: 풀이 과정의 순서를 구분해 보게 한다.

과정 중심 평가 채점 기준 예시

채점 기준	배점
답을 정확히 구하고, 풀이 과정을 바르게 쓴 경우	2
답을 정확히 구했지만, 풀이 과정을 잘못 쓴 경우	1
답은 틀렸지만, 풀이 과정을 바르게 쓴 경우	
답을 구하지 못하고, 풀이 과정도 잘못 쓴 경우	0



창의적으로 해결하기 문제해결 추론 정보처리

평가 목표 주어진 정보를 이용하여 조건을 만족시키는 두 원을 모두 찾을 수 있다.

풀이 원주의 합이 60 cm보다 큰 두 원을 고르기 위해서는 원주를 모두 구해야 합니다. 주어진 원의 반지름은 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm이므로 지름은 각각 6 cm, 8 cm, 10 cm, 12 cm입니다. 원주를 구하면 각각 $6 \times 3.14 = 18.84$ (cm), $8 \times 3.14 = 25.12$ (cm), $10 \times 3.14 = 31.4$ (cm), $12 \times 3.14 = 37.68$ (cm)입니다.

두 원의 원주의 합이 60 cm보다 크려면 지름이 10 cm인 원과 12 cm인 원이 반드시 포함되어야 합니다. 또한, 지름이 8 cm인 원과 지름이 10 cm인 원의 원주를 더한 값은 $25.12 + 31.4 = 56.52$ (cm)이므로 60 cm보다 작습니다. 따라서 가능한 경우는 지름이 10 cm인 원 2개, 지름이 10 cm인 원 1개와 지름이 12 cm인 원 1개, 지름이 12 cm인 원 2개, 지름이 8 cm인 원 1개와 12 cm인 원 1개입니다.

평가 시 유의 사항 원주의 합인 60 cm를 원주율로 나누어 지름의 합으로 문제를 해결하는 경우도 정답에 해당한다. 원주와 원주의 합을 구하는 과정에서 계산기를 사용하는 것을 허용한다.

오답 유형 및 지도 사항

- **반지름을 지름으로 생각하여 원주를 잘못 구하는 경우:** 학생들이 구한 원주를 이용하여 원주율을 구해 보게 함으로써 잘못 계산한 것을 확인하게 한다.

추가 질문

- **주어진 조건은 무엇인가요?**
  - 두 원의 원주의 합이 60 cm보다 큽니다.
- **지름을 알 때 원주는 어떻게 구할 수 있나요?**
  - 원주는 지름에 원주율을 곱하면 구할 수 있습니다.

창의적으로 해결하기 문제 채점 기준 예시

채점 기준	배점
조건을 만족시키는 두 원을 모두 찾고 그 해결 과정을 말할 수 있는 경우	2
조건을 만족시키는 두 원을 일부만 찾고 그 해결 과정을 말할 수 있는 경우	1
조건을 만족시키는 두 원을 찾지 못하는 경우	0

학습 과정 중심 평가

창의적으로 해결하기 문제해결 추론 정보처리

- **평가 내용** 창의적으로 문제를 해결할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 조건을 만족시키는 두 원을 모두 찾고 해결 과정을 말하게 함으로써 문제해결 방법에 대해 확인하고 다른 해결 방법도 찾을 수 있게 한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
조건을 만족시키는 두 원을 모두 찾고 그 해결 과정을 말할 수 있는 경우	문제를 해결하는 또 다른 방법을 생각해 보게 한다. 만약 원주를 구해 문제를 해결했다면, 지름을 이용해 문제를 해결하는 방법을 찾아보게 한다.
조건을 만족시키는 두 원을 일부만 찾고 그 해결 과정을 말할 수 있는 경우	조건을 만족시키는 두 원이 더 있는지 확인하게 하여 조건을 만족시키는 두 원을 모두 찾도록 지도한다.
조건을 만족시키는 두 원을 찾는 것을 어려워하는 경우	구체적인 예를 제시하여 두 원의 원주의 합이 60 cm보다 큰 경우와 작은 경우를 생각해 보게 한다.

한눈에 보기

| 지도 도움말 |

학습한 내용을 얼마나 성취했는지 스스로 확인하게 하고, 평가 내용에 각각 표시하여 학습 정도를 스스로 점검해 보도록 한다.

스스로 확인해 볼까요

지식·이해	원주율과 원의 넓이를 이해했나요?
과정·기능	원주와 원의 넓이를 구할 수 있나요?
	실생활 상황에서 원주와 원의 넓이를 구하여 문제를 해결할 수 있나요?
가치·태도	원주와 원의 넓이를 구하는 방법의 편리한 점을 말할 수 있나요?

성취도 확인

1~6번 문항까지 정답 수가 3개 이하인 경우

→ 단원 평가(기본)

1~6번 문항까지 정답 수가 4개 이상인 경우

→ 단원 평가(심화)

자기주도적 평가 자료

단원 평가(기본, 보충, 심화)

게임

출발! 오토바이 레이싱

추가 활동 자료

심화 활동 **두루마리 휴지 한 바퀴의 길이 구하기**

추론 연결

- **준비물** 두루마리 휴지, 삼각자, 자
- **활동 방법** ① 자와 삼각자를 이용하여 두루마리 휴지의 지름을 재고, 원주율을 이용하여 두루마리 휴지의 둘레를 구한다.
  ② 휴지 한 칸의 길이를 구하여 두루마리 휴지를 한 바퀴 감기 위해 필요한 휴지 칸의 수를 구한다.
  ③ ②에서 구한 휴지 칸만큼 잘라낸 후, 휴지를 감아 보는 활동을 통해 ①에서 구한 값이 맞는지 확인한다.

수학 더하기 실생활

익힘 80쪽



원은 우리 생활에서 활용하기 좋은 여러 가지 성질을 가지고 있다. 첫 번째로 원은 어느 방향에서 보아도 그 폭이 일정한 정폭 도형이다. 어느 방향에서 보아도 항상 폭이 같다는 것은 방향을 생각하지 않아도 되고, 방향과 관계없이 일정하다는 것을 뜻한다. 또한 원은 둘레가 같은 평면도형 중 넓이가 가장 넓은 도형이다. 길이가 일정한 끈으로 삼각형, 사각형, 원 등의 다양한 평면도형을 만들었을 때, 둘레가 같은 평면도형 중 넓이가 가장 큰 도형이 바로 원이다.

이러한 원의 성질을 생각하며 주변에서 원 모양으로 만들어진 물건을 찾아보고, 그 이유를 생각해 보게 한다.



학습 목표

• 원주율과 원의 넓이를 활용하여 말판 놀이를 할 수 있다.

범주

지식·이해	• 원주율, 원의 넓이
과정·기능	• 원의 둘레, 넓이 구하는 방법 탐구하기
가치·태도	• 원의 넓이를 구하는 방법의 편리함 인식

수업의 흐름

도입	활동 이해하기	• 활동을 이해하고 흥미 유발하기
전개	활동하기	• 말판 놀이 방법을 이해하기 • 말판 놀이하기
정리	활동 마무리하기	• 활동을 정리하고 소감 말하기

교구 및 준비물

계산기, 놀이 막대, 놀이 말(준비물 8)

학습 지도 및 평가의 주안점

• 말판 놀이의 승패보다는 이번 단원에서 배운 내용을 말판 놀이를 하는 데 정확하게 활용하고 있는지에 중점을 두어 평가한다.

도입 5분

활동을 이해하고 흥미 유발하기

| 활동 설명 |

• 원주율과 원의 넓이 단원에서 배운 내용을 활용하여 말판 놀이의 규칙을 이해하고 말판 놀이를 하는 활동이다.

• 말판 놀이를 하면서 이 단원에서 배운 내용을 정리하고, 말판 놀이를 하는 과정을 통해 수학에 대한 흥미를 유발한다.

| 지도 도움말 |

학생이 말판에 놓인 지시를 이해하는 과정에서 원주율과 원의 넓이 단원에서 배운 내용을 떠올리고 그중 칸에 있는 문제와 관련된 것을 찾아 판단하게 한다. 만약 칸에 있는 문제를 풀지 못하는 경우 예시를 들어 설명한다.

전개 30분

말판 놀이 방법을 이해하기

추가 질문

● **이번 단원에서 배운 내용을 말해 보세요.**

– 원주율과 원의 넓이에 대해서 배웠습니다.

- **놀이 방법을 읽어 보세요.**
  - (각자 놀이 방법을 읽는다.)
- **준비물을 살펴보세요.**
  - (준비물 8을 뜯어서 살펴본다.)
  - 숫자 1부터 4까지 적힌 놀이 막대와 2개의 놀이 말이 있습니다.
- **각자 놀이 말을 1개씩 고르세요.**
  - (놀이 말을 1개씩 가져간다.)
- **칸에 있는 문제를 살펴보세요.**
  - (각 칸에 있는 문제를 살펴본다.)

| 지도 도움말 |

말판 놀이를 하기 전에 먼저 칸에 있는 문제에 해당하는 정답을 파악해 둘 필요가 있다. 그리고 칸에 있는 문제가 이 단원의 어떤 차시에서 다루어졌는지를 미리 생각해 보고, 칸에 있는 문제에 답하지 못한 학생들에게 도움이 되는 설명이나 자료를 제시할 준비를 해 두는 것이 필요하다.

말판 놀이하기

추가 질문

- **말판 놀이를 하면서 답하기 어렵거나 헷갈렸던 문제는 무엇이 있나요?**
  - (각자 말판 놀이를 하며 헷갈렸던 문제를 이야기한다.)

| 지도 도움말 |

말판 놀이를 하는 과정에서 자신 있게 대답할 수 있는 것과 그렇지 않은 것을 구분하게 하고, 자신 있게 대답하지 못한 칸을 표시하여 말판 놀이를 마친 후 관련 내용을 다시 찾아보게 한다.

말판 놀이를 모두 마친 후에는 칸에 있는 문제를 바꾸거나 새로운 말판을 만들어 보게 함으로써 학생들이 주도적으로 배운 내용을 정리해 볼 수 있는 기회를 제공한다.

학습 과정 중심 평가

문제해결 의사소통 연결

- **평가 내용** 원주율과 원의 넓이를 활용하여 말판 놀이를 할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 말판에 있는 문제에 답하는 것을 살펴보면서, 학생들이 배운 내용을 정확하게 알고 있는지 확인한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
말판에 있는 모든 문제에 대해 잘 대답하는 경우	말판 놀이를 하기 위해 알아야 하는 내용을 다시 한번 정리해 보도록 한다.
말판에 있는 문제 중 일부에 대해 답하지 못하는 경우	답하지 못한 문제가 무엇인지 확인하고, 이 단원의 어디에서 배운 내용인지 찾아보게 한다.
말판에 있는 문제의 대부분에 대해 답하지 못하는 경우	원주와 원주율 등의 용어의 뜻을 알고 있는지 확인하고, 교과서를 보면서 말판에 있는 문제에 답하게 한다.

정리 5분

활동을 정리하고 소감 말하기

| 지도 도움말 |

말판 놀이를 한 경험을 함께 이야기 나누며 느낀 점과 알게 된 점을 정리하고, 활동에 대한 소감을 자유롭게 말할 수 있게 한다.

교과 역량

문제해결 의사소통 연결

하위 요소	활동 내용
문제 이해 및 전략 탐색	문제에 주어진 조건과 정보를 분석하여 문제해결하기

하위 요소	활동 내용
수학적 표현의 이해 및 변환	해결한 방법을 언어적 표현과 수학적 표현으로 나타내고 설명하기
타인의 수학적 아이디어 존중	다른 친구의 의견을 존중하기

하위 요소	활동 내용
수학 외적 연결	수학과 실생활을 연계하는 과제를 활용하여 수학의 유용성을 인식하기

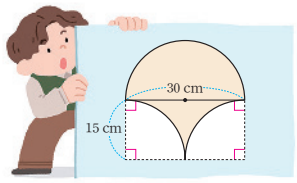
기초 소양

말판 놀이에 제시된 원주율과 원의 넓이에 대한 문제를 풀고 정답을 맞히는 과정에서 수리 소양 함양을 도모한다.

곰곰! 생각해요 문제해결

여러 가지 방법으로 원의 넓이 구하기

1 색종이로 만든 은행잎 모양의 넓이를 여러 가지 방법으로 구해 봅시다.



1 추가질문

이해하기 • 구하려는 것과 알고 있는 것은 무엇인가요?
예 • 구하려는 것: 은행잎 모양의 넓이
• 알고 있는 것: 은행잎 모양을 이루는 원의 지름과 반지름

계획하기 • 어떤 방법으로 문제를 해결하면 좋을까요?
예 • 모양을 잘라서 각각의 넓이를 구한 다음 더합니다.
• 계산하기 쉬운 모양으로 바꾸어 구합니다.

해결하기 • 여러 가지 방법으로 문제를 해결해 보세요.

방법 1
예 모양을 잘라서 각각의 넓이를 구한 다음 더하면
$(3.14\times15\times15\div2)+30\times15-(3.14\times15\times15\div2)=450\,(\text{cm}^2)$입니다.

방법 2
예 반원 모양을 반으로 나누어 색칠하지 않은 부분에 옮기면 직사각형 모양이 되므로 $30\times15=450\,(\text{cm}^2)$입니다.

되돌아보기 • 문제를 해결한 방법을 비교해 보세요.

2 추가질문

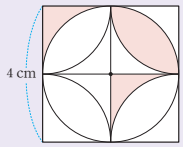
• 문제를 어떻게 해결했는지 친구들과 이야기해 보세요.

2 모양을 바꾸어 새로운 문제를 만들고 해결해 봅시다. 준비물 9

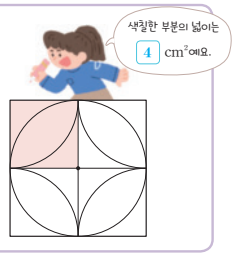
1 추가질문

• 다음 문제를 보고 모양을 바꾸어 새로운 문제를 만들어 보세요.

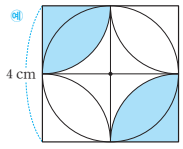
문제 주어진 모양과 색칠한 부분의 넓이가 같도록 다른 모양을 만들고, 넓이를 구해 보세요.



풀이



새로운 문제
예 주어진 모양과 색칠한 부분의 넓이가 같도록 다른 모양을 만들고, 넓이를 구해 보세요.





• 내가 만든 새로운 문제를 해결해 보세요.
예 색칠한 부분의 넓이는 반원의 넓이와 같으므로
$3.14\times2\times2\div2=6.28\,(\text{cm}^2)$입니다.

• 나와 짝이 만든 문제를 서로 바꾸어 해결해 보세요.



2 추가질문

• 문제를 해결한 방법을 짝에게 설명해 보세요.

학습 목표

• 여러 가지 방법으로 주어진 모양의 넓이를 구할 수 있다.

범주

지식·이해 • 원주율, 원의 넓이

과정·기능 • 원의 넓이 구하는 방법 탐구하기

가치·태도 • 원의 넓이를 구하는 방법의 편리함 인식
• 원주율과 원의 넓이 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 색종이로 만든 은행잎 모양의 넓이를 여러 가지 방법으로 구하기 • 새로운 문제를 만들고 문제해결하기
정리	• 배운 내용 정리하기

교구 및 준비물

색연필, 준비물 9

학습 지도 및 평가의 주안점

• 이번 단원에서 배운 내용을 활용하여 주어진 문제를 해결할 수 있는지 확인한다. 문제해결 단계를 이해하기, 계획하기, 해결하기, 되돌아보기로 구분할 수 있다는 것을 반복하여 알게 하고, 각 단계의 이름을 생각해 보면서 문제를 해결하게 한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

• **이번 차시에서 어떤 내용을 배울 것 같나요?**
– 여러 가지 방법으로 주어진 모양의 넓이를 구해 볼 것 같습니다.

지도 도움말

학습 목표를 안내하고, 제목을 통해 공부할 내용에 대한 흥미를 유발한다.
지난 시간에 배운 원주, 원주율, 원의 넓이에 대해 떠올려 보게 한다.

전개 30분

1 색종이로 만든 은행잎 모양의 넓이를 여러 가지 방법으로 구하기

추가질문 1

• **문제를 해결하기 위해 가장 먼저 해야 하는 것은 무엇인가요?**
– 문제를 이해해야 합니다.
– 문제에서 구하려는 것과 알고 있는 것이 무엇인지 확인해야 합니다.

● **어떤 방법으로 문제를 해결할 수 있을까요?**
- 모양을 잘라서 각각의 넓이를 구해 문제를 해결할 수 있습니다.
- 모양의 일부를 옮겨서 넓이를 구하기 쉬운 모양으로 바꾸어 문제를 해결할 수 있습니다.

추가 질문 2

● **문제를 해결한 두 가지 방법을 비교해 보세요. 각각의 방법은 어떤 장점과 단점이 있나요?**
- 방법 1 은 문제를 해결하는 방법을 크게 고민하지 않고 답을 구할 수 있습니다.
- 방법 2 는 계산 과정을 줄여 보다 쉽게 정답을 구할 수 있습니다.

2 새로운 문제를 만들고 문제해결하기

추가 질문 1

● **주어진 문제를 살펴보고 □ 안에 알맞은 수를 써넣으세요.**
- (예시로 제시된 문제를 살펴보고 넓이를 구해 본다.)

● **그림의 일부분을 색칠하여 새로운 문제를 만들어 보세요.**
- (그림의 일부분을 색칠하여 새로운 문제를 만든다.)

추가 질문 2

● **새로운 문제의 풀이를 준비물 9 풀이 카드에 써 보세요.**
- (내가 만든 문제와 짝이 만든 문제의 풀이를 준비물 9 풀이 카드에 적는다.)

| 지도 도움말 |

학생들이 문제를 만들 때 다양한 모양으로 만들어 볼 수 있도록 안내한다. 그림 전체를 색칠하거나 대부분을 색칠할 경우 모양을 다르게 색칠하기 어려울 수 있으므로 가능하면 일부분만을 색칠하여 다양한 답이 나올 수 있도록 지도한다.

학습 과정 중심 평가

2 문제해결 추론 의사소통

- **평가 내용** 색칠한 부분과 넓이가 같은 모양을 만들고 그 과정을 설명할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 새로운 문제를 만드는 데 그치지 않고, 답이 될 수 있는 여러 가지 경우를 생각해 볼 수 있게 한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
모양을 바꾸어 새로운 문제를 만들고 해결하는 경우	새로운 문제를 어떻게 만들었는지 설명해 보게 하고, 새로운 문제를 추가적으로 만들어 해결해 보게 한다.
모양을 바꾸어 새로운 문제를 만들었으나, 문제를 해결하지 못하는 경우	새로운 문제에 주어진 모양의 넓이를 구하기 위해 모양을 어떻게 나누거나 바꾸면 좋을지 생각해 보게 한다.
모양을 바꾸어 새로운 문제를 만들지 못하는 경우	색칠한 부분이 다르지만 색칠한 부분의 넓이가 같은 여러 가지 예시를 보여 주고, 일부만 다르게 색칠하여 새로운 모양을 만들어 보게 한다.

정리 5분

배운 내용 정리하기

● **활동을 통해 알게 된 점을 말해 보세요.**
- 주어진 모양의 넓이를 구하는 여러 가지 방법이 있을 수 있다는 것을 알게 되었습니다.

| 지도 도움말 |

이 차시의 학습 과정을 되돌아보며 문제해결을 위한 단계에 맞게 어떤 생각을 해야 하는지를 알게 한다.

교과 역량

1 문제해결 의사소통

하위 요소	활동 내용
문제 이해 및 전략 탐색	주어진 문제를 해결하기 위해 주어진 조건과 정보를 분석하고 적절한 문제해결 전략을 수립하기
계획 실행 및 반성	문제를 해결하는 여러 가지 방법을 비교해 보게 하여 문제해결 과정을 반성하기

하위 요소	활동 내용
수학적 표현의 개발	자신의 문제 풀이 과정을 설명하기

2 문제해결 추론 의사소통

하위 요소	활동 내용
문제 만들기	문제해결 과정 및 의미를 재해석하여 주어진 문제를 변형하기

하위 요소	활동 내용
정당화	자신이 구한 방법이 타당한 이유를 설명하기

하위 요소	활동 내용
수학적 표현의 개발	자신의 문제 풀이 과정을 설명하기

6 원기둥, 원뿔, 구

1 단원 개관

학생들은 일상생활 속에서 원기둥, 원뿔, 구 모양의 입체도형을 원통형 상자, 고깔모자, 공 등 여러 가지 물체를 통해 쉽게 접할 수 있다. 입체도형의 개념과 성질에 대한 탐구는 실생활 문제를 해결하는 데 토대가 되며 공간 감각을 기를 수 있다. 이 단원에서는 6학년 1학기에 학습한 각기둥과 각뿔의 개념과 성질, 각기둥의 전개도를 바탕으로 원기둥, 원뿔, 구의 개념과 성질, 원기둥의 전개도를 탐구한다. 원기둥과 원뿔은 각기둥, 각뿔과 마찬가지로 밑면과 옆면을 가지고, 높이도 유사하지만 구에서는 원기둥이나 원뿔과는 다르게 중심을 다룬다. 구의 중심이라는 개념은 처음 다루는 개념이기 때문에 다양한 방법을 통해 학습하도록 한다.

단원 도입에서는 입체도형을 기준을 정하여 분류하는 활동을 통해 입체도형의 개념과 구성 요소를 학습하고, 구성 요소와 성질을 탐구한다. 원기둥의 전개도는 원기둥을 잘라서 펼치는 활동을 통해 이해하고, 원기둥이 될 수 있는 전개도와 될 수 없는 전개도를 구별하는 것에 중점을 둔다. 실생활에서 접할 수 있는 다양한 물체와 이를 추상화한 입체도형을 분류하는 활동, 입체도형을 평면 위의 그림으로 표현하는 활동을 통해 공간 지각력을 기르고, 회전체와 원기둥의 전개도 사이의 관계를 탐구하는 활동을 통해 문제해결 능력을 기를 수 있도록 한다.

이 단원에서 학습하는 원기둥, 원뿔, 구에 대한 개념과 성질은 이후 중학교의 입체도형의 성질에서 회전체와 입체도형의 겉넓이와 부피 학습과 연계되므로 학생들이 원기둥, 원뿔, 구의 개념 및 성질과 원기둥의 전개도에 대한 정확한 이해를 바탕으로 원기둥, 원뿔, 구의 특징과 공통점 및 차이점을 파악하고 설명할 수 있도록 지도해야 한다.

2 2022 개정 수학과 교육과정

내용 체계

핵심 아이디어	• 평면도형과 입체도형은 여러 가지 모양을 범주화한 것이며, 각각의 평면도형과 입체도형은 고유한 성질을 갖는다. • 도형의 성질과 관계를 탐구하고 정당화하는 것은 논리적이고 비판적으로 사고하는 데 기반이 된다.		
범주	지식 • 이해 • 원기둥, 원뿔, 구	과정 • 기능 • 여러 가지 사물과 도형을 기준에 따라 분류하기 • 도형의 개념, 구성 요소, 성질 탐구하고 설명하기 • 평면도형이나 입체도형 그리기와 만들기	가치 • 태도 • 평면도형, 입체도형에 대한 흥미와 관심 • 도형과 측정 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

성취기준

4 원기둥, 원뿔, 구

[6수03-07] 원기둥, 원뿔, 구를 이해하고, 구성 요소와 성질을 탐구하고 설명할 수 있다.

[6수03-08] 원기둥의 전개도를 그릴 수 있다.

성취기준 적용 시 고려 사항

- '도형과 측정' 영역에서는 용어와 기호로 '합동, 대칭, 대응점, 대응변, 대응각, 선대칭도형, 점대칭도형, 대칭축, 대칭의 중심, 직육면체, 정육면체, 면, 모서리, 밑면, 옆면, 겨냥도, 전개도, 각기둥, 각뿔, 원기둥, 원뿔, 구, 모선, 가로, 세로, 밑변, 높이, 원주, 원주율, cm^2, m^2, km^2, cm^3, m^3'를 다룬다.
- 입체도형의 전개도에 대한 평가는 전개도가 될 수 있는 것과 될 수 없는 것을 구별하는 데 중점을 둔다.
- 각기둥의 전개도는 간단한 형태만 다루고, 각뿔과 원뿔의 전개도는 다루지 않는다.
- 한 직선을 중심으로 직사각형, 직각삼각형, 반원을 돌리는 활동을 통하여 원기둥, 원뿔, 구를 만들어 보게 한다.
- 실생활에서 접할 수 있는 여러 가지 물건, 건축물 등에서 직육면체, 정육면체, 각기둥, 각뿔, 원기둥, 원뿔, 구를 찾고 수학에 대한 흥미와 관심을 갖게 한다.
- 입체도형의 구성 요소와 성질, 전개도, 쌓기나무로 만든 입체도형을 탐구할 때는 여러 가지 모형과 공학 도구를 이용하게 할 수 있다.
- '도형과 측정' 영역의 문제 상황에서 문제해결 전략 비교하기, 주어진 문제에서 필요 없는 정보나 부족한 정보 찾기, 조건을 바꾸어 문제 만들기, 문제해결 과정의 타당성 검토하기 등을 통하여 문제해결 역량을 기르게 한다.
- '도형과 측정' 영역에서 자신의 문제해결 과정을 논리적으로 설명하고 다른 친구의 문제해결 과정과 비교함으로써 비판적으로 사고하는 태도를 기르게 한다.

핵심 아이디어와 관련하여 이번 단원에서 학생들은 이미 학습한 각기둥과 각뿔에 대한 이해를 바탕으로 원기둥, 원뿔, 구를 이해하고, 구성 요소와 성질을 말할 수 있다. 이처럼 도형을 이해하고 구성 요소와 성질을 탐구하는 것은 논리적이고 비판적으로 사고하는 데 기반이 된다.

범주와 관련하여 지식·이해 범주에서는 원기둥, 원뿔, 구를 이해한다. 과정·기능 범주에서는 여러 가지 도형을 기준을 세워 분류하고, 원기둥, 원뿔, 구의 개념, 구성 요소, 성질을 탐구하고 이를 설명하며, 원기둥, 원뿔, 구를 그리면서 공간 감각을 기른다. 가치·태도 범주에서는 입체도형에 대한 흥미와 관심을 갖고, 도형 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도를 갖는다.

성취기준과 관련하여 이번 단원에서는 여러 가지 원기둥, 원뿔, 구 모형을 분류하고 관찰하는 활동을 통해 원기둥, 원뿔, 구의 개념을 이해하고 그 구성 요소와 성질을 탐구하고 설명할 수 있도록 구성하였다. 또한 원기둥의 구성 요소에 대한 이해를 바탕으로 원기둥의 전개도를 그릴 수 있도록 구성하였다.

3 단원 학습 계열

배운 내용

- 각기둥과 각뿔 이해하기
- 각기둥과 각뿔의 구성 요소와 성질 알아보기
- 각기둥의 전개도를 이해하고 여러 가지 방법으로 그리기 [6학년 1학기]
- 원주율을 이용하여 원주와 지름 구하기 [6학년 2학기]

이 단원의 내용

- 원기둥을 이해하고 원기둥의 구성 요소와 성질 알아보기
- 원기둥의 전개도를 이해하고 원기둥의 전개도 그리기
- 원뿔을 이해하고 원뿔의 구성 요소와 성질 알아보기
- 구를 이해하고 구의 구성 요소와 성질 알아보기

배울 내용

- 입체도형의 성질 [중학교]

4 단원 학습 목표

영역	단원 학습 목표	
내용	1. 원기둥을 이해하고 원기둥의 구성 요소와 성질을 설명할 수 있다. 2. 원기둥의 전개도를 이해하고 원기둥의 전개도를 그릴 수 있다. 3. 원뿔을 이해하고 원뿔의 구성 요소와 성질을 설명할 수 있다. 4. 구를 이해하고 구의 구성 요소와 성질을 설명할 수 있다.	
교과 역량	1. 여러 가지 입체도형을 분류하고, 그 과정을 설명할 수 있다. 추론 의사소통 정보처리 2. 원기둥, 원뿔, 구의 구성 요소와 성질을 찾아 설명할 수 있다. 추론 의사소통 정보처리 3. 원기둥의 전개도를 이해하고 원기둥의 전개도를 그릴 수 있다. 문제해결 추론 4. 직사각형, 직각삼각형, 반원을 돌리는 활동을 통해 원기둥, 원뿔, 구를 이해한다. 추론 정보처리 5. 우리 주변에서 원기둥, 원뿔, 구를 찾아보는 활동을 통해서 수학의 유용성을 느낄 수 있다. 추론 의사소통 연결	
범주	지식 • 이해	• 원기둥, 원뿔, 구
	과정 • 기능	• 여러 가지 사물과 도형을 기준에 따라 분류하기 • 도형의 개념, 구성 요소, 성질 탐구하고 설명하기 • 입체도형 그리기와 만들기
	가치 • 태도	• 입체도형에 대한 흥미와 관심 • 도형과 측정 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

5 단원의 흐름

1차시
단원 도입

2~3차시
원기둥은 무엇일까요

4~5차시
원기둥의 전개도는 무엇일까요

6~7차시
원뿔은 무엇일까요

8차시
구는 무엇일까요

9차시
뚝딱! 해결해요

10차시
함께! 놀아요
수학 일기 쓰기

11차시
곰곰! 생각해요
원기둥의 옆면의 넓이 구하기

6 단원의 전개 계획

차시	주제 (차시명)	쪽수	교수 • 학습 내용	교과 역량
1	**단원 도입**	수학 128~129쪽 익힘 81쪽	• '떠올려 보기'를 통해 배운 내용을 확인한다. • 단원 도입 만화를 보면서 생활 주변에서 볼 수 있는 입체도형을 떠올려 본다.	추론 의사소통 연결
2~3	원기둥은 무엇일까요	수학 130~133쪽 익힘 82~83쪽	• 기준을 정하여 여러 가지 입체도형을 분류하고, 그 결과를 통해 원기둥을 이해한다. • 원기둥의 구성 요소와 성질을 알아본다. • 직사각형의 회전체가 원기둥임을 알아본다.	추론 의사소통 정보처리
4~5	원기둥의 전개도는 무엇일까요	수학 134~137쪽 익힘 84~85쪽	• 원기둥을 잘라 펼친 그림을 보고 원기둥의 전개도를 알아본다. • 원기둥의 전개도가 될 수 있는 것을 찾아본다. • 원기둥과 원기둥의 전개도 사이의 관계를 알아본다. • 원기둥의 전개도를 그려 본다.	문제해결 추론 의사소통
6~7	원뿔은 무엇일까요	수학 138~141쪽 익힘 86~87쪽	• 기준을 정하여 여러 가지 입체도형을 분류하고, 그 결과를 통해 원뿔을 이해한다. • 원뿔의 구성 요소와 성질을 알아본다. • 직각삼각형의 회전체가 원뿔임을 알아본다.	추론 의사소통 정보처리
8	구는 무엇일까요	수학 142~143쪽 익힘 88~89쪽	• 기준을 정하여 여러 가지 입체도형을 분류하고, 그 결과를 통해 구를 이해한다. • 구의 구성 요소와 성질을 알아본다. • 반원의 회전체가 구임을 알아본다.	추론 의사소통 정보처리
9	**뚝딱! 해결해요**	수학 144~147쪽 익힘 90쪽	• 이 단원에서 배운 내용을 알고 있는지 스스로 알아본다. • '한눈에 보기'에서 배운 내용을 정리한다. • 학습 내용을 스스로 되돌아본다.	문제해결 추론 의사소통 정보처리
10	**함께! 놀아요** 수학 일기 쓰기	수학 148~149쪽	• 배운 내용을 정리한 후, 정리한 내용을 바탕으로 수학 일기 쓰기를 한다.	추론 의사소통 연결
11	**곰곰! 생각해요** 원기둥의 옆면의 넓이 구하기	수학 150~151쪽	• 직사각형을 회전시켜 만들 수 있는 원기둥의 옆면과 직사각형의 관계를 탐구해 본다.	문제해결 추론 의사소통

수학 『수학』, 익힘 『수학익힘』

범주			교구 및 준비물
지식 • 이해	과정 • 기능	가치 • 태도	
• 원기둥, 원뿔, 구	• 여러 가지 사물과 도형을 기준에 따라 분류하기	• 입체도형에 대한 흥미와 관심	
• 원기둥	• 여러 가지 입체도형을 기준에 따라 분류하기 • 원기둥의 개념, 구성 요소, 성질 탐구하고 설명하기	• 원기둥에 대한 흥미와 관심	막대, 풀, 준비물 10
• 원기둥의 전개도	• 원기둥의 전개도 탐구하기 • 원기둥의 전개도 그리기	• 원기둥의 전개도에 대한 흥미와 관심	계산기, 자(준비물 5), 컴퍼스, 준비물 11
• 원뿔	• 여러 가지 입체도형을 기준에 따라 분류하기 • 원뿔의 개념, 구성 요소, 성질 탐구하고 설명하기	• 원뿔에 대한 흥미와 관심	막대, 풀, 준비물 10
• 구	• 여러 가지 입체도형을 기준에 따라 분류하기 • 구의 개념, 구성 요소, 성질 탐구하고 설명하기	• 구에 대한 흥미와 관심	구 모형, 막대, 풀, 준비물 10
• 원기둥, 원뿔, 구	• 원기둥, 원뿔, 구의 개념, 구성 요소, 성질 탐구하고 설명하기 • 원기둥의 전개도 그리기	• 원기둥, 원뿔, 구에 대한 흥미와 관심 • 도형 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도	계산기, 자(준비물 5), 컴퍼스
• 원기둥, 원뿔, 구	• 원기둥, 원뿔, 구의 개념, 구성 요소, 성질 탐구하고 설명하기	• 원기둥, 원뿔, 구에 대한 흥미와 관심	
• 원기둥	• 원기둥의 개념, 구성 요소, 성질 탐구하고 설명하기	• 도형 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도	계산기, 자(준비물 5)

7 단원 지도 유의 사항

① 원기둥, 원뿔, 구를 소개할 때는 구성 요소에 집중하기보다는 구체적인 물체를 추상화하여 그 형태를 이해하게 한다.

② 한 직선을 중심으로 직사각형, 직각삼각형, 반원을 회전시켜 원기둥, 원뿔, 구를 만들 때, 전자책등이나 회전체 관련 프로그램을 활용하여 지도할 수 있다. 회전체의 개념은 직접적으로 다루지 않으며, 회전체를 만드는 활동을 통해 원기둥, 원뿔, 구를 인식할 수 있도록 지도한다.

③ 평면 위에 그려진 원기둥, 원뿔, 구 그림과 실제 원기둥, 원뿔, 구를 연결하여 생각하는 것이 학생들에게 어려울 수 있으므로 조작 활동을 할 수 있는 모형이나 알지오매스의 입체도형 만들기 기능 등의 공학적 도구를 사용하여 학생들이 입체도형을 충분히 이해하게 한다.

④ 원기둥의 전개도는 원기둥을 만들 수 있는 전개도인지 확인하는 수준에서 전개도를 그려 보게 한다. 원뿔과 구의 전개도는 다루지 않는다.

8 전자책등 자료 수록 목록

차시	주제 (차시명)	수업 지도안	교수 • 학습 자료	영상 • 음원 자료		활동지	기초 학습지	형성 평가	단원별 평가	피디에프 (PDF) 자료
				영상	음원					
1	**단원 도입**	●	교과 역량 체크리스트 교사용 체크리스트 동료 평가지	만화 체조	●				진단 평가 단원 평가 (기본, 보충, 심화) 서술형 평가	수학 수학익힘 수학 지도서
2~3	원기둥은 무엇일까요	● (세안)	교사용 체크리스트 동료 평가지	선수 1 선수 2		심화	●	기초 기본		
4~5	원기둥의 전개도는 무엇일까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지	선수		보충	●	기초 기본		
6~7	원뿔은 무엇일까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지	선수			●	기초 기본		
8	구는 무엇일까요	●	교사용 체크리스트 동료 평가지				●	기초 기본		
9	**뚝딱! 해결해요**	●	교사용 체크리스트 동료 평가지 자기 평가지							
10	**함께! 놀아요** 수학 일기 쓰기	●	교사용 체크리스트 동료 평가지							
11	**곰곰! 생각해요** 원기둥의 옆면의 넓이 구하기	●	교사용 체크리스트 동료 평가지							

9 단원 학습 평가

영역	평가 내용	관련 차시	평가 방법						
			지필	구술	관찰	자기	동료	프로젝트	포트폴리오
내용	1. 원기둥을 이해하고 원기둥의 구성 요소와 성질을 설명할 수 있는가?	2~3	●	●	●		●		
	2. 원기둥의 전개도를 이해하고 원기둥의 전개도를 그릴 수 있는가?	4~5	●	●	●		●		
	3. 원뿔을 이해하고 원뿔의 구성 요소와 성질을 설명할 수 있는가?	6~7	●	●	●		●		
	4. 구를 이해하고 구의 구성 요소와 성질을 설명할 수 있는가?	8	●	●	●		●		
교과 역량	1. 여러 가지 입체도형을 분류하고, 그 과정을 설명할 수 있는가? 추론 의사소통 정보처리	2~3, 6~9	●	●	●	●	●		
	2. 원기둥, 원뿔, 구의 구성 요소와 성질을 찾아 설명할 수 있는가? 추론 의사소통 정보처리	2~3, 6~9	●	●	●	●	●		
	3. 원기둥의 전개도를 이해하고 원기둥의 전개도를 그릴 수 있는가? 문제해결 추론	4~5, 9, 11	●	●	●	●	●		
	4. 직사각형, 직각삼각형, 반원을 돌리는 활동을 통해 원기둥, 원뿔, 구를 이해하는가? 추론 정보처리	2~3, 6~8	●	●	●		●		
	5. 우리 주변에서 원기둥, 원뿔, 구를 찾아보는 활동을 통해서 수학의 유용성을 느낄 수 있는가? 추론 의사소통 연결	1, 10	●	●	●		●		●

10 학생 맞춤형 지도 방안 및 학습 과정 중심 평가 방안 예시 6~7차시를 중심으로

목표 및 방법

평가 목표	내용	• 원뿔을 이해하고 원뿔의 구성 요소와 성질을 설명할 수 있다.
	교과 역량	• 여러 가지 입체도형을 분류하고, 그 과정을 설명할 수 있다. 추론 의사소통 정보처리 • 원뿔의 구성 요소와 성질을 찾아 설명할 수 있다. 추론 의사소통 정보처리 • 직각삼각형을 돌리는 활동을 통해 원뿔을 이해한다. 추론 정보처리
	범주	지식 • 이해 • 원뿔
		과정 • 기능 • 여러 가지 입체도형을 기준에 따라 분류하기 • 원뿔의 개념, 구성 요소, 성질 탐구하고 설명하기
		가치 • 태도 • 원뿔에 대한 흥미와 관심
평가 방법	지필 평가, 구술 평가, 관찰 평가	

교수 • 학습 활동 및 평가 계획

수업 설계	교수 • 학습 내용	평가 계획	평가 방법
도입	● 전 차시 상기 및 문제 상황 이해하기 – 지난 시간에 배운 내용 점검하기 – 입체도형을 분류하는 기준 생각해 보기	**[선수 학습 확인]** – 여러 가지 입체도형을 보고 원기둥을 찾을 수 있는가?	구술 평가 관찰 평가
전개	● 기준을 정하여 입체도형 분류하기 – 여러 입체도형을 보고 원기둥과 원기둥이 아닌 모양으로 분류해 보기 ● 원뿔 찾아보기 – 원뿔과 원뿔이 아닌 것을 찾고, 원뿔이 아닌 이유 말해 보기 ● 원뿔의 구성 요소 알아보기 – 밑면과 옆면을 찾고, 옆면의 특징 말해 보기 – 높이를 재는 방법 말해 보기 ● 직각삼각형을 돌리는 활동을 통해 원뿔 이해하기 – 어떤 입체도형이 되는지 말하고, 높이와 밑면의 지름 구하기	**[평가 1]** – 기준을 정하여 여러 가지 입체도형을 분류할 수 있는가? 추론 **[평가 2]** – 원뿔과 원뿔이 아닌 것을 찾고 그 이유를 설명할 수 있는가? 추론 의사소통 **[평가 3]** – 한 직선을 중심으로 직각삼각형을 한 바퀴 돌려 만든 입체도형을 알고, 그 높이와 밑면의 지름을 구할 수 있는가? 문제해결 추론	지필 평가 구술 평가 관찰 평가
정리	● 배운 내용 정리하기 – 원뿔의 구성 요소 확인하기 – 직각삼각형을 돌려서 만든 원뿔의 높이와 밑면의 지름 구하기 – 전자책등 형성 평가를 활용하여 내용 정리하기	**[학습 결과 확인]** – 원뿔을 이해하고 원뿔의 구성 요소와 성질을 설명할 수 있는가?	지필 평가

학생 맞춤형 지도 방안 예시

평가	학생 반응	지도 방안 예시
선수 학습 확인	여러 가지 입체도형을 보고 원기둥을 찾는 데 어려움을 겪는 경우	• 2~3차시 학습 결과 확인을 바탕으로 6~7차시를 계획한다. • 원기둥에 대해 복습하고 수업을 진행한다.
평가 1	기준을 정하여 여러 가지 입체도형을 분류할 수 있는 경우	• 분류된 입체도형들의 공통점을 찾아 말해 보도록 한다.
	기준을 정하여 여러 가지 입체도형을 분류하기 어려워하는 경우	• 원기둥의 특징을 되돌아보고, 원기둥과 원기둥이 아닌 것을 다시 찾아보도록 한다.
평가 2	원뿔을 찾고, 원뿔이 아닌 것은 원뿔의 정의에 따라 그 이유를 설명할 수 있는 경우	• 원뿔과 유사한 모양의 다른 입체도형을 제시하여 원뿔인지 아닌지 구별해 보고 그 이유를 설명하게 한다.
	원뿔을 찾았으나 원뿔이 아닌 것은 그 이유를 설명하지 못하는 경우	• 원뿔의 정의를 다시 살펴보고 정의에 따라 원뿔인지 아닌지에 대한 이유를 설명할 수 있도록 한다.
	원뿔을 찾지 못하는 경우	• 원뿔 모형을 이용하여 원뿔이 어떠한 특징이 있는지 살펴보고 여러 가지 입체도형을 제시하여 각 입체도형이 원뿔의 특징에 부합하는지 알아보도록 한다.
평가 3	어떤 입체도형이 되는지 이해하고, 그 높이와 밑면의 지름을 구할 수 있는 경우	• 자신이 구한 방법을 다른 친구들에게 설명해 보도록 한다.
	어떤 입체도형이 되는지 이해하고 밑면의 지름을 구했으나 높이를 구하는 것을 어려워하는 경우	• 직각삼각형을 돌려 보면서 직각삼각형의 어느 부분이 원뿔의 높이와 같은지 살펴보도록 한다.
	어떤 입체도형이 되는지 이해하고 높이를 구했으나 밑면의 지름을 구하는 것을 어려워하는 경우	• 직각삼각형을 돌려 보면서 직각삼각형의 어느 부분이 원뿔의 밑면의 반지름과 같은지 살펴보도록 한다.
학습 결과 확인	원뿔을 이해하고 원뿔의 구성 요소와 성질을 설명할 수 있는 경우	• 학습 결과 확인(확인 및 형성 평가)을 바탕으로 보충 학습 및 8차시를 계획한다.

11 내용 체계 중심 수업 지도안 예시 — 2~3차시를 중심으로

수학과 교수 • 학습 과정안

학습 주제	• 원기둥은 무엇일까요		차시	2~3차시
학습 목표	내용	• 원기둥을 이해하고 원기둥의 구성 요소와 성질을 설명할 수 있다.	수업 모형	개념 형성 수업 모형
	교과 역량	• 여러 가지 입체도형을 분류하고, 그 과정을 설명할 수 있다. 추론 의사소통 정보처리 • 원기둥의 구성 요소와 성질을 찾아 설명할 수 있다. 추론 의사소통 정보처리 • 직사각형을 돌리는 활동을 통해 원기둥을 이해한다. 추론 정보처리		
	범주	지식 • 이해 • 원기둥		
		과정 • 기능 • 여러 가지 입체도형을 기준에 따라 분류하기 • 원기둥의 개념, 구성 요소, 성질 탐구하고 설명하기		
		가치 • 태도 • 원기둥에 대한 흥미와 관심		
교수 • 학습 방법 및 유의 사항	• 기준을 정하여 여러 가지 입체도형을 분류하고 원기둥의 특징을 찾아보는 활동을 통해 원기둥의 정의에 대하여 학생들 스스로 생각해 보도록 한다.			

자 자료, 유 유의점

학습 단계		교수 • 학습 활동	시간(분)	자료 및 유의점
도입		**[선수 확인] 동기 유발** ● 전에 배운 내용을 떠올려 보며 이번에 배울 내용에 대한 관심과 호기심을 유발할 수 있습니다. **[학습 목표와 학습할 내용 안내]** ● 원기둥의 정의와 구성 요소를 알고, 그 특징을 알아봅시다.	10	유 학생들의 다양한 의견을 수용하여 자유로운 분위기를 조성한다.
전개	범례 제시 및 범례 분류하기	**[활동 1] 기준을 정하여 입체도형 분류하기** ● 주어진 입체도형의 특징을 말해 보세요. – 밑면이 다각형인 도형과 원인 도형이 있습니다. ● 기준을 정하여 입체도형을 분류해 보세요. – 원으로 된 면이 있는 것과 없는 것으로 분류하였습니다.	10	유 분류 기준은 학생들이 자율적으로 정하여 분류해 볼 수 있다.
	공통의 성질 추상화하기	● 원으로 된 면이 있는 입체도형의 같은 점을 말해 보세요. – 마주 보는 두 면이 원입니다. – 옆면이 굽은 면으로 이루어져 있습니다. – 위와 아래에 있는 면이 서로 평행하고 합동입니다.	10	
	개념 정의하기	● 원기둥 정의하기 –  등과 같이 두 면이 서로 평행하고 합동인 원으로 이루어진 입체도형을 원기둥이라고 합니다.	10	

	개념 익히기	**[활동 2]** 원기둥 찾아보기 ● 원기둥과 원기둥이 아닌 것을 찾고, 원기둥이 아닌 이유를 말해 보세요. – 원기둥은 나이고, 원기둥이 아닌 것은 가, 다입니다. – 가: 두 면이 서로 평행하지 않으므로 원기둥이 아닙니다. 다: 두 면이 서로 평행하지만 합동이 아니므로 원기둥이 아닙니다. **[활동 3]** 원기둥의 구성 요소 알아보기 ● 원기둥에서 서로 평행한 두 면을 찾아 색칠하고, 색칠한 두 면과 만나는 면의 특징을 말해 보세요. – 서로 평행한 두 면은 합동이고, 색칠한 두 면과 만나는 면은 굽은 면입니다. ● 색칠한 두 면 사이의 거리를 어떻게 재면 좋을지 말해 보세요. – 서로 평행한 면과 수직인 선분의 길이를 자와 삼각자를 이용하여 재면 좋겠습니다. **[활동 4]** 직사각형을 돌리는 활동을 통해 원기둥 이해하기 ● 직사각형 모양의 종이의 한 변을 막대에 붙여서 한 바퀴 돌려 보고, 나타나는 모양을 살펴보세요. – 만들어진 입체도형은 원기둥입니다. ● 만들어진 입체도형의 높이와 밑면의 지름은 각각 몇 cm인지 구해 보세요. – 높이는 8 cm, 밑면의 지름은 10 cm입니다.	30	자 막대, 풀, 준비물 10 유 삽화를 참고하여 풀로 막대(빨대, 연필, 나무젓가락 등)에 종이를 단단하게 고정한 후 돌려 보도록 한다.
	정리 및 평가	**[확인하기]** **[확인 5] 원기둥의 구성 요소 확인하기** ● 원기둥의 각 구성 요소의 명칭을 써 보세요. – (각 구성 요소의 이름 쓰기를 한다.) **[확인 6] 직사각형을 돌려서 만든 원기둥의 높이와 밑면의 지름 구하기** ● 직사각형을 돌려서 만든 원기둥의 높이와 밑면의 지름을 구해 봅시다. – 원기둥의 높이는 9 cm이고, 밑면의 지름은 8 cm입니다. **형성 평가로 확인하기** ● 형성 평가의 문제를 풀어 보세요. – (형성 평가를 통해 학생들의 이해 정도를 확인한다.) **알게 된 내용 정리하기** ● 오늘 활동을 통해 알게 된 내용을 짝에게 말해 보세요. – (오늘 배운 내용을 짝과 함께 서로 이야기한다.) **[차시 예고]** 다음 시간에는 원기둥의 전개도에 대해 알아보겠습니다.	10	자 전자책등 (형성 평가–기초, 기본) 유 짝이 없는 경우 모둠끼리 짝을 정해 서로 말할 수 있도록 한다.

평가 계획

<table>
<tr><td rowspan="5">차시
평가 목표</td><td>내용</td><td colspan="2">• 원기둥을 이해하고 원기둥의 구성 요소와 성질을 설명할 수 있다.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">교과
역량</td><td colspan="2">• 여러 가지 입체도형을 분류하고, 그 과정을 설명할 수 있다. 추론 의사소통 정보처리
• 원기둥의 구성 요소와 성질을 찾아 설명할 수 있다. 추론 의사소통 정보처리
• 직사각형을 돌리는 활동을 통해 원기둥을 이해한다. 추론 정보처리</td></tr>
<tr><td rowspan="3">범주</td><td>지식 • 이해</td><td>• 원기둥</td></tr>
<tr><td>과정 • 기능</td><td>• 여러 가지 입체도형을 기준에 따라 분류하기
• 원기둥의 개념, 구성 요소, 성질 탐구하고 설명하기</td></tr>
<tr><td>가치 • 태도</td><td>• 원기둥에 대한 흥미와 관심</td></tr>
<tr><td>평가 내용</td><td colspan="3">• 원기둥의 정의를 알고 있는가?
• 원기둥의 구성 요소를 알고 설명할 수 있는가?</td></tr>
<tr><td rowspan="4">학생
맞춤형
지도 방안
예시</td><td colspan="2">학생 반응</td><td>지도 방안 예시</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 원기둥을 이해하고 구성 요소를 알고 정확한 용어를 사용하여 설명할 수 있는 경우</td><td>• 여러 가지 입체도형을 제시하고 원기둥인 것과 아닌 것을 구별하고 그 이유를 설명해 보게 한다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 원기둥을 이해하고 구성 요소를 알고 있지만 정확한 용어를 사용하여 설명하는 데 어려움이 있는 경우</td><td>• 원기둥을 살펴보고 원기둥의 정의를 설명해 보게 하며 공학 도구를 이용하여 원기둥에서 구성 요소가 어디에 해당하는지 살펴보게 한다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 원기둥을 이해하지 못하거나 구성 요소를 알지 못하는 경우</td><td>• 공학 도구를 이용하여 원기둥을 관찰하고 조작해 보면서 원기둥의 정의와 구성 요소를 다시 알아보도록 한다.</td></tr>
</table>

자기 평가

* 활동에 잘 참여하였는지 생각해 봅시다.

1. 원기둥을 이해해요.	○ ○ ○
2. 여러 가지 입체도형 중에서 원기둥을 찾을 수 있어요.	○ ○ ○
3. 원기둥의 구성 요소를 설명할 수 있어요.	○ ○ ○

잘함: ●●●, 보통: ●●, 노력 요함: ●

12 단원 배경지식

질의 • 응답(Q&A)

Q1 **원뿔에서 모선을 높이로 착각하는 학생들을 위한 효과적인 지도 방법은 무엇이 있을까요?**

A1 학생들이 원뿔을 학습하면서 높이와 모선의 개념을 이해하는 데 어려움을 겪습니다. 입체도형의 높이를 측정하는 활동에서 각기둥의 높이 측정 정답률이 가장 높고, 원뿔의 높이 측정 정답률이 가장 낮습니다. 원뿔의 높이 측정에서 오류를 보인 학생들은 모선을 측정하거나 입체도형의 끝에서 끝을 측정하는 경우가 많습니다. 이 교과서에서는 이러한 어려움을 고려하여 자와 삼각자를 이용해 높이를 측정하는 방법을 제시하고 있지만 경우에 따라서 이 방법을 이해하기 어려워하는 학생들도 있습니다. 따라서 학생들의 능력을 고려하여 다양한 시도를 해 보도록 지도할 필요가 있습니다. 원뿔의 단면을 보여 주는 모형을 준비하여 높이 개념을 더 깊이 있게 살펴보도록 지도하는 것도 하나의 지도 방법이 될 수 있습니다.

Q2 **원기둥의 전개도 그리기에서 원주율(3.14)로 인하여 옆면의 가로가 소수 두 자리 수인 경우 모눈에 나타내는 과정을 어떤 식으로 지도하는 것이 좋을까요?**

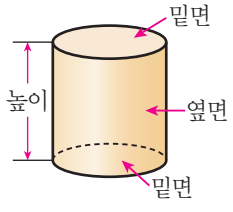
A2 원주율로 인해 원기둥의 옆면의 가로가 소수 두 자리 수인 경우가 생길 수 있습니다. 이 경우 옆면의 세로는 눈금선에서 벗어난 곳에 위치하게 됩니다. 이는 학생들이 모눈종이를 사용했던 지금까지의 방식과 달라 당황할 수 있습니다. 모눈은 길이를 가늠할 수 있도록 제시한 보조선이므로 모눈 위에만 선분을 그을 필요는 없다는 점을 이해하도록 합니다. 소수 두 자리 수인 값을 정확하게 선분으로 표현한다는 것은 매우 어려운 일이 될 수 있다는 점도 이해하도록 합니다. 따라서 대략적인 위치를 찾아 해당 선분을 표현할 수 있도록 지도해야 합니다.

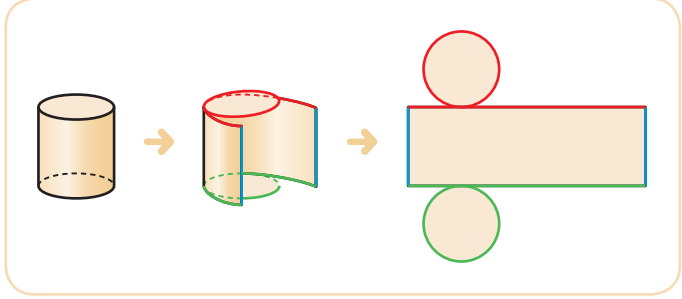
이론적 배경

1. 원기둥, 원뿔, 구의 개념과 성질

가. 원기둥

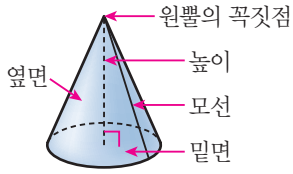
원기둥에서도 각기둥과 마찬가지로 서로 평행하고 합동인 두 면을 밑면으로 정의하며, 밑면과 만나는 면을 옆면으로 정의한다. 각기둥과의 차이점은 밑면이 다각형이 아닌 원이라는 점과 옆면이 평평한 면이 아닌 굽은 면이라는 점이다. 초등학교 수학에서는 원기둥, 원뿔, 구 중에서 원기둥의 전개도만 다룬다. 원기둥의 전개도는 임의로 잘라 펼친 그림이 아니라 특정한 방법으로 잘라 펼친 그림으로 보아야 한다. 이 단원에서는 원기둥을 두 밑면과 서로 수직인 선분으로 잘라서 평면 위에 펼친 그림으로 원기둥의 전개도를 정의한다.





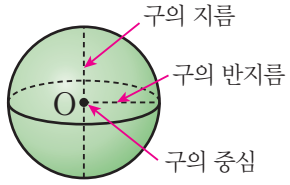
나. 원뿔

각뿔의 밑면은 특별히 정의하기 어려웠지만 원뿔에서는 밑면을 평평한 면으로 정의하고, 옆면은 옆으로 둘러싼 굽은 면으로 정의한다. 원뿔의 꼭짓점은 하나이기 때문에 쉽게 찾을 수 있다. 또한, 원뿔에서는 원기둥이나 구와 달리 '모선'이라는 개념을 다룬다. 원뿔의 꼭짓점과 밑면인 원의 둘레의 한 점을 이은 선분을 모선이라고 정의하는데 원뿔만의 구성 요소가 아니라는 점에 유의해야 한다.



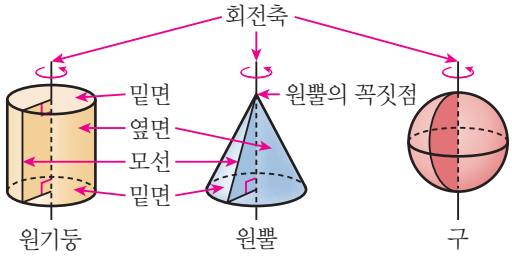
다. 구

구는 3차원 공간의 한 정점에서 같은 거리에 존재하는 점들의 집합이다. 발생적으로 정의하면 반원의 지름을 축으로 하여 1회전할 때 만들어지는 입체도형이다(강문봉, 2022). 여기서는 구 모형을 관찰하는 것만으로는 쉽게 알 수 없는 두 가지 개념이 다루어진다. 구의 중심과 구의 반지름이다. 구의 중심은 구에서 가장 안쪽에 있는 점으로 정의되며, 구의 중심에서 구의 겉면의 한 점을 이은 선분을 구의 반지름으로 정의한다.



라. 회전체

평면도형을 그 평면 위의 한 직선을 축으로 하여 회전시켰을 때 생기는 입체도형을 회전체라고 한다. 회전시킨 평면도형이 그리는 곡면을 회전면, 축이 되는 직선을 회전축, 처음 평면도형을 이루는 각 선의 위치를 모선이라 한다(강완 외, 2013). 그림과 같이 직사각형, 직각삼각형, 반원을 한 직선을 회전축으로 하여 회전시키면 각각 원기둥, 원뿔, 구가 만들어진다. 따라서 회전체를 회전축에 수직인 평면으로 자른 단면은 원이고, 옆에서 본 모양은 어느 쪽에서 보아도 같다.



2. 원기둥, 원뿔, 구의 지도

가. 정의하기

이 단원에서는 원기둥, 원뿔, 구의 개념을 처음으로 다룬다. 물체에서 볼 수 있는 입체도형을 관찰하고 분류하여 입체도형의 개념을 이해할 수 있다. 이를 통해 다음과 같이 정의할 수 있다.

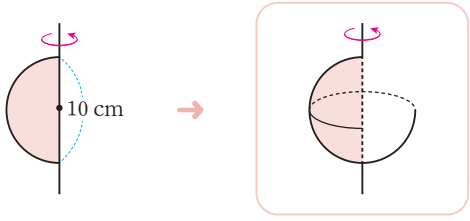
원기둥	 등과 같이 두 면이 서로 평행하고 합동인 원으로 이루어진 입체도형을 **원기둥**이라고 합니다.
원뿔	 등과 같은 입체도형을 **원뿔**이라고 합니다.

구	 등과 같은 입체도형을 **구**라고 합니다.

원기둥, 원뿔, 구를 보다 명확하게 정의하기 위해서는 이들을 포함하는 더 큰 범주의 회전체와 모선을 정의한 후, 그 특수한 경우로 원기둥, 원뿔, 구를 도입하는 과정이 필요하다. 하지만 입체도형을 처음 학습하는 학생들에게는 이러한 접근 방법이 어렵기 때문에, 여기서는 도형의 형태에 주목하여 전형적인 예를 통해 원기둥, 원뿔, 구를 정의하고 중학교에서 보다 체계적으로 학습이 이어지게 한다. 도형을 정의하면서 밑면, 옆면, 높이, 원뿔의 꼭짓점, 모선, 구의 중심, 구의 반지름 등 그 구성 요소를 함께 정의한다.

나. 성질 탐구하기

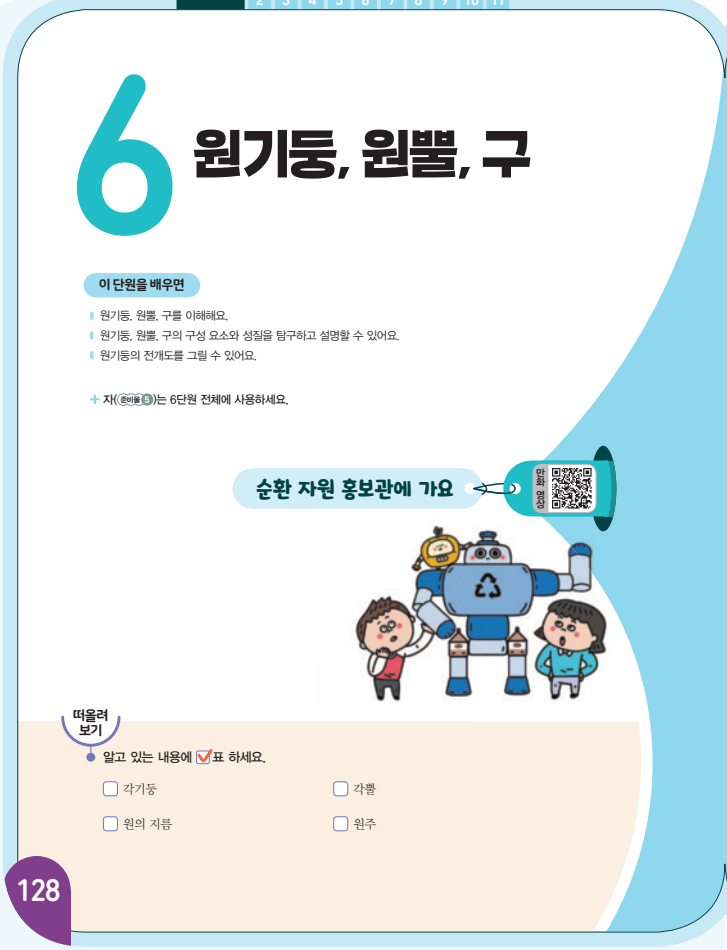
이 단원에서는 평면도형을 회전시켰을 때 어떤 도형이 되는지 알아보고 성질을 탐구하는 내용이 추가되어 있다.



원기둥, 원뿔, 구의 성질을 탐구하기 위해 모형을 직접 관찰하고 조작하는 활동을 강조하며 이를 통해 발견할 수 있는 성질은 다음과 같다(강완 외, 2013).

원기둥	• 두 밑면은 합동이고 서로 평행한 원이다. • 두 밑면의 중심을 잇는 직선은 밑면에 수직이다. • 옆면은 어느 쪽에서 보더라도 직사각형으로 모양이 같다. • 옆면을 전개하면 직사각형이 된다. • 꼭짓점이 없다.
원뿔	• 꼭짓점은 1개 있고, 모서리는 없다. • 모선은 무수히 많다. • 옆면은 어느 쪽에서 보더라도 이등변삼각형으로 모양이 같다. • 위에서 보면 원 모양이다.
구	• 중심은 1개이고, 모서리는 없다. • 어느 쪽에서 보더라도 원 모양이다. • 반지름은 무수히 많다. • 꼭짓점이 없다.

참고 문헌 • 강문봉, 『예비교사와 현직 교사를 위한 초등수학 지도 방법』, 지오북스, 2022, 217쪽~220쪽
• 강완 · 나귀수 · 백석윤 · 이경화, 『초등수학 교수 단위 사전』, 경문사, 2013, 84쪽~86쪽, 91쪽~92쪽





학습 목표

- 이전에 배운 내용을 확인할 수 있다.
- 이 단원에서 배울 내용을 확인할 수 있다.

범주

- 지식·이해 • 원기둥, 원뿔, 구
- 과정·기능 • 여러 가지 사물과 도형을 기준에 따라 분류하기
- 가치·태도 • 입체도형에 대한 흥미와 관심

수업의 흐름

도입	• ✓표 하며 배운 내용 확인하기
전개	• 여러 가지 입체도형이 등장하는 상황을 만화로 이해하기
정리	• 핵심 질문을 통해 배울 내용 알아보기

학습 지도 및 평가의 주안점

- 떠올려 보기(✓표 하기) 활동을 통해 선수 학습 내용을 떠올리게 한다.
- 우리 주변에서 볼 수 있는 원기둥, 원뿔, 구 모양의 물건들을 만화를 보며 떠올리게 하고 이번 단원에 대한 학습 동기를 유발한다.
- 이전에 배운 내용을 잘 이해하고 있는지 평가한다.

도입 15분

이 단원을 배우면

| 지도 도움말 |

단원을 시작하기 전 이 단원에서 배우게 되는 내용에 관심과 흥미를 가질 수 있게 한다.

떠올려 보기 ✓표 하며 배운 내용 확인하기

- **각기둥은 무엇인가요?**
  - 두 면이 서로 평행하며 합동인 다각형이고 옆으로 둘러싼 면이 모두 직사각형인 입체도형입니다.
- **각뿔은 무엇인가요?**
  - 바닥에 놓인 면이 다각형이고 옆으로 둘러싼 면이 모두 삼각형인 입체도형입니다.
- **원의 지름은 무엇인가요?**
  - 원의 중심을 지나고 양 끝점이 원 위에 있는 선분입니다.
- **원주는 무엇인가요?**
  - 원의 둘레입니다.

| 지도 도움말 |

이전에 배운 개념을 떠올릴 수 있도록 충분한 시간을 주고, 학생의 선수 학습의 정도를 확인한다.

각기둥, 각뿔, 원의 지름, 원주의 기초 개념을 알지 못하는 학생은 보충 학습을 지도하여 앞으로의 수업을 계획할 수 있도록 한다.



체조 영상

체조 영상

https://t25.kr/8ict

자기주도적 평가 자료

진단 평가

전개 15분

여러 가지 입체도형이 등장하는 상황을 만화로 이해하기

등장인물 소개



초롱
영리한 친구



하랑
호기심 많은 친구



루루
똑똑한 로봇

만화 속 상황 이야기 의사소통 연결

- 초롱, 하랑, 루루는 어디에 갔나요?
  - 순환 자원 홍보관에 갔습니다.
- 초롱이와 하랑이는 무엇을 발견했나요?
  - 순환 자원으로 만든 로봇을 발견했습니다.
- 로봇의 다리는 어떤 입체도형인가요?
  - 사각기둥입니다.
- 로봇의 팔은 어떤 입체도형인가요?
  - 두 면이 서로 평행하고 합동인 원으로 이루어진 입체도형입니다.



만화 영상

정리 10분

핵심 질문을 통해 배울 내용 알아보기 추론

- **이번 단원에서는 어떤 내용을 공부할 것 같나요?**
  - 원기둥, 원뿔, 구에 대해 공부할 것 같습니다.
  - 밑면의 모양이 원인 기둥 모양을 배울 것 같습니다.
  - 밑면의 모양이 원인 뿔 모양을 배울 것 같습니다.
  - 공 모양을 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

단원 학습에 대한 동기를 부여하고 관심과 호기심을 유발하기 위하여 가능한 한 다양한 의견을 수용하고 허용적인 분위기에서 의견을 제시할 수 있게 격려한다.

배운 내용 확인하기

익힘 81쪽

1 각기둥과 각뿔을 각각 찾아 기호를 써 보세요.
- 각기둥은 밑면이 2개이고, 각뿔은 밑면이 1개입니다.

2 □ 안에 알맞은 말을 써넣으세요.
- 각뿔에서 바닥에 놓인 면을 밑면, 밑면과 만나는 면을 옆면, 면과 면이 만나는 선분을 모서리, 모서리와 모서리가 만나는 점을 꼭짓점, 꼭짓점 중에서도 옆면이 모두 만나는 점을 각뿔의 꼭짓점, 각뿔의 꼭짓점과 밑면의 한 점을 이은 선분이 밑면과 수직일 때, 그 선분의 길이를 높이라고 합니다.

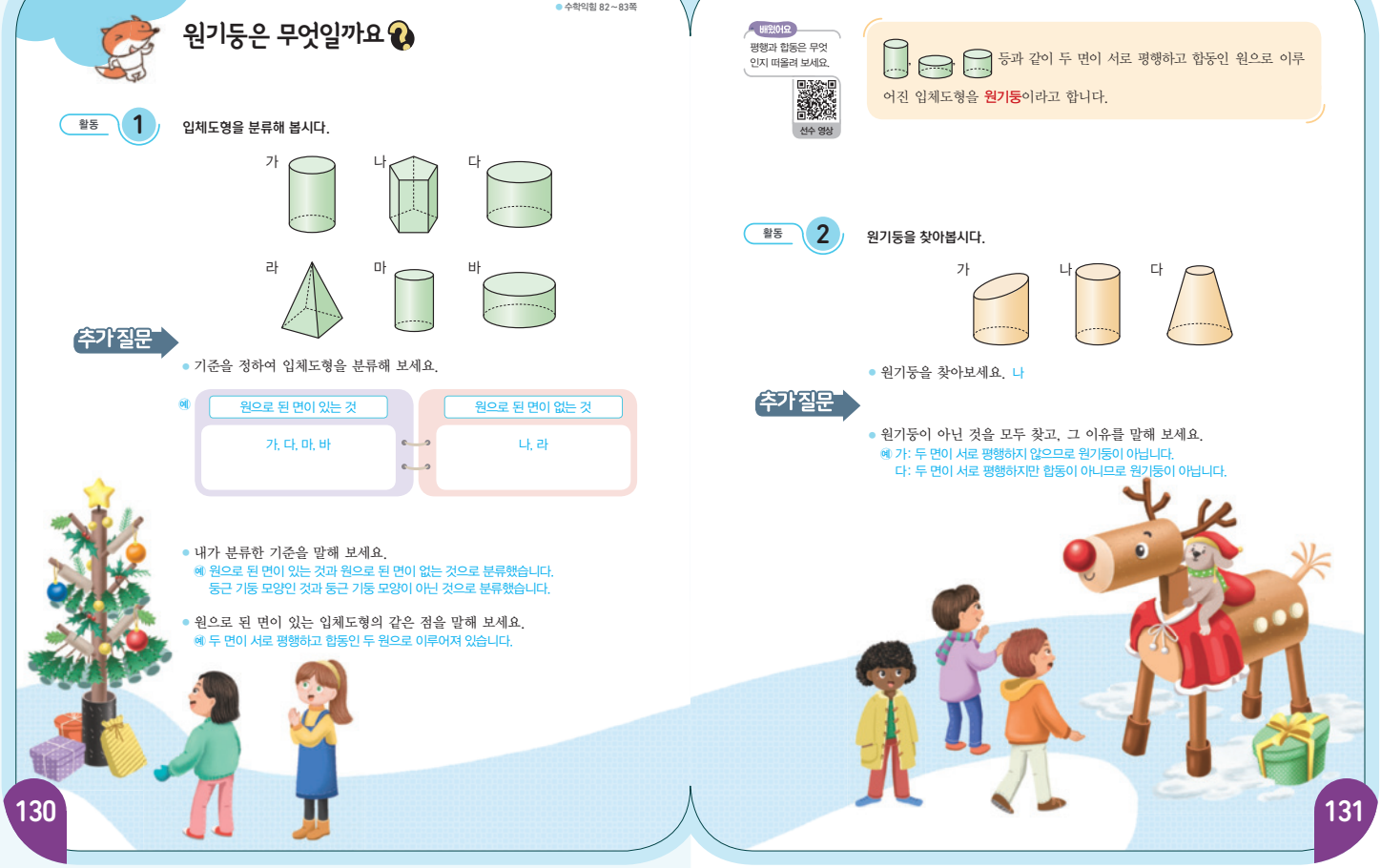
3 삼각기둥을 만들 수 없는 전개도를 찾아 ○표 하세요.
- 전개도를 접었을 때 겹치는 면이 없어야 합니다.

4 지름이 10 cm인 원의 원주를 구해 보세요.
- 지름이 10 cm인 원의 원주는 $10 \times 3.14 = 31.4$ (cm)입니다.

추가 활동 자료

보충 활동 **사각기둥의 전개도 그리기** 정보처리

- **활동 목표** 사각기둥의 전개도를 알고 그릴 수 있다.
- **활동 방법** ① 가위바위보로 순서를 정한다.
  ② 선분을 1개씩 번갈아 가며 그려서 사각기둥의 전개도를 완성한다. (실선과 점선을 구분하여 그린다.)



수학익힘 82~83쪽

원기둥은 무엇일까요?

활동 1 입체도형을 분류해 봅시다.

가 나 다 라 마 바

추가 질문

- 기준을 정하여 입체도형을 분류해 보세요.

예

원으로 된 면이 있는 것	원으로 된 면이 없는 것
가, 다, 마, 바	나, 라

- 내가 분류한 기준을 말해 보세요.
  예 원으로 된 면이 있는 것과 원으로 된 면이 없는 것으로 분류했습니다.
  둥근 기둥 모양인 것과 둥근 기둥 모양이 아닌 것으로 분류했습니다.
- 원으로 된 면이 있는 입체도형의 같은 점을 말해 보세요.
  예 두 면이 서로 평행하고 합동인 두 원으로 이루어져 있습니다.

130

배워요 평행과 합동은 무엇인지 떠올려 보세요.

선수 영상

둥과 같이 두 면이 서로 평행하고 합동인 원으로 이루어진 입체도형을 **원기둥**이라고 합니다.

활동 2 원기둥을 찾아봅시다.

가 나 다

- 원기둥을 찾아보세요. 나

추가 질문

- 원기둥이 아닌 것을 모두 찾고, 그 이유를 말해 보세요.
  예 가: 두 면이 서로 평행하지 않으므로 원기둥이 아닙니다.
  다: 두 면이 서로 평행하지만 합동이 아니므로 원기둥이 아닙니다.

131

학습 목표

- 원기둥을 이해한다.
- 원기둥의 구성 요소와 성질을 설명할 수 있다.

범주

지식·이해 • 원기둥

과정·기능 • 여러 가지 입체도형을 기준에 따라 분류하기
• 원기둥의 개념, 구성 요소, 성질 탐구하고 설명하기

가치·태도 • 원기둥에 대한 흥미와 관심

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 기준을 정하여 입체도형 분류하기 • 원기둥 찾아보기 • 원기둥의 구성 요소 알아보기 • 직사각형을 돌리는 활동을 통해 원기둥 이해하기
정리	• 원기둥의 구성 요소 확인하기 • 직사각형을 돌려서 만든 원기둥의 높이와 밑면의 지름 구하기

교구 및 준비물

막대, 풀, 준비물 10

학습 지도 및 평가의 주안점

- 각기둥과는 다른 입체도형의 모양을 살펴보고 원기둥의 정의와 성질을 탐구하는 데 흥미를 가지고 참여하도록 한다.

도입 10분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  - 옆이 굽은 면으로 둘러싸인 입체도형에 대해 배울 것 같습니다.
  - 밑면이 원인 입체도형에 대해 배울 것 같습니다.
  - 기둥 모양인 입체도형에 대해 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개 60분

활동 1 기준을 정하여 입체도형 분류하기

추가 질문

- **여러 가지 입체도형을 분류하려면 먼저 무엇을 해야 하나요?**
  - 분류 기준을 정해야 합니다.

● **입체도형을 어떤 기준으로 분류하면 좋을까요?**
- 밑면의 모양으로 분류합니다.
- 원으로 된 면이 있는 것과 없는 것으로 분류합니다.

| 지도 도움말 |

입체도형을 원으로 된 면이 있는 것과 원으로 된 면이 없는 것으로 분류하여 각기둥과 각뿔이 아닌 도형을 구별하게 한다.
각기둥과 비교하여 원기둥에는 꼭짓점이 없다는 점을 학생들이 발견할 수 있도록 한다.
각기둥이 아닌 것을 학생 스스로 기준을 정하여 분류하고 같은 점을 찾아보도록 한다. → 익힘 82쪽 1번, 83쪽 6번

활동 2 원기둥 찾아보기

추가 질문

● **원기둥이라고 생각한 이유를 말해 보세요.**
- 나는 두 면이 서로 평행하고 합동인 원으로 이루어진 입체도형이므로 원기둥입니다.

| 지도 도움말 |

주어진 입체도형 중에서 원기둥과 원기둥이 아닌 것을 구별하고 그 이유를 설명해 보게 한다.
원기둥과 유사한 모양의 입체도형을 살펴보고 분류하는 활동으로 원기둥의 정의를 이해하고 도형을 인식하는 감각을 기르는 데 도움이 되게 한다. → 익힘 82쪽 2번, 83쪽 7번

학습 과정 중심 평가

활동 2 추론 의사소통

- **평가 내용** 원기둥과 원기둥이 아닌 것을 찾고, 원기둥이 아닌 이유를 설명할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 제시된 그림을 통해 원기둥과 원기둥이 아닌 것을 구별하도록 한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
원기둥을 찾고, 원기둥이 아닌 것은 원기둥의 정의에 따라 그 이유를 설명할 수 있는 경우	원기둥과 유사한 모양의 다른 입체도형을 제시하여 원기둥인지 아닌지 구별해 보고 그 이유를 설명하게 한다.
원기둥을 찾았으나 원기둥이 아닌 것은 그 이유를 설명하지 못하는 경우	원기둥의 정의를 다시 살펴보고 정의에 따라 원기둥인지 아닌지에 대한 이유를 설명할 수 있도록 한다.
원기둥을 찾지 못하는 경우	원기둥 모형을 이용하여 원기둥이 어떠한 특징이 있는지 살펴보고 여러 가지 입체도형을 제시하여 각 입체도형이 원기둥의 특징에 부합하는지 알아보도록 한다.

추가 활동 자료

보충 활동 **원기둥 찾아보기** 연결 정보처리

- **준비물** 원기둥 모양 물건
- **활동 방법** ① 원기둥 모양 물건 찾기

학생들이 교실을 돌아다니며 원기둥 모양의 물건(연필꽂이, 물병, 컵, 휴지심, 초콜릿 통 등)을 찾아 모둠별로 모은다.

② 원기둥 모양 물건 분석

모둠별로 모은 물건들을 분석하여 어떤 면에서 원기둥의 특징을 가지고 있고, 어떤 면에서는 그렇지 않은지 이야기한다.

예 연필꽂이는 두 밑면이 서로 평행하고 원이어서 원기둥입니다. 물컵은 두 밑면이 원이지만 크기가 서로 달라서 원기둥이 아닙니다.




③ 발표 및 평가

각 모둠이 모은 물건들이 원기둥에 가까운 이유와 그렇지 않은 이유를 발표한다. 다른 모둠의 발표를 듣고 원기둥의 정의와 특징에 맞게 선정하였는지 평가한다.

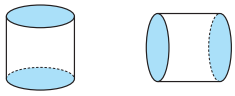
참고 자료

밑면의 의미

학생들이 원기둥에서 위쪽에 있는 면을 왜 아래라는 뜻이 있다고 느껴지는 '밑면'이라고 부르는지 궁금해할 수 있다. 밑면은 한자로 '저면(底面)', 영어로 '베이스 플레인(base plane)'이라고 한다. 밑면은 단순히 아래에 있는 면이 아니라 도형의 기본이 되는 면, 즉 기준이 되는 면이라는 의미를 가진다.

출처 박교식, 『수학 용어 다시 보기』

활동 3 원기둥의 구성 요소를 알아봅시다.



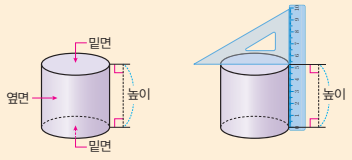
- 원기둥에서 서로 평행한 두 면을 찾아 색칠해 보세요.
- 원기둥에 색칠한 두 면의 특징을 말해 보세요.
  예 서로 합동입니다.
- 색칠한 두 면과 만나는 면의 특징을 말해 보세요.
  예 굽은 면입니다.

추가질문

- 색칠한 두 면 사이의 거리를 어떻게 재면 좋을지 말해 보세요.
  예 색칠한 두 면과 수직인 선분의 길이를 자와 삼각자를 이용하여 재면 좋겠습니다.

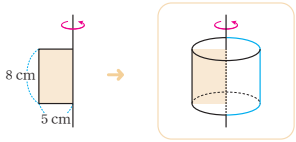
배워요
각기둥의 구성 요소는 무엇인지 떠올려 보세요.
선수 영상

원기둥에서 서로 평행하고 합동인 두 면을 **밑면**이라 하고, 두 밑면과 만나는 면을 **옆면**이라고 합니다. 이때 원기둥의 옆면은 굽은 면입니다. 또, 두 밑면 사이의 거리를 **높이**라고 합니다.



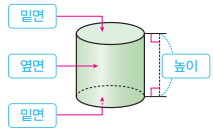
활동 4 한 직선을 중심으로 직사각형을 한 바퀴 돌리면 어떤 입체도형이 되는지 알아봅시다.
준비물 ⑩





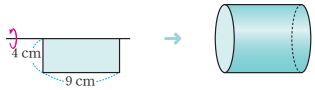
- 직사각형 모양의 종이의 한 변을 막대에 붙여서 돌려 보세요.
- 어떤 입체도형이 되는지 말하고, 그림을 완성해 보세요. 원기둥
- 만들어진 입체도형의 높이와 밑면의 지름은 각각 몇 cm인지 구해 보세요.
  높이: 8 cm, 밑면의 지름: 10 cm

확인 5 ☐ 안에 알맞은 말을 써넣어 봅시다.



확인 6 추론
한 직선을 중심으로 직사각형을 한 바퀴 돌려서 원기둥을 만들었습니다. 원기둥의 높이와 밑면의 지름은 각각 몇 cm인지 구해 봅시다. 높이: 9 cm, 밑면의 지름: 8 cm

추가질문



기초 학습

활동 3 원기둥의 구성 요소 알아보기

추가질문

- **원기둥을 위에서 보면 어떤 모양인가요?**
  – 원 모양입니다.
- **원기둥을 앞, 옆에서 보면 어떤 모양인가요?**
  – 직사각형 모양입니다.

| 지도 도움말 |

원기둥의 모양을 살펴보고 원기둥을 관찰하고 조작해 보며 원기둥의 특징을 탐구하게 한다. → 익힘 82쪽 3번, 4번

활동 4 직사각형을 돌리는 활동을 통해 원기둥 이해하기

| 지도 도움말 |

직사각형 모양 종이의 한 변을 막대(빨대, 나무젓가락, 연필 등)에 붙이고 돌려 보며 잔상으로 생기는 원기둥의 모양을 살펴보게 한다. 원기둥의 수학적 정의는 직원기둥과 빗원기둥을 모두 포함할 수 있는 표현이지만 초등학교에서는 직사각형을 한 변을 중심으로 돌려서 만든 직원기둥만을 의미한다. 따라서 원기둥을 옆에서 본 모양은 직사각형이다. → 익힘 83쪽 5번

학습 과정 중심 평가

활동 4 추론

- **평가 내용** 한 직선을 중심으로 직사각형을 한 바퀴 돌려서 만든 입체도형을 알고, 그 높이와 밑면의 지름을 구할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 관찰
- **유의 사항** 직사각형의 가로, 세로가 원기둥의 밑면의 반지름, 높이와 관련이 있음을 이해하는지 평가한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
어떤 입체도형이 되는지 이해하고, 그 높이와 밑면의 지름을 구할 수 있는 경우	자신이 구한 방법을 다른 친구들에게 설명해 보도록 한다.
어떤 입체도형이 되는지 이해하고 밑면의 지름을 구했으나 높이를 구하는 것을 어려워하는 경우	직사각형을 돌려 보면서 직사각형의 어느 부분이 원기둥의 높이와 같은지 살펴보도록 한다.

어떤 입체도형이 되는지 이해하고 높이를 구했으나 밑면의 지름을 구하는 것을 어려워하는 경우	직사각형을 돌려 보면서 직사각형의 어느 부분이 원기둥의 밑면의 반지름과 같은지 살펴보도록 한다.

정리 10분

확인 5 원기둥의 구성 요소 확인하기

| 지도 도움말 |

원기둥 모형에서 서로 평행한 두 면과 굽은 면을 찾고 원기둥의 특징을 유추하면서 원기둥의 구성 요소에 대해 알아보도록 한다.

확인 6 직사각형을 돌려서 만든 원기둥의 높이와 밑면의 지름 구하기

추가 질문

- **직사각형의 가로는 원기둥의 어느 부분과 길이가 같나요?**
  - 원기둥의 높이와 같습니다.
- **직사각형의 세로는 원기둥의 어느 부분과 길이가 같나요?**
  - 원기둥의 밑면의 반지름과 같습니다.

| 지도 도움말 |

직사각형이 놓여 있는 방향과 중심이 되는 직선의 위치에 따라 만들어지는 원기둥의 모양이 달라질 수 있음을 알게 한다.

교과 역량

확인 6 추론

하위 요소	활동 내용
추측	직사각형의 가로와 세로를 보고 원기둥의 높이와 밑면의 지름 추측하기

기초 소양

활동 2 원기둥과 원기둥이 아닌 것을 구별하고 원기둥의 정의에 근거하여 친구들에게 그 이유를 이야기하는 과정에서 언어 소양 함양을 도모한다.

공학 도구 활용 방안 알지오매스

알지오매스(https://www.algeomath.kr)–알지오매스 키즈–알지오도구–알지오매스 키즈 3D

공학 도구를 활용하여 여러 가지 원기둥을 만들고 회전시키며 원기둥의 구성 요소와 성질에 대해 알아볼 수 있다.

추가 활동 자료

심화 활동 **직사각형을 돌려 원기둥 만들기** 정보처리

- **활동 목표** 직사각형을 돌려서 원기둥을 만드는 과정을 통해 원기둥을 이해한다.
- **준비물** 자(준비물 5), 막대, 테이프, 종이
- **활동 방법**
  ① 종이에 직사각형을 그리고 자른다.
  ② 자른 직사각형의 가로와 세로를 잰다.
  ③ 직사각형 종이를 가로 방향으로 돌려서 어떤 원기둥이 되는지 알아보고, 원기둥의 밑면의 지름과 높이를 기록한다.
  ④ 같은 직사각형 종이를 세로 방향으로 돌려서 어떤 원기둥이 되는지 알아보고, 원기둥의 밑면의 지름과 높이를 기록한다.
  ⑤ 두 원기둥의 밑면의 지름과 높이를 비교하고, 차이점을 분석한다.

활동지

참고 자료

원기둥이 건물 기둥으로 사용되는 이유

1. 구조적 안정성
   원기둥은 두 밑면이 서로 평행하고 원형이기 때문에 하중을 고르게 분산하여 구조적으로 매우 안정적이다. 이는 고대 건축물에서도 원기둥이 많이 사용된 이유 중 하나이다.
2. 재료 효율성
   같은 부피를 가진 기둥 중에서 원기둥은 가장 적은 재료로 만들 수 있다.
3. 미적 아름다움
   원기둥의 곡선형 옆면은 부드러운 느낌을 주어 미적으로도 아름답다.

출처 안나 체라솔리, 『놀라운 도형의 세계』

자기주도적 평가 자료
형성 평가(기초, 기본)

스마트 교구
원기둥, 원뿔, 구

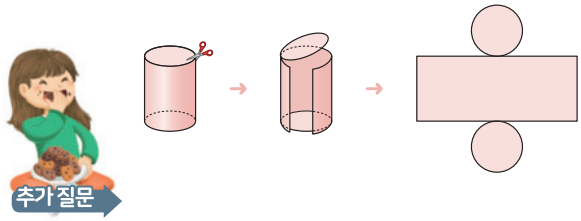
수학익힘 84~85쪽

원기둥의 전개도는 무엇일까요?

활동 1 원기둥을 잘라서 평면 위에 펼친 그림을 알아봅시다.



- 원기둥을 잘라서 평면 위에 펼친 그림을 살펴보세요.



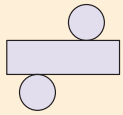
추가 질문

- 펼친 그림에서 밑면은 어떤 도형인지 말해 보세요. 원
- 펼친 그림에서 옆면은 어떤 도형인지 말해 보세요. 직사각형

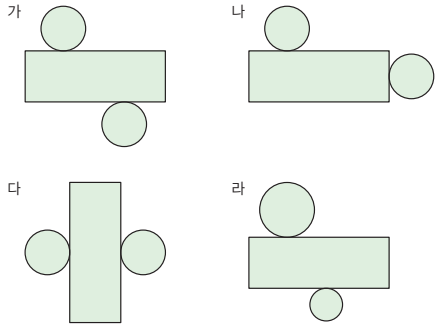
배워요 각기둥의 전개도는 무엇인지 떠올려 보세요.

선수 영상

원기둥을 잘라서 평면 위에 펼친 그림을 원기둥의 **전개도**라고 합니다.



활동 2 원기둥의 전개도가 될 수 있는 것을 찾아봅시다. 준비물 11



- 원기둥의 전개도가 될 수 있는 것은 어느 것인지 생각해 보세요. 가, 다
- 준비물 11을 이용하여 원기둥을 만들어 보세요.
- 원기둥의 전개도가 될 수 없는 것을 모두 찾고, 그 이유를 말해 보세요.
  예 나: 두 원이 합동이지만 서로 평행하지 않으므로 원기둥의 전개도가 될 수 없습니다.
  라: 두 원이 합동이 아니므로 원기둥의 전개도가 될 수 없습니다.

학습 목표

- 원기둥의 전개도를 이해한다.
- 원기둥의 전개도를 그리고 설명할 수 있다.

범주

- 지식·이해 • 원기둥의 전개도
- 과정·기능 • 원기둥의 전개도 탐구하기
  • 원기둥의 전개도 그리기
- 가치·태도 • 원기둥의 전개도에 대한 흥미와 관심

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 원기둥의 전개도 알아보기 • 원기둥의 전개도가 될 수 있는 것 찾기 • 원기둥과 원기둥의 전개도 사이의 관계 알아보기 • 원기둥의 전개도 그려 보기
정리	• 원기둥과 원기둥의 전개도 사이의 관계 확인하기

교구 및 준비물 계산기, 자(준비물 5), 컴퍼스, 준비물 11

학습 지도 및 평가의 주안점

- 학생들이 컴퍼스를 사용할 때 안전에 유의한다.

도입 10분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  – 원기둥을 잘라서 펼친 모양에 대해 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개 60분

활동 1 원기둥의 전개도 알아보기

추가 질문

- **각기둥의 전개도와 다른 점은 무엇인가요?**
  – 밑면과 옆면이 한 점에서 만납니다.
  – 밑면의 모양이 원입니다.
- **각기둥의 전개도와 같은 점은 무엇인가요?**
  – 두 밑면이 합동입니다.

| 지도 도움말 |

입체도형 전개도의 일반적인 정의는 입체도형의 표면을 잘라서 한 평면 위에 펼친 그림이다. 모서리를 잘라서 펼치는 것은 전개도를 만들기 위한 보편적인 방법이나 원기둥에는 모서리가 없으므로 두 밑면에 수직인 선분으로 자르는 경우만 다루도록 한다.

→ 익힘 84쪽 1번

활동 2 원기둥의 전개도가 될 수 있는 것 찾기

| 지도 도움말 |

원기둥의 전개도가 될 수 있는 것은 어느 것인지 생각해 보고, 실제로 준비물 11을 이용하여 직접 만들어 보면서 생각한 것이 맞는지 확인해 본다.

원기둥의 전개도가 될 수 있는 것과 될 수 없는 것을 구별하고 그 이유를 말해 봄으로써 원기둥의 전개도에 대하여 스스로 생각해 보게 한다.

→ 익힘 84쪽 2번, 85쪽 5번

학습 과정 중심 평가

활동 2 추론 의사소통

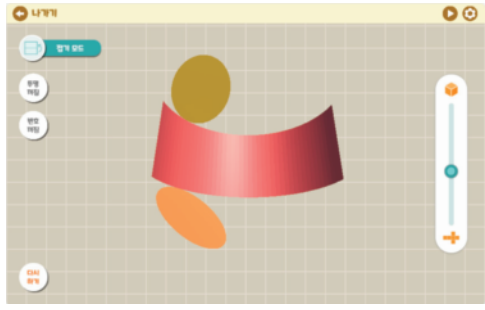
- **평가 내용** 원기둥의 전개도가 될 수 있는 것과 될 수 없는 것을 찾고 될 수 없는 이유를 설명할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 전개도를 접었을 때의 모양을 추측하고 추측한 모양과 전개도를 접어 만든 모양을 비교하게 한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
원기둥의 전개도가 될 수 있는 것을 찾고, 될 수 없는 것은 그 이유를 설명할 수 있는 경우	다른 그림을 제시하여 원기둥의 전개도가 될 수 있는지 없는지 구별해 보고 그 이유를 설명하게 한다.
원기둥의 전개도가 될 수 있는 것은 찾았으나 원기둥의 전개도가 될 수 없는 것은 그 이유를 설명하지 못한 경우	원기둥의 전개도의 성질을 다시 살펴보고 원기둥의 전개도가 될 수 있는지 없는지에 대한 이유를 설명할 수 있도록 한다.
원기둥의 전개도가 될 수 있는 것을 찾지 못한 경우	제시된 그림을 접어서 원기둥을 만들 수 있는지 확인해 보게 한다.

공학 도구 활용 방안 똑똑 수험탐험대

똑똑 수학탐험대(https://www.toctocmath.kr) – 탐험 시작 – 교구 – 입체도형의 전개도

준비물 11을 사용할 수 있으나 입체도형을 만들 수 있는 프로그램을 이용하여 활동 2에 제시된 그림을 만들고 접어 보는 활동으로 원기둥의 전개도가 될 수 있는지 확인할 수도 있다.

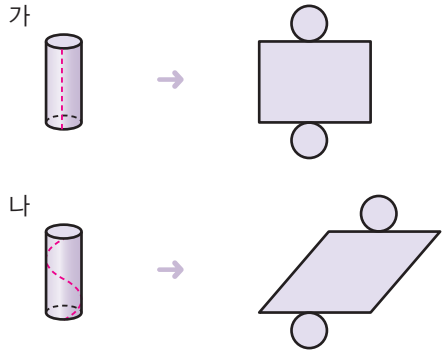


참고 자료

원기둥의 전개도에서 옆면의 모양

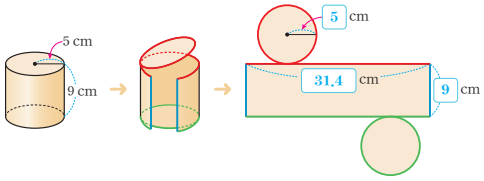
교과서에서는 원기둥의 전개도를 '원기둥을 잘라서 평면 위에 펼친 그림'이라고 설명하지만 구체적으로 어디를 자른다는 말은 사용하지 않는다. 대신, 자르는 행위와 결과를 반영한 정의를 통해 암묵적으로 '옆면에서 밑면에 수직인 선분으로 자른다'와 '밑면인 원의 둘레 위의 한 점에서 수직으로 자른다'와 같은 조건을 인정한다.

원기둥의 전개도에서 옆면을 자르는 방법에는 여러 가지가 있을 수 있다. 원기둥을 잘라서 펼칠 때 옆면을 밑면과 수직이 되게 자르면 옆면은 직사각형이 되고, 수직이 되지 않게 자르면 원기둥의 전개도의 옆면은 평행사변형 모양이 된다. 예를 들어, 가와 같이 옆면을 자를 경우 옆면은 직사각형이지만 나와 같이 자를 경우 옆면은 평행사변형이 된다.



출처 강문봉, 『예비교사와 현직교사를 위한 초등수학 지도 방법』

활동 3 원기둥의 전개도를 살펴봅시다.



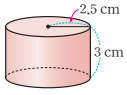
- 옆면의 가로와 세로는 각각 원기둥의 무엇과 같나요?

옆면의 가로 밑면의 둘레 옆면의 세로 높이

- 옆면의 가로를 구하는 방법을 말해 보세요.
예 옆면의 가로는 밑면의 둘레와 같으므로 밑면의 원주를 구합니다.

- □ 안에 알맞은 수를 써넣으세요.

활동 4 원기둥의 전개도를 그려 봅시다.

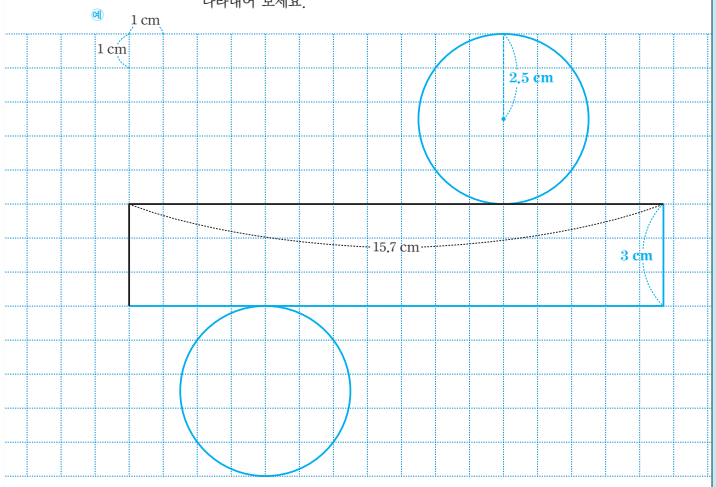


추가 질문

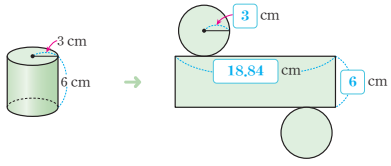
- 원기둥의 전개도에서 옆면의 가로는 몇 cm인지 구해 보세요. 15.7 cm

- 원기둥의 전개도에서 옆면의 세로는 몇 cm인지 구해 보세요. 3 cm

- 원기둥의 전개도를 완성하고, 전개도에 밑면의 반지름, 옆면의 세로 길이를 나타내어 보세요.



확인 5 □ 안에 알맞은 수를 써넣어 봅시다.



추가 질문

활동 3 원기둥과 원기둥의 전개도 사이의 관계 알아보기

| 지도 도움말 |

원기둥의 전개도는 원기둥을 잘라서 평면 위에 펼친 그림이므로 원기둥의 옆면, 높이, 밑면의 반지름, 원주 등은 전개도의 옆면의 가로, 세로, 밑면의 반지름, 원주 등과 관련된다. 구체적인 길이가 주어지기 전에 모양을 살펴보고 원기둥과 원기둥의 전개도 사이의 관계를 예상해 보게 한 후 길이를 구해 예상한 것을 확인해 보게 한다.

원기둥과 원기둥의 전개도 사이의 관계를 추측하는 과정은 정답이 존재하지 않으므로 허용적인 분위기에서 다양한 의견을 나누어 보도록 한다. → 익힘 84쪽 3번, 85쪽 6번

활동 4 원기둥의 전개도 그려 보기

추가 질문

- **원기둥의 전개도에서 옆면의 가로와 세로는 각각 원기둥의 무엇과 같나요?**
  - 원기둥의 전개도에서 옆면의 가로는 밑면의 둘레와 같고, 옆면의 세로는 높이와 같습니다.
- **원기둥의 전개도에서 옆면의 가로를 구하는 식을 써 보세요.**
  - $2.5 \times 2 \times 3.14 = 15.7$ (cm)

| 지도 도움말 |

원기둥과 원기둥의 전개도 사이의 관계를 바탕으로 원기둥의 전개도의 모양과 길이를 예상해 보게 한다.

주어진 모눈종이의 크기를 고려하여 원기둥의 전개도를 그릴 수 있도록 한다. → 익힘 85쪽 4번

학습 과정 중심 평가

활동 4 문제해결 추론

- **평가 내용** 원기둥의 전개도를 그릴 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 관찰
- **유의 사항** 원기둥의 전개도를 그릴 때 옆면의 가로는 계산기를 사용하여 구할 수 있다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
원기둥의 전개도를 완성하고, 전개도에 밑면의 반지름, 옆면의 세로 길이를 나타낼 수 있는 경우	다른 원기둥을 제시하여 원기둥의 전개도를 그려 보게 한다.

옆면의 모양을 바르게 나타내는 데 어려움을 겪는 경우	옆면은 직사각형이 되도록 그리고 가로는 원기둥의 밑면의 둘레, 세로는 원기둥의 높이와 같음을 지도한다.
두 밑면의 크기가 다르거나 두 밑면의 위치를 바르게 나타내는 데 어려움을 겪는 경우	원기둥은 두 밑면이 서로 평행하고 합동이므로 두 밑면의 크기가 같은지 확인하고 옆면을 중심으로 마주보는 위치에 그리게 한다.

정리 10분

확인 5 **원기둥과 원기둥의 전개도 사이의 관계 확인하기**

추가 질문

- **원기둥의 전개도에서 밑면의 반지름은 원기둥의 무엇과 같나요?**
  - 원기둥의 전개도에서 밑면의 반지름은 원기둥의 밑면의 반지름과 같습니다.
- **원기둥의 전개도에서 옆면의 가로와 세로는 각각 원기둥의 무엇과 같나요?**
  - 원기둥의 전개도에서 옆면의 가로는 밑면의 둘레와 같고, 옆면의 세로는 높이와 같습니다.
- **원기둥의 전개도에서 옆면의 가로를 구하는 식을 써 보세요.**
  - $3 \times 2 \times 3.14 = 18.84$ (cm)

| 지도 도움말 |

원기둥의 밑면의 반지름과 높이가 주어졌을 때 전개도의 옆면의 가로와 세로를 알아보도록 한다.

기초 소양

활동 2 문제의 그림이 원기둥의 전개도가 될 수 없는 이유를 설명하는 과정에서 언어 소양 함양을 도모한다.

활동 3 원기둥과 원기둥의 전개도 사이의 관계를 알고 옆면의 가로를 구하는 활동을 통하여 수리 소양 함양을 도모한다.

공학 도구 활용 방안 알지오매스

알지오매스(https://www.algeomath.kr)–알지오매스 키즈–알지오도구–알지오매스 키즈 3D

공학 도구를 활용하여 여러 가지 원기둥의 전개도를 그리고 접어 볼 수 있다.

①  선택하여 전개도를 그린다.

②  선택하여 그린 전개도를 접어 본다.

추가 활동 자료

보충 활동 **원기둥 모양의 과자 통 꾸미기** 추론 연결

- 준비물: 원기둥 모양 과자 통, 종이, 풀, 가위, 자
- 활동 방법:
  ① 과자 통의 밑면의 지름을 재어 본다.
  ② 과자 통의 옆면에 붙일 직사각형 모양 종이의 가로와 세로를 구한다.
  ③ 직사각형 모양의 종이를 크기에 맞게 자른다.
  ④ 자른 종이에 원하는 그림을 그려 꾸민다.
  ⑤ 과자 통의 옆면에 꾸민 종이를 붙인다.




활동지

보충 활동 **원기둥 모양의 과자 통을 이용하여 원기둥의 전개도 알아보기** 추론 연결

- 준비물: 원기둥 모양의 과자 통, 가위
- 활동 방법:
  ① 과자 통의 두 밑면의 둘레를 잘라 펼친다.
  ② 과자 통의 옆면을 두 밑면에 수직인 선분을 따라 잘라 펼친다.
  ③ 펼쳐진 모습을 관찰한다.

자기주도적 평가 자료

형성 평가(기초, 기본)



수학익힘 86~87쪽

원뿔은 무엇일까요?

활동 1 입체도형을 분류해 봅시다.

가 나 다

라 마 바

추가 질문

- 기준을 정하여 입체도형을 분류해 보세요.

예

원기둥	원기둥이 아닌 것
나, 라	가, 다, 마, 바

- 내가 분류한 기준을 말해 보세요.
  예 원기둥과 원기둥이 아닌 것으로 분류했습니다.
- 원기둥이 아닌 입체도형의 같은 점을 말해 보세요.
  예 뿔 모양입니다.
  원으로 된 면이 1개 있습니다.

138

등과 같은 입체도형을 **원뿔**이라고 합니다.

활동 2 원뿔을 찾아봅시다.

가 나 다

- 원뿔을 찾아보세요. 나

추가 질문

- 원뿔이 아닌 것을 모두 찾고, 그 이유를 말해 보세요.
  예 가: 평평한 면이 원이 아니므로 원뿔이 아닙니다.
  다: 평평한 면이 두 개이므로 원뿔이 아닙니다.

139

학습 목표

- 원뿔을 이해한다.
- 원뿔의 구성 요소와 성질을 설명할 수 있다.

범주

지식·이해 • 원뿔

과정·기능 • 여러 가지 입체도형을 기준에 따라 분류하기
• 원뿔의 개념, 구성 요소, 성질 탐구하고 설명하기

가치·태도 • 원뿔에 대한 흥미와 관심

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 기준을 정하여 입체도형 분류하기 • 원뿔 찾아보기 • 원뿔의 구성 요소 알아보기 • 직각삼각형을 돌리는 활동을 통해 원뿔 이해하기
정리	• 원뿔의 구성 요소 확인하기 • 직각삼각형을 돌려서 만든 원뿔의 높이와 밑면의 지름 구하기

교구 및 준비물

막대, 풀, 준비물 10

학습 지도 및 평가의 주안점

- 원기둥과는 다른 입체도형의 모양을 살펴보고 원뿔의 정의와 성질을 탐구하는 데 흥미를 가지고 참여하도록 한다.

도입 10분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  - 옆이 굽은 면으로 둘러싸인 입체도형에 대해 배울 것 같습니다.
  - 밑면이 원인 입체도형에 대해 배울 것 같습니다.
  - 뿔 모양인 입체도형에 대해서 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개 60분

활동 1 기준을 정하여 입체도형 분류하기

추가 질문

- **여러 가지 입체도형을 분류하려면 먼저 무엇을 해야 하나요?**
  - 분류 기준을 정해야 합니다.
- **입체도형을 어떤 기준으로 분류하면 좋을까요?**
  - 밑면의 개수로 분류합니다.
  - 원기둥과 원기둥이 아닌 것으로 분류합니다.

| 지도 도움말 |

입체도형을 원기둥과 원기둥이 아닌 것으로 분류하여 원기둥이 아닌 도형을 구별하게 한다.

밑면이 모두 원이고 개수가 다르므로 밑면의 개수로 분류할 수도 있다.

원기둥이 아닌 것을 학생 스스로 기준을 정하여 분류하고 같은 점을 찾아보도록 한다. → 익힘 86쪽 1번

활동 2 원뿔 찾아보기

추가 질문

- **원뿔이라고 생각한 이유를 말해 보세요.**
  - 나는 한 원을 면으로 하는 뿔 모양의 입체도형이므로 원뿔입니다.

| 지도 도움말 |

주어진 입체도형 중에서 원뿔과 원뿔이 아닌 것을 구별하고 그 이유를 설명해 보게 한다.

원뿔과 유사한 모양의 입체도형을 살펴보고 분류하는 활동으로 원뿔의 정의를 이해하고 도형을 인식하는 감각을 기르는 데 도움이 되게 한다. → 익힘 86쪽 2번

학습 과정 중심 평가

활동 2 추론 의사소통

- **평가 내용** 원뿔과 원뿔이 아닌 것을 찾고, 원뿔이 아닌 이유를 설명할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 제시된 그림을 통해 원뿔과 원뿔이 아닌 것을 구별하도록 한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
원뿔을 찾고, 원뿔이 아닌 것은 원뿔의 정의에 따라 그 이유를 설명할 수 있는 경우	원뿔과 유사한 모양의 다른 입체도형을 제시하여 원뿔인지 아닌지 구별해 보고 그 이유를 설명하게 한다.
원뿔을 찾았으나 원뿔이 아닌 것은 그 이유를 설명하지 못하는 경우	원뿔의 정의를 다시 살펴보고 정의에 따라 원뿔인지 아닌지에 대한 이유를 설명할 수 있도록 한다.
원뿔을 찾지 못하는 경우	원뿔 모형을 이용하여 원뿔이 어떠한 특징이 있는지 살펴보고 여러 가지 입체도형을 제시하여 각 입체도형이 원뿔의 특징에 부합하는지 알아보도록 한다.

추가 활동 자료

보충 활동 **원뿔 쌓기** 연결 정보처리

- **준비물** 원뿔 모양의 종이컵 여러 개(최소 10개 이상), 타이머
- **활동 방법**
  ① 평평한 바닥이나 테이블 위에 종이컵을 놓을 공간을 마련한다.
  ② 학생들에게 원뿔 모양의 종이컵을 나누어 준다.
  ③ 학생들이 원뿔 모양의 종이컵을 하나씩 쌓아 올린다. (각 학생 또는 모둠이 번갈아 가며 종이컵을 쌓는다.)
  ④ 일정 시간(예: 1분) 동안 탑을 쌓도록 한다.
  ⑤ 시간이 끝나면 각 모둠의 탑 높이를 측정한다.
  ⑥ 가장 높은 탑을 쌓은 모둠을 발표한다. 탑의 높이와 안정성을 기준으로 점수를 매길 수 있다.

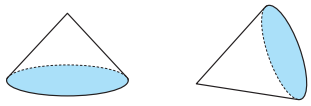
참고 자료

원뿔이 일상생활에 사용되는 이유

1. 효율적인 공간 활용
   원뿔 모양은 공간을 효율적으로 사용할 수 있다. 예를 들어, 아이스크림 콘은 원뿔 모양으로 되어 있어 손에 잡기 쉽고, 아이스크림을 담는 데 적합하다.
2. 안정성
   원뿔 모양은 밑면이 넓고 꼭짓점이 좁아 안정적으로 서 있을 수 있다. 교통콘이나 파티 모자와 같은 제품은 이러한 안정성을 활용한다.
3. 재료 절약
   원뿔 모양은 같은 부피를 가진 다른 형태에 비해 재료를 절약할 수 있다. 깔때기나 종이컵과 같은 제품은 최소한의 재료로 최대한의 기능을 발휘할 수 있다.
4. 미적 아름다움
   원뿔 모양은 시각적으로도 아름답다. 파티 모자나 장식용 원뿔은 그 자체로도 미적인 요소를 제공한다.
5. 기능적 특성
   원뿔 모양은 특정 기능을 수행하는 데 적합하다. 예를 들어 깔때기는 액체를 좁은 입구로 쉽게 옮길 수 있도록 도와준다.

출처 앤 루니, 『수학 오디세이』

활동 3 원뿔의 구성 요소를 알아봅시다.



- 원뿔에서 평평한 면을 찾아 색칠해 보세요.
- 색칠한 면은 어떤 도형인지 말해 보세요. 원

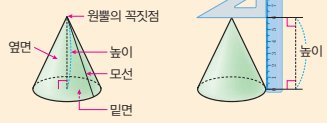
추가 질문

- 색칠한 면과 만나는 면의 특징을 말해 보세요.
  예 굽은 면입니다.
- 뾰족한 부분의 점에서 색칠한 면까지의 거리를 어떻게 재면 좋을지 말해 보세요.
  예 뾰족한 부분의 점과 색칠한 면의 한 점을 이은 선분이 색칠한 면과 수직일 때, 그 선분의 길이를 재면 좋겠습니다.

배워아요 각뿔의 구성 요소는 무엇인지 떠올려 보세요.

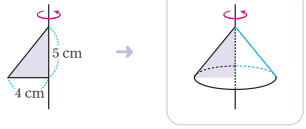
선수 영상

원뿔에서 평평한 면을 **밑면**, 옆을 둘러싼 굽은 면을 **옆면**, 뾰족한 부분의 점을 **원뿔의 꼭짓점**이라고 합니다. 원뿔의 꼭짓점과 밑면인 원의 둘레의 한 점을 이은 선분을 **모선**이라고 합니다. 원뿔의 꼭짓점과 밑면의 한 점을 이은 선분이 밑면과 수직일 때, 그 선분의 길이를 **높이**라고 합니다.



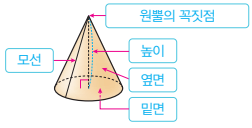
활동 4 한 직선을 중심으로 직각삼각형을 한 바퀴 돌리면 어떤 입체도형이 되는지 알아봅시다. 준비물 ⑩





- 직각삼각형 모양의 종이의 한 변을 막대에 붙여서 돌려 보세요.
- 어떤 입체도형이 되는지 말하고, 그림을 완성해 보세요. 원뿔
- 만들어진 입체도형의 높이와 밑면의 지름은 각각 몇 cm인지 구해 보세요.
  높이: 5 cm, 밑면의 지름: 8 cm

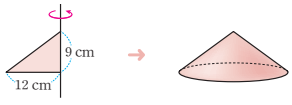
확인 5 ☐ 안에 알맞은 말을 써넣어 봅시다.



확인 6 추론

한 직선을 중심으로 직각삼각형을 한 바퀴 돌려서 원뿔을 만들었습니다. 원뿔의 높이와 밑면의 지름은 각각 몇 cm인지 구해 봅시다. 높이: 9 cm, 밑면의 지름: 24 cm

추가 질문



기초 학습

활동 3 원뿔의 구성 요소 알아보기

추가 질문

- **원뿔을 위에서 보면 어떤 모양인가요?**
  – 원 모양입니다.
- **원뿔을 앞, 옆에서 보면 어떤 모양인가요?**
  – 이등변삼각형 모양입니다.

| 지도 도움말 |

원뿔의 높이는 원뿔의 꼭짓점과 밑면의 한 점을 이은 선분이 밑면과 수직일 때, 그 선분의 길이로 정의한다. 학생들이 원뿔의 높이를 정확하게 표현하기가 쉽지 않으므로 원기둥의 높이와 비교하여 원뿔의 높이가 무엇인지 생각해 보도록 지도한다.

→ 익힘 86쪽 3번, 87쪽 5번

활동 4 직각삼각형을 돌리는 활동을 통해 원뿔 이해하기

| 지도 도움말 |

직각삼각형 모양 종이의 한 변을 막대(빨대, 나무젓가락, 연필 등)에 붙이고 돌려 보며 잔상으로 생기는 원뿔의 모양을 살펴보게 한다.

원뿔의 수학적 정의는 직원뿔과 빗원뿔을 모두 포함하지만 초등학교에서는 직각삼각형을 한 변을 중심으로 돌려서 만든 직원뿔만을 의미한다. 따라서 원뿔을 옆에서 본 모양은 직각삼각형을 2개 붙여 놓은 모양의 이등변삼각형이다.

→ 익힘 87쪽 4번, 6번

학습 과정 중심 평가

활동 4 문제해결 추론

- **평가 내용** 한 직선을 중심으로 직각삼각형을 한 바퀴 돌려 만든 입체도형을 알고, 그 높이와 밑면의 지름을 구할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 관찰
- **유의 사항** 직각삼각형의 높이, 밑변의 길이가 원뿔의 높이, 밑면의 반지름과 관련이 있음을 이해하는지 평가한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
어떤 입체도형이 되는지 이해하고, 그 높이와 밑면의 지름을 구할 수 있는 경우	자신이 구한 방법을 다른 친구들에게 설명해 보도록 한다.

어떤 입체도형이 되는지 이해하고 밑면의 지름을 구했으나 높이를 구하는 것을 어려워하는 경우	직각삼각형을 돌려 보면서 직각삼각형의 어느 부분이 원뿔의 높이와 같은지 살펴보도록 한다.
어떤 입체도형이 되는지 이해하고 높이를 구했으나 밑면의 지름을 구하는 것을 어려워하는 경우	직각삼각형을 돌려 보면서 직각삼각형의 어느 부분이 원뿔의 밑면의 반지름과 같은지 살펴보도록 한다.

정리 10분

확인 5 원뿔의 구성 요소 확인하기

| 지도 도움말 |

원뿔 모형에서 평평한 면과 굽은 면을 찾고 원뿔의 특징을 유추하면서 원뿔의 구성 요소에 대해 알아보도록 한다.

확인 6 직각삼각형을 돌려서 만든 원뿔의 높이와 밑면의 지름 구하기

추가 질문

- **직각삼각형의 밑변은 원뿔의 어느 부분과 길이가 같나요?**
  - 원뿔의 밑면의 반지름과 같습니다.
- **직각삼각형의 높이는 원뿔의 어느 부분과 길이가 같나요?**
  - 원뿔의 높이와 같습니다.

| 지도 도움말 |

직각삼각형이 놓여 있는 방향과 중심이 되는 직선의 위치에 따라 만들어지는 원뿔의 모양이 달라질 수 있음을 알게 한다.

교과 역량

확인 6 추론

하위 요소	활동 내용
추측	직각삼각형의 가로와 세로를 보고 원뿔의 높이와 밑면의 지름 추측하기

기초 소양

활동 1 기준을 정하여 여러 가지 입체도형을 분류하는 과정을 통해 수리 소양 함양을 도모한다.

활동 2 원뿔과 원뿔이 아닌 것을 구별하고 원뿔의 정의에 근거하여 친구들에게 그 이유를 이야기하는 과정에서 언어 소양 함양을 도모한다.

공학 도구 활용 방안 알지오매스

알지오매스(https://www.algeomath.kr)–알지오매스 키즈–알지오도구–알지오매스 키즈 3D

공학 도구를 활용하여 여러 가지 원뿔을 만들고 회전시키며 원뿔의 구성 요소와 성질에 대해 알아볼 수 있다.

추가 활동 자료

보충 활동 고깔 놀이 연결

- **준비물** 고무줄이 달린 고깔모자, 낱말이 써 있는 종이
- **활동 방법** ① 원뿔 모양 고깔모자의 꼭짓점 부분을 일부 오려 구멍을 만든다.
  ② 고깔모자를 얼굴 쪽으로 착용한다.
  ③ 구멍을 통해 낱말이 써 있는 종이를 찾아 낱말을 읽는다.
- **유의 사항** 이를 통해서 원뿔의 구조에 대해 좀 더 직관적으로 이해할 수 있는 놀이 활동이 가능하다. 낱말 읽기 외에도 짝을 짓는 놀이, 물건 집기, 장애물 돌아오기 등 다양한 활동이 가능하다. 구멍으로 밖을 보아야 하기 때문에 학생들의 시야가 매우 좁다. 시야가 좁아지기 때문에 부딪히거나 넘어지는 등의 일이 일어나지 않도록 여유 공간이 많은 안전한 곳에서 실시하도록 한다.

자기주도적 평가 자료
형성 평가(기초, 기본)

스마트 교구
원기둥, 원뿔, 구

수학익힘 88~89쪽

구는 무엇일까요

활동 1 입체도형을 분류해 봅시다.

가 나 다 라



추가질문

- 기준을 정하여 입체도형을 분류해 보세요.

예

평평한 면이 있는 것	평평한 면이 없는 것
나, 라	가, 다

- 내가 분류한 기준을 말해 보세요.
  예 평평한 면이 있는 것과 평평한 면이 없는 것으로 분류했습니다.
- 평평한 면이 없는 도형의 같은 점을 말해 보세요.
  예 공 모양입니다.
  뾰족한 부분이 없습니다.

 등과 같은 입체도형을 구라고 합니다.

활동 2 구 모형을 살펴보고 구의 구성 요소를 알아봅시다.

추가질문

- 구에서 가장 안쪽에 있는 점을 찾아보세요.
- 구의 가장 안쪽에 있는 점에서 구의 겉면의 한 점까지의 길이가 모두 같은지 말해 보세요.
  예 가장 안쪽에 있는 점에서 구의 겉면의 한 점까지의 길이는 모두 같습니다.



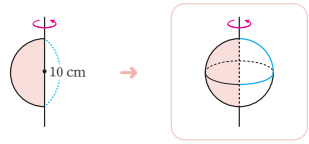
142

구에서 가장 안쪽에 있는 점을 **구의 중심**이라 하고, 구의 중심에서 구의 겉면의 한 점을 이은 선분을 **구의 반지름**이라고 합니다.



활동 3 한 직선을 중심으로 반원을 한 바퀴 돌리면 어떤 입체도형이 되는지 알아봅시다. 준비물 10





- 반원 모양의 종이의 한 변을 막대에 붙여서 돌려 보세요.
- 어떤 입체도형이 되는지 말하고, 그림을 완성해 보세요. 구
- 만들어진 입체도형의 반지름은 몇 cm인지 구해 보세요. 5 cm

확인 4 구 모양인 것을 모두 찾아봅시다. 공, 보름달



확인 5 의사소통 원기둥, 원뿔, 구의 같은 점과 다른 점을 말해 봅시다.
예 같은 점: 원기둥, 원뿔, 구는 모두 곡면으로 둘러싸여 있습니다.
다른 점: 원기둥과 원뿔은 밑면의 모양이 원입니다.

기초학습

143

학습 목표

- 구를 이해한다.
- 구의 구성 요소와 성질을 설명할 수 있다.

범주

지식·이해 • 구

과정·기능 • 여러 가지 입체도형을 기준에 따라 분류하기
• 구의 개념, 구성 요소, 성질 탐구하고 설명하기

가치·태도 • 구에 대한 흥미와 관심

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 기준을 정하여 입체도형 분류하기 • 구의 구성 요소 알아보기 • 반원을 돌리는 활동을 통해 구 이해하기
정리	• 구 모양인 것 찾기 • 원기둥, 원뿔, 구의 같은 점과 다른 점 말하기

교구 및 준비물

구 모형, 막대, 풀, 준비물 10

학습 지도 및 평가의 주안점

- 원기둥, 원뿔과는 다른 입체도형의 모양을 살펴보고 구의 정의와 성질을 탐구하는 데 흥미를 가지고 참여하도록 한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

- **핵심 질문을 통해 이번 차시에서 배울 내용을 알아볼까요?**
  – 공 모양인 입체도형에 대해서 배울 것 같습니다.

| 지도 도움말 |

이번에 배우는 내용에 대해 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 한다.

전개 25분

활동 1 기준을 정하여 입체도형 분류하기

추가질문

- **여러 가지 입체도형을 분류하려면 먼저 무엇을 해야 하나요?**
  – 분류 기준을 정해야 합니다.
- **입체도형을 어떤 기준으로 분류하면 좋을까요?**
  – 평평한 면이 있는 것과 없는 것으로 분류합니다.

| 지도 도움말 |

입체도형을 평평한 면이 있는 것과 없는 것으로 분류하여 구 모양 도형을 구별하게 한다.

구는 평평한 면과 꼭짓점이 하나도 없기 때문에 성질을 이용한 분석적 정의가 어렵다. 따라서 도형이나 물체를 이용하여 예시적 정의를 내린다.

→ 익힘 88쪽 1번

활동 2 구의 구성 요소 알아보기

추가 질문

- **구 모형을 만지고 굴려 보며 찾을 수 있는 특징을 말해 보세요.**
  - 잘 굴러갑니다.
  - 굽은 면으로 둘러싸여 있습니다.
  - 원기둥, 원뿔과 달리 평평한 면이 없습니다.

| 지도 도움말 |

구 모형을 직접 조작하며 구의 특징을 찾아보게 한다. 구 모형 교구가 없으면 놀이용 점토로 구를 만들어 자르거나 스티로폼 공을 자르면서 탐색하게 한다. 구의 중심과 반지름을 확인하도록 한다.

→ 익힘 88쪽 2번

활동 3 반원을 돌리는 활동을 통해 구 이해하기

| 지도 도움말 |

반원 모양 종이의 지름을 막대(빨대, 나무젓가락, 연필 등)에 붙이고 돌려 보며 잔상으로 생기는 구의 모양을 살펴보게 한다.

휴대 전화 응용 프로그램 또는 컴퓨터 프로그램으로 반원이 회전하여 구가 되는 모습을 관찰할 수 있게 한다.

→ 익힘 88쪽 3번

학습 과정 중심 평가

활동 3 문제해결 추론

- **평가 내용** 지름을 중심으로 반원을 한 바퀴 돌려 만든 입체도형을 알고, 그 반지름을 구할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 관찰
- **유의 사항** 반원의 지름이 구의 반지름과 관련이 있음을 이해하는지 평가한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
어떤 입체도형이 되는지 이해하고, 그 반지름을 구할 수 있는 경우	자신이 구한 방법을 다른 친구들에게 설명해 보도록 한다.
어떤 입체도형이 되는지 이해했으나 그 반지름을 구하는 것을 어려워하는 경우	반원을 돌려 보면서 반원의 어느 부분이 구의 반지름과 같은지 살펴보도록 한다.

정리 10분

확인 4 구 모양인 것 찾기

| 지도 도움말 |

주어진 그림을 보고 구 모양인 것과 아닌 것을 구별하고 그 이유를 설명해 보게 한다.

확인 5 원기둥, 원뿔, 구의 같은 점과 다른 점 말하기

| 지도 도움말 |

구의 구성 요소를 살펴본 것을 바탕으로 원기둥, 원뿔과의 같은 점과 다른 점을 알아보고 구의 특징을 정리해 보게 한다.

교과 역량

확인 5 의사소통

하위 요소	활동 내용
자신의 생각 표현 및 타인과의 상호 작용	원기둥, 원뿔, 구의 공통점과 차이점을 친구들에게 말하기

추가 활동 자료

심화 활동 **생활 속 구 모양 이야기하기** 의사소통

- **활동 목표** 우리 주변에서 구 모양을 찾아보는 경험을 바탕으로 하여 구 모양이 생활과 밀접하게 관련되어 있음을 인식하게 한다.
- **활동 방법** ① 주변에서 볼 수 있는 구 모양의 물건을 찾아서 순서대로 하나씩 이야기한다.
  예 피구 공은 구 모양입니다. 사탕은 구 모양입니다. 등
  ② 다른 사람과 겹치지 않게 가장 많은 구 모양을 이야기하는 사람이 이긴다.

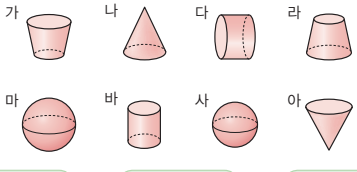
자기주도적 평가 자료
형성 평가(기초, 기본)

스마트 교구
원기둥, 원뿔, 구

뚝딱! 해결해요

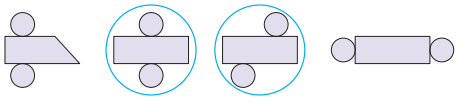
도움이 필요하면 ▶쪽을 찾아 공부해요!

1 원기둥, 원뿔, 구를 찾아 기호를 써 보세요. 130, 138, 142쪽

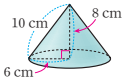


원기둥	원뿔	구
다, 바	나, 아	마, 사

2 원기둥의 전개도가 될 수 있는 것을 모두 찾아 ○표 하세요. 134쪽

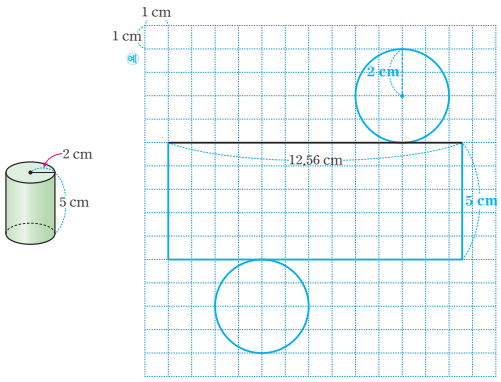


3 원뿔의 높이와 모선의 길이, 밑면의 지름은 각각 몇 cm인지 구해 보세요. 138쪽



높이 8 cm 모선의 길이 10 cm 밑면의 지름 12 cm

4 원기둥의 전개도를 완성하고, 전개도에 밑면의 반지름, 옆면의 세로 길이를 나타내어 보세요. 134쪽



5 추론 의사소통

원기둥, 원뿔, 구에 대해 잘못 설명한 것을 찾아 기호를 쓰고, 바르게 고쳐 보세요. 130, 138, 142쪽

㉠ 원기둥, 원뿔, 구는 밑면의 수가 서로 다릅니다.
㉡ 원기둥, 원뿔, 구는 모두 꼭짓점이 1개입니다.
㉢ 원기둥, 원뿔, 구는 모두 굽은 면을 가지고 있습니다.

기호 ㉡

바르게 고치기 예 원기둥과 구는 꼭짓점이 없고, 원뿔만 꼭짓점이 1개입니다.

문항 개요

번호	평가 내용	관련 차시	평가 방법	범주		
				지식·이해	과정·기능	가치·태도
1	원기둥, 원뿔, 구 알기	2~3, 6~8	지필	• 원기둥, 원뿔, 구	• 원기둥, 원뿔, 구의 개념, 구성 요소, 성질 탐구하고 설명하기	• 원기둥, 원뿔, 구에 대한 흥미와 관심
2	원기둥의 전개도 찾기	4~5	지필	• 원기둥	• 원기둥의 전개도 그리기	• 원기둥에 대한 흥미와 관심
3	원뿔의 구성 요소 길이 구하기	6~7	지필	• 원뿔	• 원뿔의 개념, 구성 요소, 성질 탐구하고 설명하기	• 원뿔에 대한 흥미와 관심
4	원기둥의 전개도 그리기	4~5	지필, 관찰	• 원기둥	• 원기둥의 전개도 그리기	• 원기둥에 대한 흥미와 관심
5	원기둥, 원뿔, 구의 개념 및 성질 알기	2~3, 6~8	지필, 구술	• 원기둥, 원뿔, 구	• 원기둥, 원뿔, 구의 개념, 구성 요소, 성질 탐구하고 설명하기	• 도형 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

성취기준

[6수03-07] 원기둥, 원뿔, 구를 이해하고, 구성 요소와 성질을 탐구하고 설명할 수 있다. ▶▶1, 3, 5번 문항

[6수03-08] 원기둥의 전개도를 그릴 수 있다. ▶▶2, 4번 문항

1번 문항

평가 목표 원기둥, 원뿔, 구를 이해하고 분류할 수 있다.

풀이 두 면이 서로 평행하고 합동인 원으로 이루어진 입체도형은 원기둥입니다.
평평한 면이 원이고 옆으로 둘러싼 면이 굽은 면인 뿔 모양의 입체도형은 원뿔입니다.
공 모양의 입체도형은 구입니다.

2번 문항

평가 목표 원기둥의 전개도가 될 수 있는 것과 될 수 없는 것을 구별할 수 있다.

풀이 옆면이 직사각형이고, 밑면이 서로 평행이고 합동인 전개도를 모두 찾습니다.
첫 번째 그림은 옆면이 직사각형이 아니므로 원기둥의 전개도가 될 수 없습니다. 네 번째 그림은 밑면인 원의 둘레와 옆면의 세로 길이가 다르므로 원기둥의 전개도가 될 수 없습니다.

평가 시 유의 사항 두 가지 모두 고른 경우에만 정답으로 처리한다.

3번 문항 추론

평가 목표 원뿔의 각 구성 요소의 길이를 구할 수 있다.

풀이 높이는 원뿔의 꼭짓점과 밑면의 한 점을 이은 선분이 밑면과 수직일 때, 그 선분의 길이이므로 8 cm입니다.
모선은 원뿔의 꼭짓점과 밑면인 원의 둘레의 한 점을 이은 선분이므로 그 길이는 10 cm입니다.
밑면은 원뿔에서 평평한 면이고, 밑면의 반지름이 6 cm이므로 밑면의 지름은 12 cm입니다.

평가 시 유의 사항 원뿔의 구성 요소의 길이를 모두 바르게 구했을 경우 정답으로 처리한다.

오답 유형 및 지도 사항

- **원뿔의 구성 요소의 길이를 구하는 데 어려움을 겪는 경우**: 원뿔의 구성 요소인 밑면, 옆면, 원뿔의 꼭짓점, 모선, 높이가 무엇인지 인지하도록 한다.

4번 문항

평가 목표 원기둥의 전개도를 그릴 수 있다.

풀이 원기둥의 밑면의 반지름이 2 cm이므로 원기둥의 전개도의 밑면의 반지름도 2 cm입니다.
원기둥의 전개도의 옆면은 직사각형이고, 직사각형의 세로는 원기둥의 높이와 같은 5 cm, 가로는 밑면의 둘레와 같은 $2\times2\times3.14=12.56$ (cm)입니다.

평가 시 유의 사항 옆면의 가로가 소수 두 자리 수이므로 모눈종이에 정확하게 그리는 데 어려움이 있어 옆면의 가로를 제시하였다. 이 이유에 대해 학생들이 이해할 수 있도록 한다.

오답 유형 및 지도 사항

- **원기둥의 전개도를 그리는 데 어려움을 겪는 경우**: 원기둥과 원기둥의 전개도 사이의 관계를 확인하고, 이를 바탕으로 원기둥의 전개도의 각 부분의 길이를 알아보도록 한다.

5번 문항 추론 의사소통

하위 요소	활동 내용
비판적으로 사고하기	원기둥, 원뿔, 구의 정의에 대한 이해를 바탕으로 원기둥, 원뿔, 구의 같은 점과 다른 점에 대한 설명의 옳고, 그름을 판단하기

하위 요소	활동 내용
수학적 표현의 이해 및 변환	원기둥, 원뿔, 구에 대한 설명에서 사용된 수학적 표현을 정확하게 사용하여 틀린 설명을 바르게 고치기

평가 목표 원기둥, 원뿔, 구의 같은 점과 다른 점에 대해 안다.

풀이 원뿔의 꼭짓점은 1개이고, 원기둥과 구에는 꼭짓점이 없습니다.

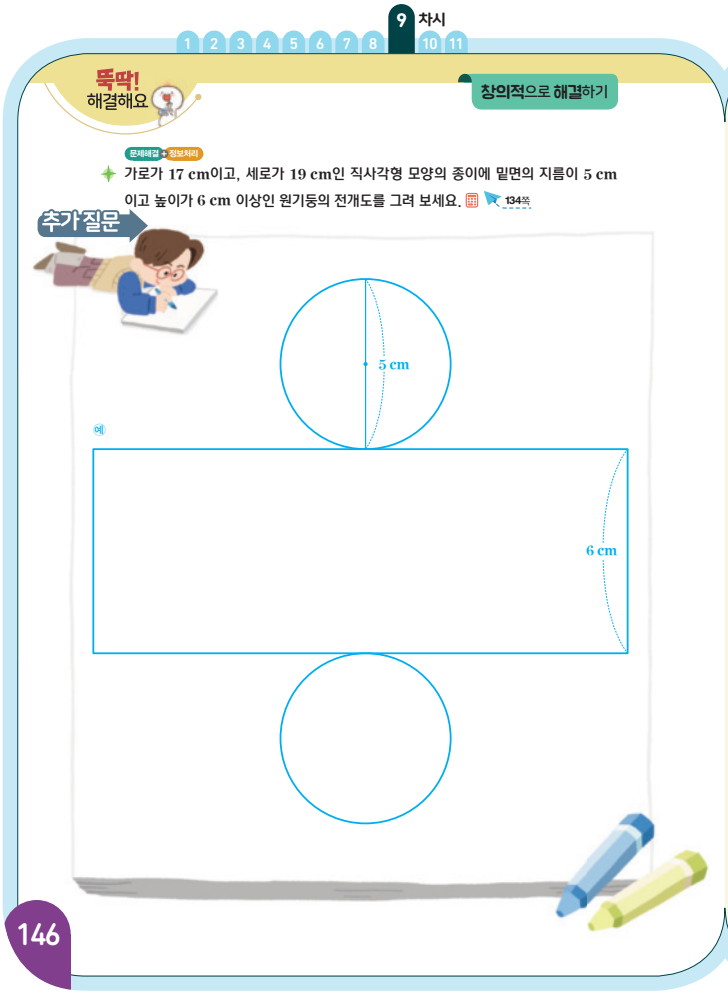
평가 시 유의 사항 잘못 설명한 것은 찾았으나 바르게 고치지 못하는 경우 오답으로 처리한다.

오답 유형 및 지도 사항

- **잘못 설명한 것을 바르게 고치는 데 어려움을 겪는 경우**: 우선 잘못 설명했다고 생각하는 이유를 말로 설명해 보도록 한다.

과정 중심 평가 채점 기준 예시

채점 기준	배점
잘못 설명한 것을 찾아 기호를 쓰고 바르게 고친 경우	2
잘못 설명한 것을 찾아 기호를 바르게 썼으나 바르게 고치는 데 어려움을 겪는 경우	1
잘못 설명한 것을 찾는 데 어려움을 겪는 경우	0





창의적으로 해결하기 문제해결 정보처리

평가 목표 주어진 조건에 맞는 원기둥의 전개도를 그릴 수 있다.

풀이 먼저 원기둥의 높이를 정하기 위해서는 전개도의 두 밑면의 지름과 높이를 합한 값을 알아야 합니다.

밑면의 지름이 5 cm이고, 높이가 6 cm라고 하면 두 밑면의 지름과 높이를 합한 값은 16 cm가 됩니다. 종이의 세로는 19 cm이고 원기둥의 높이는 6 cm 이상이어야 하므로 원기둥의 높이는 6 cm 이상 9 cm 이하인 경우가 가능합니다.

밑면의 지름이 5 cm이므로 전개도에서 옆면의 가로는 $5 \times 3.14 = 15.7$ (cm)가 됩니다.

평가 시 유의 사항 원기둥의 높이를 6 cm 이상 9 cm 이하인 경우로 했을 경우 정답으로 처리한다. 높이를 6.5 cm, 8.7 cm 등의 소수로 정한 경우도 정답에 해당한다.

오답 유형 및 지도 사항

- **적절한 원기둥의 높이를 정하지 못하는 경우**: 종이의 세로에 해당하는 길이는 원기둥의 전개도에서 어느 요소로 결정되는지 생각해 보도록 한다.

추가 질문

- **종이의 세로에 해당하는 길이는 원기둥의 전개도에서 무엇과 관련이 있나요?**
  - 밑면 2개의 지름과 옆면의 세로를 합한 값과 관련이 있습니다.
- **세로가 19 cm인 종이에 그릴 수 있는 원기둥의 높이는 얼마인가요?**
  - 19 cm에서 두 밑면의 지름의 합인 10 cm를 빼면 9 cm입니다. 따라서 그릴 수 있는 원기둥의 높이는 6 cm 이상 9 cm 이하입니다.

창의적으로 해결하기 문제 채점 기준 예시

채점 기준	배점
조건에 맞는 원기둥의 전개도를 올바르게 그린 경우	2
조건에 맞는 원기둥의 전개도를 올바르게 그리지 못한 경우	1
조건을 이해하지 못한 경우	0

학습 과정 중심 평가

창의적으로 해결하기 문제해결 정보처리

- **평가 내용** 창의적 문제해결 문제를 해결할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 알맞은 원기둥의 전개도를 그리고, 해결 과정을 설명하게 함으로써 문제해결 방법에 대해 확인하고 다른 답도 찾을 수 있도록 한다.
- **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
조건에 맞는 원기둥의 전개도를 그리고 해결 과정을 설명할 수 있는 경우	조건에 맞는 다른 모양의 원기둥의 전개도를 그리도록 한다.
조건에 맞는 원기둥의 전개도를 그렸지만 해결 과정을 설명하는 데 어려움을 보이는 경우	원기둥의 전개도를 그린 과정을 다시 생각해 보고 설명하게 한다.
조건에 맞는 원기둥의 전개도를 그리는 데 어려움을 겪는 경우	추가 질문을 활용하여 단계적으로 그리도록 하며 그린 방법을 설명해 보도록 한다.

한눈에 보기

| 지도 도움말 |

학습한 내용을 얼마나 성취했는지 스스로 확인하게 하고, 평가 내용에 각각 표시하여 학습 정도를 스스로 점검해 보도록 한다.

스스로 확인해 볼까요

지식·이해 / 과정·기능	원기둥, 원뿔, 구를 이해했나요?
과정·기능	입체도형을 기준에 따라 분류하고 설명할 수 있나요?
과정·기능	원기둥, 원뿔, 구의 성질을 탐구하고 설명할 수 있나요?
과정·기능	원기둥의 전개도를 그릴 수 있나요?
가치·태도	원기둥, 원뿔, 구에 흥미와 관심을 갖고 참여했나요?

성취도 확인

1~5번 문항까지 정답 수가 3개 이하인 경우

→ 단원 평가(기본)

1~5번 문항까지 정답 수가 4개 이상인 경우

→ 단원 평가(심화)

자기주도적 평가 자료

단원 평가(기본, 보충, 심화)

스마트 교구

원기둥, 원뿔, 구

게임

특명! 우주를 지켜라

수학 더하기 미술

익힘 90쪽



사물의 모든 것은 원기둥, 원뿔, 구로 이루어져 있다고 본 세잔의 관점을 통해 수학과 미술이 우리 주변의 여러 가지 사물과 밀접하게 관련되어 있음을 알 수 있다.

진로 시각 디자이너 더 알아보기

시각 디자이너는 인간의 행위, 사고 등을 시각적인 형태로 표현하고 전달할 수 있도록 그림을 설계하여 나타내며, 컴퓨터 그래픽을 통해 디자인된 결과를 시각적으로 표현하기도 한다. 이 분야에서는 그래픽 디자인, 웹 디자인, 광고 디자인, 편집 디자인 등 다양한 분야를 포괄하며, 창의적인 작품을 제작하고 시각적 의사소통을 향상해 나가는 일을 한다.

출처 커리어넷, 2024

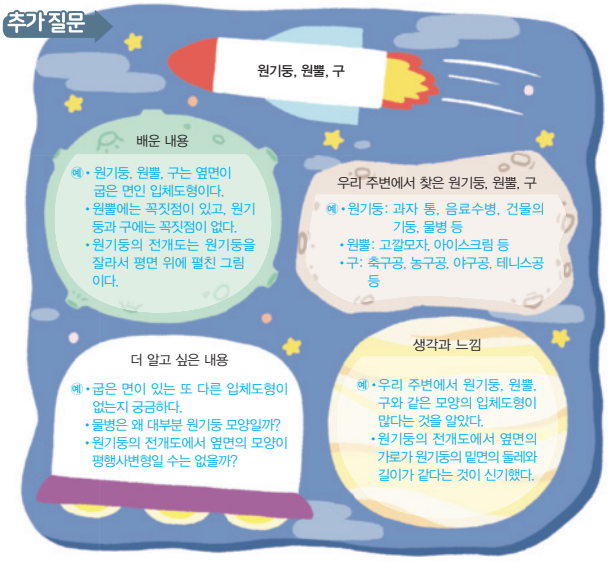
함께! 놀아요

수학 일기 쓰기

수학 일기는 수학에 관련된 내용을 중심으로 자신의 경험, 생각, 느낌 등을 기록한 일기예요. 수학 일기를 써 보세요.

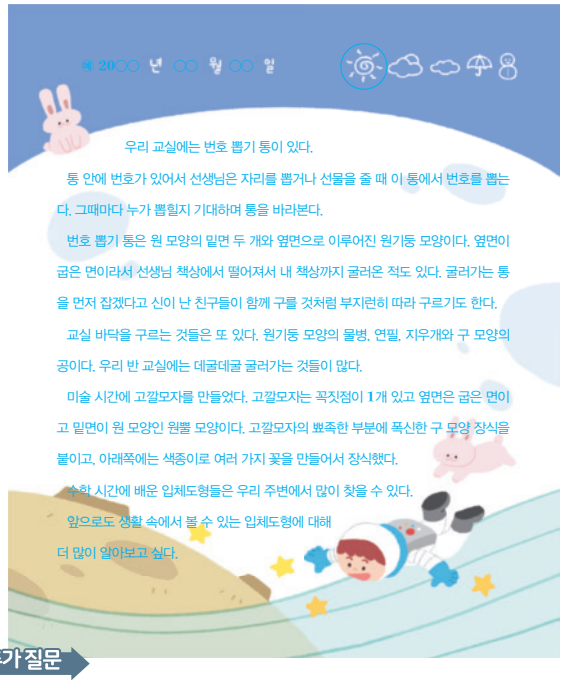
1 수학 일기로 쓸 내용을 정리해 봅시다.

추가 질문



의사소통 + 연결

2 1에서 정리한 내용을 바탕으로 수학 일기를 써 봅시다.



추가 질문

3 내가 쓴 수학 일기를 발표해 봅시다.

추가 질문

학습 목표

- 원기둥, 원뿔, 구를 소재로 하여 수학 일기를 쓰고, 그 내용을 친구들에게 설명할 수 있다.

범주

- 지식·이해 • 원기둥, 원뿔, 구
- 과정·기능 • 원기둥, 원뿔, 구의 개념, 구성 요소, 성질 탐구하고 설명하기
- 가치·태도 • 원기둥, 원뿔, 구에 대한 흥미와 관심

수업의 흐름

도입	활동 이해하기	• 활동을 이해하고 흥미 유발하기
전개	활동하기	• 수학 일기로 쓸 내용 정리하기 • 수학 일기 쓰기 • 수학 일기 발표하기
정리	활동 마무리하기	• 활동을 정리하고 소감 말하기

학습 지도 및 평가의 주안점

- 이번 단원에서 배운 내용, 우리 주변에서 찾은 원기둥, 원뿔, 구, 더 알고 싶은 내용, 생각과 느낌이 잘 드러나 있는지 평가한다.

도입 5분

활동을 이해하고 흥미 유발하기

| 활동 설명 |

원기둥, 원뿔, 구 단원에서 배운 내용을 정리한 후 이러한 내용을 바탕으로 수학 일기를 쓰는 활동이다.

| 지도 도움말 |

학생이 스스로 원기둥, 원뿔, 구에 대해 자신이 알고 있는 내용들을 떠올리고 그중 일상생활 속에서 이와 관련된 소재를 선택할 수 있도록 한다. 수학 일기를 막연해 하거나 어렵게 생각하는 경우 예시를 들어 설명한다. 국어 등 타 교과와 연계하여 활동할 수 있다.

전개 30분

1 수학 일기로 쓸 내용 정리하기

추가 질문

- **이번 단원에서 배운 내용을 말해 보세요.**
  - 원기둥, 원뿔, 구에 대해서 배웠습니다.

- **우리 주변에서 찾은 원기둥, 원뿔, 구를 말해 보세요.**
  - 원기둥은 과자 통, 음료수병, 건물의 기둥, 물병 등에서, 원뿔은 고깔모자, 아이스크림 등에서, 구는 축구공, 농구공, 야구공, 테니스공 등에서 찾을 수 있습니다.
- **더 알고 싶은 내용이 있다면 말해 보세요.**
  - 굽은 면이 있는 다른 모양의 입체도형이 궁금합니다.
- **원기둥, 원뿔, 구를 배우고 나서 든 생각과 느낌을 말해 보세요.**
  - 우리 주변에서 원기둥, 원뿔, 구와 같은 모양의 입체도형이 많다는 것을 알았습니다.

| 지도 도움말 |

교사는 학생들이 정리하는 내용을 관찰하여 오류가 없는지 살펴보고, 필요하다면 교과서를 이용하여 배운 내용을 다시 살펴보도록 한다. 학생들이 배운 내용 정리에 어려움을 보이는 경우 모둠 친구들과 협력하여 배운 내용을 정리할 수 있도록 한다.

2 수학 일기 쓰기

추가 질문

- **내가 쓴 수학 일기에 배운 내용, 우리 주변에서 찾은 원기둥, 원뿔, 구, 더 알고 싶은 내용, 생각과 느낌이 잘 드러났나요?**
  - (각자 자신이 쓴 수학 일기를 읽어 보며 내용을 점검한다.)

| 지도 도움말 |

수학 일기를 쓰는 것에 어려움을 느끼는 학생에게는 쓰는 방법을 단계적으로 안내하여 도움을 준다.

3 수학 일기 발표하기

추가 질문

- **친구들이 쓴 수학 일기 발표를 듣고 새롭게 알게 된 내용이나 친구에게 칭찬할 점은 무엇인가요?**
  - (새롭게 알게 된 내용이나 친구에게 칭찬할 점은 무엇인지 생각하며 친구들의 발표를 듣고 이야기한다.)

학습 과정 중심 평가

의사소통 연결

- **평가 내용** 원기둥, 원뿔, 구 단원에서 배운 내용을 바탕으로 수학 일기를 쓸 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰, 포트폴리오
- **유의 사항** 수학 일기의 특성을 살려 배운 내용, 우리 주변에서 볼 수 있는 원기둥, 원뿔, 구, 더 알고 싶은 내용, 생각과 느낌이 잘 드러나도록 수학 일기를 쓸 수 있게 한다.

학생 맞춤형 지도 방안

학생 반응	지도 방안 예시
원기둥, 원뿔, 구 단원에서 배운 내용을 바탕으로 수학 일기를 잘 쓴 경우	다른 친구가 발표하는 수학 일기의 내용을 듣고 자신의 일기 내용과 비교하여 잘 쓴 점, 고칠 점 등을 생각해 보도록 한다.
수학 일기를 완성하였으나 배운 내용이 잘 드러나지 않는 경우	배운 내용을 다시 살펴보고 배운 내용이 잘 드러날 수 있도록 우리 주변에서 찾은 원기둥, 원뿔, 구를 포함하여 수학 일기를 쓰도록 한다.
수학 일기를 쓰지 못한 경우	다른 친구들이 쓴 수학 일기를 살펴보고 수학 일기 쓰는 방법을 알게 한다.

정리 5분

활동을 정리하고 소감 말하기

| 지도 도움말 |

친구들의 수학 일기 발표를 통해 알게 된 점을 정리한다.
활동에 대한 소감을 자유롭게 말할 수 있게 한다.

교과 역량

1 의사소통 연결

하위 요소	활동 내용
수학적 표현의 이해 및 변환	해결한 방법을 언어적 표현과 수학적 표현으로 나타내고 설명하기
자신의 생각 표현 및 타인과의 상호 작용	자신이 쓴 수학 일기를 발표하고 다른 친구들의 발표 듣기

하위 요소	활동 내용
수학 외적 연결	원기둥, 원뿔, 구 단원에서 배운 내용, 우리 주변에서 볼 수 있는 원기둥, 원뿔, 구, 더 알고 싶은 내용을 정리하기

기초 소양

2 배운 내용과 학습한 소감을 수학 일기로 표현하면서 언어 소양 함양을 도모한다.

곰곰! 생각해요 창의적 문제해결

원기둥의 옆면의 넓이 구하기

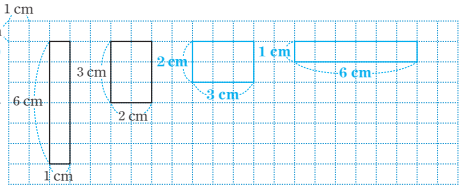
✦ 넓이가 같은 직사각형을 한 직선을 중심으로 한 바퀴 돌려서 만든 원기둥은 어떤 특징이 있는지 알아봅시다.

1 넓이가 6 cm^2인 직사각형을 한 직선을 중심으로 한 바퀴 돌리면 어떤 원기둥이 만들어지는지 알아봅시다.



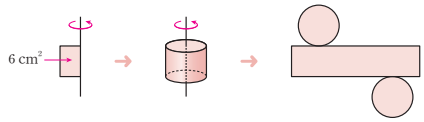
- 넓이가 6 cm^2인 직사각형을 그리고, 가로와 세로를 나타내어 보세요.

추가질문



- 그린 직사각형을 한 직선을 중심으로 한 바퀴 돌리면 어떤 원기둥 모양이 되는지 말해 보세요.
  예 만들어지는 원기둥 모양이 모두 다릅니다.
- 직사각형의 가로와 세로는 각각 원기둥의 어느 부분과 관련이 있나요?
  예 직사각형의 가로는 원기둥의 반지름과 같고, 세로는 높이와 같습니다.

2 넓이가 6 cm^2인 직사각형을 한 직선을 중심으로 한 바퀴 돌려서 만든 원기둥의 옆면의 넓이를 알아봅시다.



- 원기둥의 옆면의 넓이를 구하려면 무엇을 알아야 하나요?
  예 원기둥의 밑면의 둘레와 높이를 알아야 합니다.
- 직사각형의 가로와 세로가 달라질 때 한 밑면의 둘레와 높이를 구해 보세요.

1 추가질문

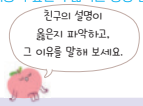
가로(cm)	세로(cm)	원기둥의 한 밑면의 둘레(cm)	원기둥의 높이(cm)
1	6	6.28	6
2	3	12.56	3
3	2	18.84	2
6	1	37.68	1

2 추가질문

- 직사각형의 가로와 세로가 달라질 때 원기둥의 옆면의 넓이를 구해 보세요.

가로(cm)	세로(cm)	원기둥의 옆면의 넓이(cm^2)
1	6	37.68
2	3	37.68
3	2	37.68
6	1	37.68

- 넓이가 같은 직사각형의 가로와 세로가 달라지면 원기둥의 옆면의 넓이는 어떻게 되는지 말해 보세요.
  예 넓이가 같은 직사각형의 가로와 세로가 달라져도 원기둥의 옆면의 넓이는 항상 같습니다.
- 문제를 해결한 과정을 친구에게 설명해 보세요.



학습 목표

- 원기둥과 원기둥의 전개도의 관계를 이용하여 문제를 해결할 수 있다.

범주

지식·이해 • 원기둥

과정·기능 • 원기둥의 개념, 구성 요소, 성질 탐구하고 설명하기

가치·태도 • 도형 관련 문제해결에서 비판적으로 사고하는 태도

수업의 흐름

도입	• 공부할 내용 확인하기
전개	• 직사각형과 원기둥 사이의 관계 이해하기 • 직사각형과 원기둥의 옆면의 넓이의 관계 이해하기
정리	• 활동 내용 정리하기

교구 및 준비물

계산기, 자(준비물 5)

학습 지도 및 평가의 주안점

- 직사각형과 직사각형을 회전하여 만든 원기둥 사이의 관계, 직사각형과 원기둥의 옆면의 넓이 사이의 관계를 알아보며 회전체로서의 원기둥의 개념을 이해하도록 한다.

도입 5분

공부할 내용 확인하기

| 지도 도움말 |

학습 목표를 안내하고, 제목을 통해 공부할 내용에 대한 흥미를 유발한다.

지난 시간에 배운 원기둥과 원기둥의 전개도에 대해 떠올려 보게 한다.

전개 30분

1 직사각형과 원기둥 사이의 관계 이해하기

추가질문

- **넓이가 6 cm^2인 직사각형의 가로와 세로는 어떻게 구할 수 있을까요?**
  - 6의 약수인 1, 2, 3, 6으로 가로와 세로를 구합니다.
- **가로가 1 cm, 세로가 6 cm인 직사각형을 세로를 중심으로 한 바퀴 돌리면 어떤 원기둥이 만들어지나요?**
  - 밑면의 반지름이 1 cm이고, 높이가 6 cm인 원기둥이 만들어집니다.

● **가로가 2 cm, 세로가 3 cm인 직사각형을 세로를 중심으로 한 바퀴 돌리면 어떤 원기둥이 만들어지나요?**
- 밑면의 반지름이 2 cm이고, 높이가 3 cm인 원기둥이 만들어집니다.

2 직사각형과 원기둥의 옆면의 넓이의 관계 이해하기

추가 질문 1

● **직사각형의 가로, 세로와 원기둥의 한 밑면의 둘레와 높이 사이의 관계를 말해 보세요.**
- 직사각형의 가로는 원기둥의 밑면의 반지름과 같으므로 원기둥의 한 밑면의 둘레는 (직사각형의 가로)×2×(원주율)이고, 직사각형의 세로는 원기둥의 높이와 같습니다.

● **직사각형의 가로와 세로가 달라질 때 원기둥의 한 밑면의 둘레와 높이는 어떻게 변하나요?**
- 직사각형의 가로가 길어지면 원기둥의 한 밑면의 둘레도 길어집니다. 반면 직사각형의 가로가 길어지면 세로는 짧아지기 때문에 원기둥의 높이는 낮아집니다.

추가 질문 2

● **구하려는 것은 무엇인가요?**
- 직사각형을 회전하여 만든 원기둥에서 직사각형과 원기둥의 옆면의 넓이의 관계를 알아보려고 합니다.

● **알고 있는 것은 무엇인가요?**
- 원기둥의 한 밑면의 둘레와 높이를 알고 있습니다.

● **어떤 방법으로 문제를 해결할 수 있을까요?**
- 직사각형의 종류에 따라 원기둥의 옆면의 넓이를 구하고 표로 정리한 후 관계를 살펴봅니다.

| 지도 도움말 |

회전체로서의 원기둥과 관련된 문제 상황 해결하기를 경험하는 데 활동의 목적이 있으므로 원기둥의 한 밑면의 둘레나 옆면의 넓이를 구할 때 계산기를 사용하도록 한다.

학습 과정 중심 평가

2 문제해결 추론 의사소통

- **평가 내용** 직사각형과 직사각형을 회전하여 만든 원기둥의 옆면의 넓이 사이의 관계를 이해하고 설명할 수 있다.
- **평가 방법** 지필, 구술, 관찰
- **유의 사항** 직사각형과 원기둥의 옆면의 넓이 사이의 관계가 드러나는 표를 작성하도록 한다.

● **학생 맞춤형 지도 방안**

학생 반응	지도 방안 예시
직사각형의 가로와 세로가 달라지면 원기둥의 옆면의 넓이는 어떻게 되는지 설명할 수 있는 경우	다른 사례를 주고 직사각형의 가로와 세로, 원기둥의 한 밑면의 둘레와 높이 사이의 관계를 찾아보게 한다.
직사각형의 가로와 세로가 달라지면 원기둥의 옆면의 넓이는 어떻게 되는지 설명하지 못하는 경우	직사각형, 직사각형의 회전체인 원기둥, 원기둥의 전개도 사이의 관계를 탐구해 보고 이를 단계적으로 설명해 보게 한다.

정리 5분

활동 내용 정리하기

● **활동을 통해 알게 된 점을 말해 보세요.**
- 직사각형의 가로는 원기둥의 밑면의 반지름과 같으므로 가로가 길어질수록 밑면의 반지름이 길어지고 둘레도 길어집니다.
- 넓이가 같은 직사각형의 가로와 세로가 달라져도 원기둥의 옆면의 넓이는 항상 같습니다.

| 지도 도움말 |

직사각형의 넓이가 같을 때 직사각형의 가로와 세로의 길이가 달라져도 원기둥의 옆면의 넓이는 변하지 않음을 알게 한다.

교과 역량

2 문제해결 추론 의사소통

하위 요소	활동 내용
논리적 절차 수행	직사각형의 가로와 세로가 달라짐에 따라 원기둥의 옆면의 넓이가 어떻게 달라지는지 확인하기 위해 적절한 문제해결 전략 수립하기

하위 요소	활동 내용
정당화	직사각형과 원기둥 사이의 관계에 대하여 근거를 들어 설명하기

하위 요소	활동 내용
타인의 수학적 아이디어 존중	다른 친구의 의견 존중하기

사진 및 인용 자료 출처

사진 자료 출처

알지오매스 키즈(https://www.algeomath.kr/kids) 242쪽, 257쪽, 363쪽

똑똑 수학탐험대(https://www.toctocmath.kr) 361쪽

● 출처 표시를 안 한 사진 및 삽화 등은 저작자 및 발행사에서 저작권을 가지고 있는 경우임.

인용 자료 출처

147~151쪽

- 강완 · 나귀수 · 백석윤 · 이경화, 『초등수학 교수 단위 사전』, 경문사, 2013, 48쪽~50쪽
- 김성준 · 김수환 · 신준식 · 이대현 · 이종영 · 임문규 · 정은실 · 최창우, 『초등학교 수학과 교재 연구와 지도법』, 동명사, 2015, 155쪽~160쪽
- 로버트 레이즈 · 메리 린퀴스트 · 다이애나 램딘 · 낸시 스미스, 『초등교사를 위한 수학과 교수법』, 박성선 · 김민경 · 방정숙 · 권점례 역, 경문사, 2019, 312쪽~313쪽
- 리핑 마, 『초등학교 수학 이렇게 가르쳐라』, 신현용 · 승영조 역, 승산, 2019, 151쪽~159쪽
- Barnett-Clarke, C. & Fisher, W. & Marks, R. & Ross, S., 『유리수의 필수 이해』, 방정숙 · 송상헌 · 김동원 · 이지영 · 정유경 · 김정원 역, 교우사, 2017, 48쪽~67쪽
- Sinicrope, R. & Mick, H. W. & Kolb, J. R., 「Fraction Division Intepretations」, 『Making Sense of Fractions, Ratios, and Proportions』, NCTM, 2002, 153쪽~161쪽

163쪽

- 장혜원 · 임미인 · 유미경 · 박혜민 · 김주숙 · 이화영, 「초등학교 수학 지도를 위한 이중수직선의 활용 방안 탐색」, 학교수학, 20(1), 2018, 227쪽~249쪽

187~189쪽

- 강완 · 나귀수 · 백석윤 · 이경화, 『초등수학 교수 단위 사전』, 경문사, 2013, 530쪽
- 문범식 · 이대현, 「초등학생들의 소수 개념과 그 연산에 대한 이해도 분석」, 한국초등수학교육학회지, 18(2), 2014, 237쪽~255쪽
- 박교식 · 권석일, 「우리나라 초등학교 수학 교과서의 소수 나눗셈에서의 몫과 나머지 취급에서 나타나는 부적절한 관념과 그 개선에 관한 연구」, 대한수학교육학회지, 22(4), 2012, 445쪽~458쪽
- 배종수, 『초등 수학교육 내용 지도법: 제7차 교육과정을 중심으로』, 경문사, 2005, 296쪽
- 송근영 · 방정숙, 「소수 연산에 관한 예비초등교사의 교수 내용 지식 분석」, 한국초등수학교육학회지, 12(1), 2008, 1쪽~25쪽

207쪽

- 로버트 레이즈 · 메리 린퀴스트 · 다이애나 램딘 · 낸시 스미스, 『초등교사를 위한 수학과 교수법』, 박성선 · 김민경 · 방정숙 · 권점례 역, 경문사, 2019, 247쪽~255쪽

229~233쪽
- 강완 · 나귀수 · 백석윤 · 이경화, 『초등수학 교수 단위 사전』, 경문사, 2013, 635쪽~641쪽
- 이대현, 『초등수학 지도의 원리와 방법』, 동명사, 2011, 239쪽~241쪽
- 정영옥, 「입체도형의 공간 감각 지도에 관한 논의」, 한국초등수학교육학회지, 21(1), 2017, 161쪽~194쪽
- 정영옥, 「초등학교 쌓기나무 단원 지도 방안 탐색」, 교육과정평가연구, 7(2), 2004, 75쪽~101쪽

245쪽
- 정영옥, 「초등학교 쌓기나무 단원 지도 방안 탐색」, 교육과정평가연구, 7(2), 2004, 75쪽~101쪽

255쪽
- 고용24(https://www.work24.go.kr), 실내 장식 디자이너, 2024

261쪽
- 심상길 · 황선욱, 「소마큐브(Soma Cube) 활동에서 포함-배제 방법의 활용에 대한 연구」, 한국수학교육학회, 48(1), 2009, 33쪽~45쪽

275~277쪽
- 권미숙 · 김남균, 「초등학교 6학년 학생들의 교과서 비례 문제해결과 비례 추론에 관한 연구」, 한국수학교육학회지, 13(2), 2009, 211쪽~229쪽
- 정영옥, 「초등학교에서 비례 추론 지도에 관한 논의」, 대한수학교육학회지, 25(1), 2015, 21쪽~58쪽
- 정은실, 「초등학교 수학 교과에서의 비례 추론에 대한 연구」, 대한수학교육학회지, 23(4), 2013, 505쪽~516쪽
- 최현경 · 김민경, 「시각적 표현을 활용한 문제 만들기 활동에서 학생들이 만든 문제 양상 및 비례 추론에 관한 연구」, 대한수학교육학회지, 26(2), 2024, 267쪽~292쪽

295쪽
- 석주식 · 최순미 · 심진경, 『초등수학 개념사전』, (주)북이십일 아울북, 2010, 241쪽

313~315쪽
- 박교식 · 임재훈, 「다각형, 다면체, 면에 대한 교수학적 분석」, 수학교육학연구, 14(1), 2004, 19쪽~37쪽
- 박교식, 『수학 기호 다시 보기』, 수학사랑, 2008, 18쪽~19쪽
- 유현주 · 조영미 · 나귀수 · 고은성 · 고정화 · 이동환, 『초등수학 교재 연구와 지도』, 동명사, 2019, 183쪽
- 조영미, 「수학 교과서에서 사용하는 정의의 특성 분석과 수준 탐색 – 기하 영역을 중심으로」, 학교수학, 4(1), 2002, 15쪽~27쪽
- 최영기 · 홍갑주, 「원의 넓이에 관련된 순환논법과 국소적 조직화」, 학교수학, 8(3), 2006, 291쪽~300쪽
- Heath, T. L., 『The Thirteen Books of Euclid's Elements: Translated from the Text of Heiberg, vol. 1』, Cambridge University Press, 1968, 153쪽

351~353쪽
- 강문봉, 『예비교사와 현직교사를 위한 초등수학 지도 방법』, 지오북스, 2022, 217쪽~220쪽
- 강완 · 나귀수 · 백석윤 · 이경화, 『초등수학 교수 단위 사전』, 경문사, 2013, 84~86쪽, 91~92쪽

357쪽
- 박교식, 『수학 용어 다시 보기』, (주)수학사랑, 2013, 14쪽

359쪽
- 안나 체라솔리, 『놀라운 도형의 세계』, 에코리브르, 2007, 123쪽~133쪽

361쪽
- 강문봉, 『예비교사와 현직교사를 위한 초등수학 지도 방법』, 지오북스, 2022, 219쪽

365쪽
- 앤 루니, 『수학 오디세이』, 돋을새김, 2010, 150쪽~152쪽

373쪽
- 커리어넷(https://www.career.go.kr), 직업 정보-직업 백과-시각 디자이너, 2024

● 집필진의 직접 집필인 경우 출처를 밝히지 않았음.